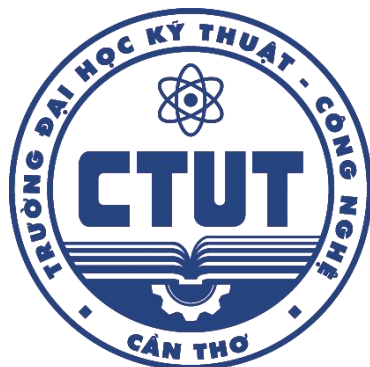


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI



BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025 - 2026

ĐỀ TÀI:

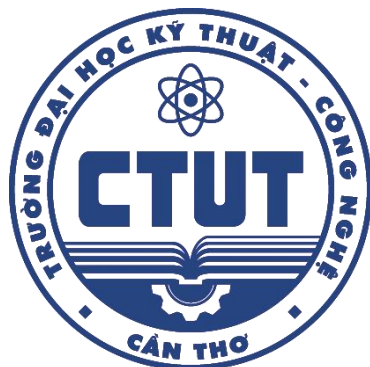
**BIỆN CHỨNG GIỮA CON NGƯỜI VÀ CÔNG NGHỆ
TRONG THỜI ĐẠI 4.0**

GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

Họ tên: ThS. NGUYỄN HOÀNG VIỆN

Cần Thơ, tháng 11 năm 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI



BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025 - 2026

ĐỀ TÀI:

**BIỆN CHỨNG GIỮA CON NGƯỜI VÀ CÔNG NGHỆ
TRONG THỜI ĐẠI 4.0**

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

1. Lê Khánh Duy, MSSV: CNCD2511016
2. Hà Hoàng Hiệp, MSSV: CNCD2411062
3. Trương Thái Khang, MSSV: CNCD2511021
4. Nguyễn Hữu Hậu, MSSV: CNCD2511018
5. Trần Tứ Hải, MSSV: CNCD2411045

Cần Thơ, tháng 11 năm 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2025

NHẬN XÉT

ĐIỂM	NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

GIẢNG VIÊN

GIẢNG VIÊN

ThS Nguyễn Hồ Ái Vy

ThS Nguyễn Hoàng Viện

MỤC LỤC

A. MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài.....	1
2. Mục đích nguyên cứu và nhiệm vụ nguyên cứu	2
3. Đối tượng nghiên cứu.....	3
4. Cơ sở luận và phương pháp nguyên cứu.....	3
B. NỘI DUNG	5
1. Cơ sở lý luận triết học về mối quan hệ biện chứng giữa con người và công nghệ.	5
1.1. Các khái niệm cơ bản.....	5
1.1.2. Quan điểm triết học về công nghệ	7
1.1.3. Khái quát đặc trưng của cách mạng 4.0	11
1.2. Cơ sở triết học của mối quan hệ biện chứng.....	13
1.2.1. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức	13
1.2.2. Sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập.....	16
2. Thực trạng mối quan hệ biện chứng giữ con người và công nghệ trong thời đại 4.0	18
2.1. Biểu hiện của sự thống nhất: Vai trò chủ thể của con người và sự “nổi dài” năng lực con người của công nghệ 4.0.....	18
2.1.1. Con người là chủ thể sáng tạo, điều khiển và định hướng công nghệ 4.0.....	18
2.1.2. Công nghệ giải phóng sức lao động, tăng năng suất.....	21
2.1.3. Công nghệ mở rộng năng lực nhận thức và kết nối	24
2.2. Biểu hiện của mâu thuẫn	29
2.2.1. Mâu thuẫn trong lao động	29
2.2.2. Mâu thuẫn trong đời sống xã hội	32
2.2.3. Mâu thuẫn về đạo đức và an ninh	36
2.2.4. Đánh giá bản chất của các mâu thuẫn	40
3. Giải pháp giải quyết mâu thuẫn khẳng định vai trò chủ thể của con người ...	45
3.1. Nguyên tắc triết học định hướng.....	45
3.1.1. Tôn trọng thực tiễn khác quan	46
3.1.1. Công nghệ 4.0 là tất yếu, không thể chống lại.....	48
3.1.2. Chủ động thích ứng, không phủ nhận	58
3.1.3. Công nghệ phục vụ con người, không ngược lại	67
3.1.4. Nhân mạnh phát triển con người toàn diện trong kỷ nguyên số	70

3.1.5. Giải quyết mâu thuẫn giữa công nghệ và con người trên lập trường biện chứng	72
3.2. Các giải pháp cụ thể nhằm khẳng định vai trò chủ thể của con người.	75
3.2.1. Giáo dục và đào tạo - then chốt để khẳng định vai trò chủ thể con người	75
3.2.2. Hoàn thiện pháp luật và quy tắc đạo đức về công nghệ, dữ liệu	79
3.2.3. Chính sách kinh tế xã hội hướng tới phát triển bao trùm.....	83
3.2.4. Giải pháp về xã hội và văn hóa - xây dựng văn hóa số lành mạnh.....	85
3.2.5. Doanh nghiệp và khu vực tư nhân - vừa đổi mới sáng tạo, vừa trách nhiệm xã hội	88
3.2.6. Môi trường và phát triển bền vững - hài hòa giữa công nghệ và thiên nhiên	91
3.3. Trách nhiệm của mỗi cá nhân trong thời đại 4.0	93
3.3.1. Chủ động học hỏi, nâng cao năng lực công nghệ và kỹ năng số	94
3.3.2. Sử dụng công nghệ tinh tế, có kiểm soát, cân bằng cuộc sống.....	96
3.3.3. Bảo vệ dữ liệu cá nhân, tuân thủ đạo đức số.....	97
3.3.4. Nâng cao năng lực hội nhập trở thành công dân toàn cầu thời đại số	98
C. KẾT LUẬN	101
1. Bản chất mối quan hệ biện chứng giữa con người và công nghệ	101
2. Biểu hiện của sự thống nhất và mâu thuẫn trong mối quan hệ	101
3. Bản chất và ý nghĩa của các mâu thuẫn	102
4. Giải pháp khẳng định vai trò chủ thể của con người	103
5. Hướng tới sự cộng sinh hài hòa và phát triển bền vững	103
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	105

A. MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Lý do chọn đề tài Trong những thập niên gần đây, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang bùng nổ mạnh mẽ trên phạm vi toàn thế giới, tạo nên bước chuyển biến sâu sắc trong mô hình phát triển kinh tế - xã hội của nhân loại. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó khi ngày càng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, quản lý và đời sống hằng ngày. Sự phổ cập của internet, thiết bị thông minh và hạ tầng số đã làm thay đổi căn bản cách con người vận hành xã hội và tương tác với thế giới xung quanh.

Những thành tựu nổi bật của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) hay tự động hóa đang đóng vai trò quan trọng trong đời sống hiện đại. Chúng góp phần nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa quy trình quản lý, hỗ trợ ra quyết định, đồng thời mở ra những lĩnh vực phát triển mới trong kinh tế, giáo dục, y tế, giao thông hay thương mại. Công nghệ ngày càng trở thành công cụ không thể thiếu nhằm thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển bền vững của xã hội.

Bên cạnh những lợi ích to lớn, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ cũng dẫn đến các biến đổi sâu rộng trong đời sống con người. Từ phương thức lao động truyền thống chuyển sang lao động số, từ giao tiếp trực tiếp chuyển sang giao tiếp ảo, hay từ giáo dục học đường chuyển sang học tập trực tuyến, tất cả đều cho thấy sự dịch chuyển mạnh mẽ của đời sống xã hội trong thời đại 4.0. Y tế thông minh, chính phủ số và xã hội số dần hình thành, tạo nên những thay đổi chưa từng có trong lịch sử loài người.

Tuy nhiên, sự biến đổi nhanh chóng ấy cũng kéo theo nhiều mâu thuẫn mang tính biện chứng. Công nghệ phát triển giúp con người giải phóng sức lao động, nhưng đồng thời làm gia tăng nguy cơ thất nghiệp ở nhiều ngành nghề. AI hỗ trợ xử lý dữ liệu và ra quyết định hiệu quả, nhưng cũng đặt con người trước bài toán về mất kiểm soát, tính minh bạch và đạo đức công nghệ. Các vấn đề như phụ

thuộc vào máy móc, rủi ro mất an toàn thông tin, thao túng bằng thuật toán hay sự suy giảm tương tác xã hội trực tiếp đều đang trở thành thách thức lớn.

Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu mối quan hệ biện chứng giữa con người và công nghệ trong thời đại 4.0 là hết sức cần thiết. Chỉ khi vận dụng phép biện chứng duy vật - vốn coi sự vật và hiện tượng luôn vận động, phát triển trong mối liên hệ và mâu thuẫn - chúng ta mới có thể nhìn nhận đầy đủ bản chất của sự tương tác giữa con người và công nghệ. Điều này giúp xác định rõ những tác động tích cực, hạn chế tiêu cực và định hướng sự phát triển công nghệ theo hướng nhân văn, bền vững và phù hợp với lợi ích chung của xã hội. hiểu rõ bản chất, xu hướng vận động và những vấn đề đặt ra đối với xã hội hiện nay.

2. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục đích của đề tài là làm rõ bản chất của mối quan hệ giữa con người và công nghệ trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 dưới góc nhìn triết học Mác - Lênin. Thông qua việc vận dụng các nguyên lý của phép biện chứng duy vật, đề tài hướng đến việc giải thích sự vận động, tác động qua lại và những chuyển biến mang tính quy luật giữa sự phát triển công nghệ với sự phát triển của con người và xã hội. Từ đó, luận văn góp phần khẳng định vai trò chủ thể sáng tạo của con người, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu định hướng công nghệ phục vụ lợi ích con người và phát triển bền vững.

Để đạt được mục đích trên, đề tài đặt ra một số nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể. Trước hết, cần làm rõ các khái niệm triết học liên quan đến con người và công nghệ, bao gồm bản chất con người theo quan điểm Mác - Lênin và vai trò của lao động, của công cụ sản xuất trong quá trình hình thành con người xã hội. Tiếp theo, luận văn tập trung phân tích những đặc trưng cơ bản của công nghệ 4.0, đồng thời chỉ ra các tác động hai mặt tích cực và tiêu cực của công nghệ đối với lao động, giao tiếp, giáo dục, đời sống tinh thần và các quan hệ xã hội.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ quan trọng của nghiên cứu là nhận diện và phân tích các mâu thuẫn biện chứng tất yếu nảy sinh từ sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, chẳng hạn như mâu thuẫn giữa tự động hóa và việc làm, giữa tiện ích công

nghệ và nguy cơ mất kiểm soát, giữa phát triển kinh tế và các vấn đề đạo đức nhân văn.

Cuối cùng, trên cơ sở lý luận và thực tiễn, đề tài đề xuất những định hướng và giải pháp mang tính triết học và ứng dụng nhằm góp phần điều hòa các mâu thuẫn, phát huy những giá trị tích cực của công nghệ, đồng thời hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực đối với con người và xã hội trong thời đại số.

3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là mối quan hệ giữa con người và công nghệ trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, được xem xét dưới góc nhìn của phép biện chứng duy vật. Vấn đề này không chỉ bao gồm sự tác động qua lại giữa con người với tư cách là chủ thể sáng tạo và sử dụng công nghệ và công nghệ với tư cách là sản phẩm của lao động và trí tuệ con người mà còn bao hàm những quy luật vận động, mâu thuẫn và chuyển hóa trong tiến trình phát triển của xã hội hiện đại.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung chủ yếu vào bối cảnh Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Trong phạm vi này, luận văn tập trung phân tích những biến đổi và tác động của công nghệ đối với các lĩnh vực quan trọng như lao động, giáo dục, đời sống xã hội và các vấn đề đạo đức nhân văn. Việc giới hạn phạm vi giúp đảm bảo tính tập trung, phù hợp thực tiễn và tạo điều kiện làm rõ các biểu hiện cụ thể của mối quan hệ biện chứng giữa con người và công nghệ trong điều kiện phát triển hiện nay.

4. Cơ sở luận và phương pháp nghiên cứu

Cơ sở lý luận của đề tài được xây dựng trên nền tảng triết học Mác - Lênin, đặc biệt là phép biện chứng duy vật công cụ khoa học giúp lý giải sự vận động và phát triển của các sự vật, hiện tượng trong mối liên hệ và tác động qua lại của chúng. Các nguyên lý như mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, quy luật về sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập, quy luật chuyển hóa lượng chất hay quy luật phủ định của phủ định được vận dụng để phân tích mối quan hệ giữa con

người và công nghệ. Thông qua đó, đề tài làm rõ bản chất vật chất của công nghệ, vai trò chủ thể của con người trong quá trình sáng tạo và làm chủ công nghệ, đồng thời chỉ ra những mâu thuẫn tất yếu nảy sinh từ sự phát triển của thời đại 4.0.

Về phương pháp nghiên cứu, đề tài sử dụng kết hợp nhiều phương pháp khoa học nhằm đảm bảo tính toàn diện và hệ thống trong quá trình phân tích. Phương pháp phân tích tổng hợp được sử dụng để tách, xác định các yếu tố cơ bản của mỗi quan hệ con người công nghệ, sau đó tổng hợp lại thành những nhận định chung mang tính khái quát. Phương pháp logic lịch sử giúp xem xét sự hình thành và phát triển của công nghệ trong mối liên hệ với sự phát triển của xã hội loài người. Bên cạnh đó, phương pháp trừu tượng hóa được vận dụng để khái quát những đặc điểm bản chất của các hiện tượng phức tạp, còn phương pháp liên ngành cho phép kết hợp tri thức từ công nghệ, xã hội học, đạo đức học và triết học, nhằm tạo nên cái nhìn toàn diện và sâu sắc về vấn đề nghiên cứu

B. NỘI DUNG

1. Cơ sở lý luận triết học về mối quan hệ biện chứng giữa con người và công nghệ.

1.1. Các khái niệm cơ bản

Trong kho tàng tư tưởng triết học, câu hỏi “Con người là gì?” luôn chiếm một vị trí trung tâm nhưng cũng đầy tranh cãi. Triết học Mác-Lênin đã đưa ra một định nghĩa mang tính cách mạng, vượt qua các giới hạn của tư duy siêu hình và duy vật tầm thường, thông qua luận điểm kinh điển của Karl Marx: “Con người là tổng hoà các quan hệ xã hội.” Luận điểm này không chỉ là một định nghĩa, mà còn là một chìa khóa phương pháp luận để mở ra toàn bộ lịch sử và bản chất của loài người, liên kết chặt chẽ với vai trò chủ thể thực tiễn và năng lực sáng tạo vô song của ý thức.

Trước hết, khi khẳng định “con người là tổng hoà các quan hệ xã hội”, Marx đã thực hiện một sự “phê phán” triệt để. Luận điểm này trực tiếp bác bỏ các quan điểm phi lịch sử và phi xã hội. Nó bác bỏ quan điểm duy tâm và tôn giáo, vốn cho rằng bản chất con người là một “linh hồn” bất biến do Thượng đế ban tặng. Nó cũng bác bỏ chủ nghĩa duy vật tầm thường, khi quy giản bản chất con người đồng nhất với yếu tố sinh học, bản năng, hay cấu trúc gen, biến con người thành một động vật bậc cao đơn thuần. Đặc biệt, Marx phê phán ngay cả Feuerbach, người mà ông chịu ảnh hưởng, khi cho rằng Feuerbach chỉ thấy một con người “trừu tượng”, chung chung, thoát ly khỏi điều kiện lịch sử. Marx chỉ rõ, không có con người trừu tượng, chỉ có con người cụ thể, sống động, đang tồn tại trong một thời đại và một mạng lưới quan hệ xã hội nhất định.

Từ sự phê phán đó, nội dung “khẳng định” của luận điểm được làm rõ. “Tổng hoà” không phải là một phép cộng cơ học, mà là sự tổng hợp biện chứng. Một đứa trẻ sinh ra chỉ là một cá thể sinh vật; nó chỉ trở thành “con người” với ngôn ngữ, tư duy, và nhân cách khi tham gia vào các quan hệ xã hội từ gia đình, giáo dục, đến các quan hệ kinh tế. Chính các quan hệ xã hội này, đặc biệt là quan hệ sản xuất, đã “đúc nặn” nên bản chất con người. Vì vậy, bản chất con người mang

tính lịch sử sâu sắc. Bản chất của người nô lệ bị xem là “công cụ biết nói” khác xa bản chất người nông dân gắn với ruộng đất, và càng khác với người công nhân bán sức lao động trong xã hội tư bản. Khi các quan hệ xã hội thay đổi, bản chất con người cũng thay đổi theo. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đó, con người sẽ trở thành sản phẩm thụ động, một con rối bị xã hội giật dây. Triết học Mác - Lênin đi xa hơn khi khẳng định một luận điểm bổ sung, mang tính hai chiều: “Con người là chủ thể của hoạt động thực tiễn.” Chính con người, thông qua hoạt động thực tiễn, đã sáng tạo ra các quan hệ xã hội và cũng chính là người cải tạo chúng. Hoạt động thực tiễn bao gồm sản xuất vật chất, hoạt động chính trị-xã hội, và thực nghiệm khoa học là phương thức tồn tại cơ bản của con người. Điều phân biệt con người với động vật chính là ở vai trò “chủ thể”. Động vật chỉ thích nghi thụ động với tự nhiên theo bản năng, trong khi con người chủ động cải tạo thế giới theo mục đích có ý thức.

Điều gì mang lại cho con người tư cách chủ thể đó? Đó chính là “vai trò sáng tạo của ý thức.” Ý thức con người, theo quan điểm duy vật biện chứng, không phải là một “tấm gương chết” chỉ phản ánh thụ động thế giới bên ngoài. Nó là sự phản ánh năng động và sáng tạo. Sự sáng tạo này thể hiện ở khả năng trừu tượng hóa, khái quát hóa để tìm ra bản chất, quy luật của sự vật. Nhưng đỉnh cao của sáng tạo, như Marx minh họa qua hình ảnh “nhà kiến trúc và con ong”, là khả năng “đặt mục đích”. Con người xây dựng công trình lý tưởng trong đầu óc mình trước khi vật chất hóa nó ra thực tế. Con người không tạo ra các quy luật tự nhiên như điện hay trọng lực, nhưng bằng cách nhận thức chúng, con người đã sáng tạo ra động cơ điện và máy bay vận dụng quy luật này để “ché ngự” quy luật khác. Như vậy, ý thức sáng tạo đã chỉ đạo hoạt động thực tiễn, biến “cái lý tưởng” trong tư duy thành “cái hiện thực” trong vật chất.

Biểu hiện rõ nét nhất và cũng là khởi đầu của quá trình con người trở thành chủ thể chính là việc “sáng tạo ra công cụ lao động.” Đây là bước nhảy vọt tách con người khỏi thế giới động vật. Con người không chỉ sử dụng, mà còn chế tạo công cụ. Công cụ lao động chính là “ý thức được vật chất hóa”, là tri thức của chủ thể được “đóng” vào trong vật chất, nối dài và nhân lên sức mạnh của con người.

Từ công cụ lao động riêng lẻ phát triển thành “công nghệ” một hệ thống các công cụ, quy trình và tri thức khoa học. Công nghệ trở thành thước đo trình độ làm chủ tự nhiên của con người. Trong thời đại ngày nay, AI (trí tuệ nhân tạo) chính là sản phẩm tốt đỉnh của ý thức sáng tạo đó. Con người, bằng cách quan sát chính bộ não mình, đã trừu tượng hóa nó thành các thuật toán và “vật chất hóa” chúng thành các hệ thống máy tính.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ, sự “sáng tạo” của AI là thứ cấp (derivative), dựa trên dữ liệu và thuật toán do con người cung cấp. Nó không có ý chí, không có quan hệ xã hội, không có hoạt động thực tiễn. Con người, với sự sáng tạo “nguồn” (primary) bắt nguồn từ nhu cầu thực tiễn, mới là Chủ thể; còn AI, dù tinh vi đến đâu, về bản chất vẫn là một Công cụ, một Khách thể.

Mối quan hệ giữa Chủ thể (con người) và Khách thể (công cụ, công nghệ) này lại dẫn đến một nghịch lý bi thảm mà Marx gọi là “sự tha hóa.” Con người, với tư cách là chủ thể, đã sáng tạo ra công nghệ và máy móc để giải phóng mình. Nhưng trong điều kiện xã hội nhất định, đặc biệt là quan hệ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa, khách thể ấy lại quay trở lại thống trị và nô dịch chính chủ thể. Máy móc, thay vì phục vụ con người, lại bắt con người phục vụ nhịp điệu của nó. Người công nhân trở thành “một bộ phận phụ” của dây chuyền sản xuất. Sản phẩm họ làm ra không thuộc về họ, mà tích lũy thành tư bản một thế lực xa lạ, thù địch, quay lại thống trị chính người tạo ra nó. Trong nghịch cảnh đó, con người (chủ thể) bị “vật hóa”, bị đối xử như một món hàng, trong khi công nghệ (khách thể) lại dường như có được sức mạnh sống động của một chủ thể. Đây chính là bi kịch của sự tha hóa, và nó cho thấy rằng, để giải phóng con người thực sự, không chỉ là phát triển công nghệ, mà là phải thực hiện một cuộc cách mạng để thay đổi tận gốc các “quan hệ xã hội”, đưa con người trở lại vị trí làm chủ đích thực đối với các sáng tạo của chính mình.

1.1.2. Quan điểm triết học về công nghệ

Trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, công nghệ đứng ở vị trí giao thoa, vừa là biểu hiện rực rỡ cho năng lực của con người, vừa là một lực lượng đầy bí ẩn có

khả năng định hình lại chính người đã tạo ra nó. Quan điểm triết học về công nghệ, vì vậy, không bao giờ là một sự đồng thuận đơn giản, mà là một cuộc đối thoại sâu sắc về bản chất của chính chúng ta.

Để bắt đầu, chúng ta cần một khái niệm triết học rõ ràng. Công nghệ không đơn thuần là “công cụ” Một cái búa hay cái rìu đá là công cụ, một “cánh tay nối dài” còn phụ thuộc phần lớn vào kỹ năng và sức lực trực tiếp của người sử dụng. Ngược lại, công nghệ là một hệ thống. Nó bao hàm cả kỹ thuật và tri thức đằng sau kỹ thuật đó. Nó là một quy trình có tổ chức, một mạng lưới phức tạp của tri thức, phương pháp, và vật chất, thường có khả năng tự vận hành ở một mức độ nhất định từ cỗ máy hơi nước đến mạng Internet và trí tuệ nhân tạo (AI).

Chính từ bản chất hệ thống này, cuộc tranh luận triết học cốt lõi nổ ra: Liệu công nghệ có “trung tính” không? Chủ nghĩa công cụ quan điểm phổ biến nhất, cho rằng có. Công nghệ chỉ là một phương tiện; nó không tốt cũng không xấu, mà phụ thuộc hoàn toàn vào mục đích của người sử dụng. Câu nói “Súng không giết người, chỉ có người mới giết người” là biểu hiện kinh điển của lối tư duy này. Tuy nhiên, Chủ nghĩa quyết định công nghệ lại đưa ra một bức tranh đáng lo ngại hơn. Quan điểm này khẳng định công nghệ không hề trung tính; bản thân cấu trúc của nó đã ngầm định hình cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và tổ chức xã hội. Máy in không chỉ là công cụ, nó đã kiến tạo nên thời kỳ Cải cách Tôn giáo; Internet không chỉ là mạng lưới, nó đang tái cấu trúc não bộ và nền dân chủ của chúng ta. Lăng kính của triết học Mác-Lênin cung cấp một giải pháp tinh tế, vượt lên trên sự đối lập đơn giản này. Karl Marx không coi bản thân công nghệ là nguồn gốc của tội lỗi. Ngược lại, ông xem công nghệ với tư cách là máy móc, quy trình là biểu hiện cao nhất của sự sáng tạo con người, là “lực lượng sản xuất” then chốt thúc đẩy lịch sử tiến lên. Vấn đề không nằm ở cỗ máy, mà nằm ở “quan hệ sản xuất” mà cỗ máy đó được đặt vào. Trong chủ nghĩa tư bản, công nghệ trở thành tài sản tư nhân của nhà tư bản. Kết quả là một sự đảo ngược bi thảm: sự tha hóa (alienation). Công nghệ (khách thể), đáng lẽ phải phục vụ và giải phóng con người (chủ thể), thì nay lại quay lại thống trị con người. Người công nhân không làm chủ máy móc; họ bị máy móc làm chủ, bị biến thành một “phụ tùng” (appendage)

bị động, phải chạy theo tốc độ của dây chuyền sản xuất. Sản phẩm do công nghệ tạo ra càng nhiều, người công nhân càng bị bần cùng hóa và bị “tha hóa” khỏi chính sản phẩm mình làm ra. Như vậy, công nghệ không phải là nguyên nhân của sự tha hóa, mà là phương tiện khiến cho sự tha hóa, vốn bắt nguồn từ quan hệ sở hữu, trở nên sâu sắc và toàn diện nhất.

Chính từ bản chất hệ thống này, cuộc tranh luận triết học cốt lõi nổ ra: Liệu công nghệ có “trung tính” không? Chủ nghĩa công cụ quan điểm phổ biến nhất, cho rằng có. Công nghệ chỉ là một phương tiện; nó không tốt cũng không xấu, mà phụ thuộc hoàn toàn vào mục đích của người sử dụng. Câu nói “Súng không giết người, chỉ có người mới giết người” là biểu hiện kinh điển của lối tư duy này. Tuy nhiên, Chủ nghĩa quyết định công nghệ lại đưa ra một bức tranh đáng lo ngại hơn. Quan điểm này khẳng định công nghệ không hề trung tính; bản thân cấu trúc của nó đã ngầm định hình cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và tổ chức xã hội. Máy in không chỉ là công cụ, nó đã kiến tạo nên thời kỳ Cải cách Tôn giáo; Internet không chỉ là mạng lưới, nó đang tái cấu trúc não bộ và nền dân chủ của chúng ta. Lăng kính của triết học Mác-Lênin cung cấp một giải pháp tinh tế, vượt lên trên sự đối lập đơn giản này. Karl Marx không coi bản thân công nghệ là nguồn gốc của tội lỗi. Ngược lại, ông xem công nghệ với tư cách là máy móc, quy trình là biểu hiện cao nhất của sự sáng tạo con người, là “lực lượng sản xuất”) then chốt thúc đẩy lịch sử tiến lên. Vấn đề không nằm ở cỗ máy, mà nằm ở “quan hệ sản xuất” mà cỗ máy đó được đặt 10 vào. Trong chủ nghĩa tư bản, công nghệ trở thành tài sản tư nhân của nhà tư bản. Kết quả là một sự đảo ngược bi thảm: sự tha hóa (alienation). Công nghệ (khách thể), đáng lẽ phải phục vụ và giải phóng con người (chủ thể), thì nay lại quay lại thống trị con người. Người công nhân không làm chủ máy móc; họ bị máy móc làm chủ, bị biến thành một “phụ tùng” (appendage) bị động, phải chạy theo tốc độ của dây chuyền sản xuất. Sản phẩm do công nghệ tạo ra càng nhiều, người công nhân càng bị bần cùng hóa và bị “tha hóa” khỏi chính sản phẩm mình làm ra. Như vậy, công nghệ không phải là nguyên nhân của sự tha hóa, mà là phương tiện khiến cho sự tha hóa, vốn bắt nguồn từ quan hệ sở hữu, trở nên sâu sắc và toàn diện nhất.

Quá trình này có thể được mô tả một cách hoàn hảo như một quá trình “vật chất hóa ý thức”. Chuỗi logic này diễn ra theo ba bước: Tri thức Máy móc Tự động hóa. Mọi thứ bắt đầu từ Tri thức (Ý thức) cái “lý tưởng”, bản thiết kế, quy luật vốn không tồn tại trong tự nhiên mà do chủ thể con người sáng tạo ra. Tiếp theo, ý thức chỉ đạo hoạt động thực tiễn (lao động) để “đúc” tri thức đó vào vật chất, tạo ra Máy móc. Một cỗ máy không chỉ là sắt thép; nó là logic và ý tưởng của con người đã được “đông cứng lại”. Cuối cùng, đỉnh cao của quá trình này là Tự động hóa, khi “ý thức đã được vật chất hóa” (máy móc) đạt đến trình độ nó có thể tự vận hành theo logic mà con người đã lập trình. Ở giai đoạn này, con người dường như đã “chuyển giao” ý thức điều hành của 11 mình cho khách thể (máy móc), biến thể giới tự nhiên thành một “tự nhiên thứ hai” phục vụ mình.

Trong thời đại của chúng ta, cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã đưa quá trình này đến một đỉnh cao mới, biến công nghệ thành một lực lượng sản xuất trực tiếp. Trước đây, khoa học (tri thức) thường đóng vai trò gián tiếp: nhà khoa học phát minh lý thuyết, kỹ sư chế tạo máy, và công nhân trực tiếp vận hành máy đó để tạo ra sản phẩm. Nhưng trong thời đại 4.0, với AI, Big Data, và IoT, vai trò này đã thay đổi căn bản. Tri thức không chỉ tạo ra công cụ sản xuất, mà chính là công cụ sản xuất. Lao động ngày nay không chỉ tác động vào vật chất, mà còn tác động vào thông tin; sản phẩm của họ chính là tri thức (phần mềm, thuật toán). Hơn nữa, với AI và các ”nhà máy thông minh”, cỗ máy (sự vật chất hóa của ý thức) giờ đây có thể thay thế con người ngay cả trong khâu giám sát và ra quyết định. Lao động sống bị đẩy ra khỏi quy trình sản xuất trực tiếp, và chính hệ thống công nghệ (tri thức được mã hóa) trở thành chủ thể sản xuất. Hành động sáng tạo khoa học không còn là “chuẩn bị” cho sản xuất, mà chính là sản xuất.

Tóm lại, công nghệ trong triết học là một khái niệm đa chiều. Nó là hệ thống vượt xa công cụ đơn thuần, là đấu trường của các quan hệ xã hội (Marx), là một lăng kính định hình thực tại (Heidegger), là bằng chứng vật chất cho sự sáng tạo của ý thức con người, và trong kỷ nguyên 4.0, nó đã trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp, một “chủ thể” mới, tiếp tục đặt ra những câu hỏi nền tảng nhất về tương lai của chính con người.

1.1.3. Khái quát đặc trưng của cách mạng 4.0

Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) không chỉ là một bước tiến về công nghệ mà còn là một cuộc cách mạng toàn diện, tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống con người và xã hội. Khác với các cuộc cách mạng trước đây, vốn chỉ tập trung vào một công nghệ chủ đạo như hơi nước, điện hay máy tính, CMCN 4.0 nổi bật bởi sự hội tụ và hợp nhất (fusion) giữa ba lĩnh vực nền tảng: vật lý, kỹ thuật số và sinh học. Sự kết hợp này làm mờ ranh giới giữa các lĩnh vực, đồng thời tạo ra những khả năng và cơ hội chưa từng có, từ tự động hóa sản xuất, y học chính xác đến giáo dục và giao tiếp xã hội. Chính đặc trưng hội tụ này đã biến CMCN 4.0 thành một bản giao hưởng phức tạp, nơi các trụ cột công nghệ tương tác và cộng hưởng để tạo nên một hệ thống thông minh, tự tối ưu hóa.

Khác với các cuộc cách mạng công nghiệp trước, CMCN 4.0 không chỉ phát triển riêng lẻ từng công nghệ mà còn tối ưu hóa khả năng vận hành lẫn nhau. Ví dụ, dữ liệu từ các cảm biến IoT (Internet Vạn vật) không chỉ được thu thập đơn thuần mà còn được phân tích bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để đưa ra các quyết định thông minh, từ điều chỉnh quy trình sản xuất trong các nhà máy thông minh đến dự báo nhu cầu tiêu dùng của thị trường. Nhờ sự phối hợp này, hiệu quả của từng lĩnh vực được nâng cao đồng thời, tạo nên một chu trình khép kín, liên tục học hỏi và cải tiến. Đây chính là điểm khác biệt cơ bản giúp CMCN 4.0 không chỉ là tiến bộ công nghệ mà còn là bước chuyển đổi mang tính chiến lược đối với xã hội hiện đại.

Cốt lõi kỹ thuật số của CMCN 4.0 được xây dựng trên **bốn trụ cột chính**, vận hành như một cơ thể sống. IoT đóng vai trò như “hệ thần kinh”, kết nối các thiết bị và cảm biến trong thế giới thực để liên tục thu thập dữ liệu. Big Data và điện toán đám mây là “bộ nhớ và cơ sở xử lý”, giúp lưu trữ và phân tích khối lượng dữ liệu khổng lồ từ IoT. Trí tuệ nhân tạo là “bộ não”, học hỏi từ dữ liệu để dự đoán, ra quyết định và tối ưu hóa quy trình. Cuối cùng, tự động hóa và robot là “chân tay”, thực thi các quyết định của AI trong thế giới vật lý, từ nhà máy thông minh đến dịch vụ tự động và xe tự hành. Chu trình vận hành IoT →

Cloud/Big Data → AI → Robot tạo ra một hệ thống liên tục học hỏi, tự tối ưu hóa và trở nên thông minh hơn theo thời gian.

Bên cạnh bốn trụ cột chính, các công nghệ như mạng xã hội, thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) đóng vai trò là giao diện tương tác, giúp con người trải nghiệm và tương tác với thế giới thực và ảo một cách liền mạch. Những công nghệ này không chỉ thay đổi cách học tập, giải trí và giao tiếp mà còn mở ra nhiều cơ hội trong kinh doanh, giáo dục và y tế. Ví dụ, học sinh có thể trải nghiệm thí nghiệm khoa học thông qua VR, bác sĩ có thể thực hiện phẫu thuật từ xa với AR hỗ trợ, và doanh nghiệp có thể kết nối khách hàng toàn cầu thông qua nền tảng số. Nhờ đó, CMCN 4.0 không chỉ là công cụ mà còn định hình lại trải nghiệm và hành vi con người trong đời sống hiện đại.

Ba đặc điểm nổi bật của CMCN 4.0, theo Klaus Schwab - Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới, là tốc độ, phạm vi và tác động sâu rộng. Tốc độ diễn ra theo hàm mũ khiến các thay đổi công nghệ và xã hội xảy ra nhanh chóng, vượt xa dự đoán truyền thống. Phạm vi của cuộc cách mạng ảnh hưởng đến mọi ngành nghề, mọi quốc gia và mọi tầng lớp xã hội, từ nông nghiệp thông minh đến tài chính số. Tác động sâu rộng không chỉ thay đổi cách con người làm việc mà còn ảnh hưởng tới bản chất con người, từ kinh tế, xã hội, chính trị cho đến nền tảng sinh học thông qua công nghệ gen và y học cá nhân hóa. Những thay đổi này vừa mở ra cơ hội phát triển vừa đặt ra thách thức về vai trò chủ thể của con người trong một thế giới được AI và robot chi phối.

Trong bối cảnh đó, con người cần chủ động nâng cao nhận thức, phát triển kỹ năng số và kỹ năng mềm, đồng thời duy trì tư duy phản biện, sáng tạo và giá trị đạo đức. Việc cân bằng giữa con người và công nghệ là yếu tố then chốt để tận dụng cơ hội, giải quyết mâu thuẫn và duy trì vai trò chủ thể trong thời đại 4.0. Khi con người trở thành chủ thể sáng tạo, quyết định và kiểm soát công nghệ, họ mới thực sự dẫn dắt sự phát triển bền vững của xã hội, đảm bảo rằng cuộc cách mạng không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn phục vụ con người và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Một trong những thách thức lớn nhất mà CMCN 4.0 đặt ra chính là mâu thuẫn giữa con người và công nghệ. Khi AI và robot ngày càng thông minh, nhiều công việc truyền thống bị thay thế, con người dễ trở nên thụ động, phụ thuộc vào máy móc và dữ liệu. Đồng thời, khoảng cách kỹ năng số giữa các thế hệ, giữa các khu vực phát triển và kém phát triển cũng tạo ra bất bình đẳng xã hội, làm gia tăng áp lực cạnh tranh và căng thẳng trong cộng đồng. Thông tin quá tải trên mạng xã hội và sự lan truyền nhanh chóng của tin giả cũng là một mâu thuẫn mới, tác động trực tiếp đến tư duy, hành vi và quyết định của con người. Nếu không được nhận thức và điều chỉnh, những mâu thuẫn này có thể làm giảm khả năng sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và thậm chí làm mất đi vai trò chủ thể của con người trong xã hội.

Để khắc phục những mâu thuẫn này và khẳng định vai trò chủ thể của con người, cần có các giải pháp đồng bộ và toàn diện. Trước hết, việc nâng cao trình độ nhận thức và kỹ năng là điều kiện tiên quyết: con người cần rèn luyện kỹ năng số, tư duy phản biện, sáng tạo và kỹ năng mềm để làm chủ công nghệ thay vì bị công nghệ chi phối. Bên cạnh đó, cần xây dựng môi trường xã hội và chính sách công bằng, giảm khoảng cách số, thúc đẩy hợp tác, khuyến khích sáng kiến cá nhân và phát triển bền vững. Cuối cùng, việc cân bằng giữa công nghệ và giá trị con người là yếu tố quan trọng để AI, robot hay Big Data trở thành công cụ phục vụ con người, chứ không thay thế vai trò quyết định của họ. Chỉ khi con người chủ động làm chủ công nghệ, họ mới thực sự trở thành chủ thể sáng tạo, quyết định và dẫn dắt xã hội, đảm bảo rằng CMCN 4.0 phát triển hài hòa, bền vững và vì lợi ích con người.

1.2. Cơ sở triết học của mối quan hệ biện chứng

1.2.1. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức được thể hiện rõ nét trong tương tác giữa con người và công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh CMCN 4.0. Khởi điểm của vòng lặp này luôn là con người, với ý thức - nơi nảy sinh mục đích, ý tưởng, kế hoạch và sự sáng tạo. Chính ý thức của con người là động lực thúc đẩy

mọi hành động, tạo ra những công cụ, máy móc và công nghệ phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt. Nhờ lao động - tức hoạt động thực tiễn - con người “vật chất hóa” ý thức, biến những suy nghĩ, kế hoạch thành hiện thực, từ đó tạo ra công nghệ như một vật chất thứ hai, thấm đẫm dấu ấn ý thức của con người.

Công nghệ, khi ra đời, lập tức trở thành một tác nhân chủ động, tác động trở lại con người - chủ thể sáng tạo ra nó. Đây là một biểu hiện của sự “tha hóa” theo Marx hay sự “đóng khung” theo Heidegger, khi con người trở nên phụ thuộc và bị chi phối bởi chính sản phẩm sáng tạo của mình. Công nghệ không còn đơn thuần là công cụ, mà trở thành môi trường sống mới, định hình cách sống, thói quen và hành vi của con người. Không gian vật lý bị thu hẹp nhờ khả năng làm việc từ xa và mua sắm trực tuyến; thời gian cũng bị xóa nhòa khi con người luôn kết nối mạng 24/7, trả lời công việc bất cứ lúc nào.

Các hoạt động cơ bản trong đời sống hàng ngày như giao tiếp trực tiếp, học tập hay đi lại dần bị thay thế bởi công nghệ số. Sự phụ thuộc vào smartphone, các ứng dụng định vị, thanh toán và nhắc nhở khiến con người dần đánh mất khả năng tự điều chỉnh và tự định hướng. Công nghệ đang thay đổi năng lực nhận thức: trí nhớ dài hạn bị xói mòn khi con người “thuê ngoài” bộ nhớ cho Google (Hiệu ứng Google), khả năng tập trung sâu bị phá vỡ bởi các nền tảng mạng xã hội ưu tiên nội dung ngắn, giật gân. Các thuật toán và “bong bóng thông tin” khiến tư duy phản biện và sự đồng cảm bị hạn chế, hình thành những thói quen tư duy lệ thuộc vào công nghệ.

Trên bình diện xã hội rộng hơn, CMCN 4.0 làm thay đổi tổ chức lao động và cấu trúc xã hội. Công nghệ, với vai trò là lực lượng sản xuất mới, phân hóa lao động sâu sắc, gia tăng bất bình đẳng khi thay thế lao động kỹ năng thấp bằng AI và robot, đồng thời tạo ra nhu cầu lớn về lao động chất lượng cao. Các mô hình kinh tế nền tảng như Grab, Uber xuất hiện, hình thành những quan hệ lao động mới, trong khi các tập đoàn và nhà nước nắm trong tay năng lực giám sát và thao túng dư luận chưa từng có thông qua Big Data và AI nhận diện. Vòng lặp “Con người → Công nghệ → Con người” khép lại, tạo ra mâu thuẫn gay gắt, buộc ý thức con người phải điều chỉnh để thích ứng.

Mâu thuẫn giữa công nghệ và con người trong bối cảnh CMCN 4.0 buộc ý thức phải tự nâng cấp. Con người không chỉ tạo ra máy móc mà còn phải sáng tạo ra các quan hệ xã hội, luật pháp, đạo đức và thể chế mới, sao cho phù hợp với tốc độ và quy mô phát triển của công nghệ. Nếu ý thức không kịp thích ứng, sự chi phối của công nghệ có thể trở thành tiêu cực, dẫn đến tha hóa, giảm khả năng tự chủ và mất đi vai trò quyết định của con người. Chính vì vậy, vòng xoáy “Con người → Công nghệ → Con người” không bao giờ dừng lại, mà đòi hỏi con người liên tục nhận thức và điều chỉnh để vừa khai thác, vừa kiểm soát công nghệ.

Trên bình diện cá nhân, vòng xoáy biện chứng này ảnh hưởng trực tiếp đến tư duy, hành vi và năng lực sáng tạo của con người. Việc phụ thuộc quá mức vào công nghệ có thể làm suy giảm kỹ năng tư duy logic, tính nhạy bén trong giải quyết vấn đề, khả năng ghi nhớ và tập trung sâu. Đồng thời, thuật toán định hướng thông tin khiến con người dễ rơi vào các “bong bóng thông tin”, mất đi khả năng phản biện, đồng cảm và ra quyết định độc lập. Như vậy, để giữ vai trò chủ thể, con người cần nhận thức rõ sự chi phối của công nghệ, học cách khai thác lợi ích mà không bị nó chi phối, đồng thời rèn luyện trí tuệ, kỹ năng và giá trị đạo đức của chính mình.

Ở tầm vĩ mô, CMCN 4.0 đặt ra yêu cầu đổi mới cơ cấu xã hội và quan hệ sản xuất. Công nghệ phát triển nhanh hơn quan hệ xã hội cũ, khiến nhiều cấu trúc truyền thống trở nên lạc hậu, chật chội và không còn phù hợp. Để điều chỉnh, con người phải tạo ra những cơ chế mới về pháp luật, đạo đức, chính sách lao động, giáo dục và quản trị công nghệ. Đây là cách ý thức điều chỉnh vật chất một lần nữa, nhưng lần này không phải tạo ra công cụ mà là định hình môi trường xã hội, bảo đảm con người vẫn là chủ thể quyết định và kiểm soát công nghệ, không để nó chi phối một cách tiêu cực.

Như vậy, vòng xoáy biện chứng giữa ý thức và vật chất - ở đây là con người và công nghệ là một quá trình tương tác qua lại liên tục, không có điểm dừng. Ý thức con người tạo ra công nghệ, công nghệ lại tác động và chi phối con người, buộc ý thức phải liên tục nâng cấp để thích ứng. Vai trò chủ thể của con người trong thời đại 4.0 không chỉ là sáng tạo ra công nghệ mà còn là làm chủ nó, vừa

khai thác lợi ích, vừa điều chỉnh các quan hệ xã hội, nâng cao kỹ năng và giá trị đạo đức. Chỉ khi con người nhận thức đầy đủ về vòng xoáy này và chủ động ứng xử, họ mới thực sự duy trì được vị thế chủ thể sáng tạo, quyết định và dẫn dắt xã hội, đảm bảo rằng công nghệ phục vụ con người chứ không chỉ phôi con người.

1.2.2. Sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

Mối quan hệ giữa con người và công nghệ là một minh họa sâu sắc cho quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. Về mặt thống nhất, công nghệ vốn là vật chất, là khách thể được con người tạo ra với mục đích phục vụ chính mình. Từ những phát minh đơn giản đến các hệ thống AI phức tạp, công nghệ giúp con người mở rộng năng lực, giảm bớt sự lệ thuộc vào tự nhiên, nâng cao hiệu quả sản xuất và mang lại cuộc sống tiện nghi, chất lượng hơn. Trong ý nghĩa này, công nghệ là công cụ, là phương tiện trung gian để hiện thực hóa ý thức con người.

Tuy nhiên, chính trong sự thống nhất này lại nảy sinh mặt đối lập gay gắt, khi công nghệ không chỉ là phương tiện mà đôi khi trở thành mục đích tự thân. Hiện tượng này thường xảy ra khi các quan hệ xã hội, chẳng hạn như chạy đua vì lợi nhuận hay tối ưu hóa năng suất, khiến con người tập trung vào công nghệ như một giá trị độc lập, thay vì phục vụ nhu cầu con người. Những xung đột này biểu hiện rõ ràng và ngày càng sâu sắc trong bối cảnh CMCN 4.0, khi AI, robot và dữ liệu lớn trở thành lực lượng sản xuất mới, tạo ra sự lệch hướng khỏi mục đích ban đầu của công nghệ.

Sự đối lập này thể hiện rõ rệt qua ba cấp độ. Cấp độ đầu tiên là sự phụ thuộc, cả về kỹ năng và tâm lý. Con người mất đi khả năng ghi nhớ, tính nhẩm hay định hướng cơ bản do phụ thuộc vào công nghệ như Google hay GPS. Đồng thời, các nền tảng mạng xã hội gây nghiện khiến con người lệ thuộc tâm lý, rơi vào các “bong bóng lọc” và bị định hướng bởi thuật toán thay vì khả năng phán đoán độc lập.

Cấp độ thứ hai là thất nghiệp, khi AI và robot lực lượng sản xuất mới phát triển nhanh hơn quan hệ sản xuất cũ và thay thế nhiều công việc truyền thống.

Điều này dẫn đến mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất hiện đại và các quan hệ sản xuất lạc hậu, tạo ra sự phân hóa lao động và gia tăng bất bình đẳng xã hội. Những xung đột này, dù tiêu cực, lại đóng vai trò như động lực buộc xã hội và con người phải điều chỉnh, từ đó đào tạo kỹ năng mới cho lao động đến đổi mới mô hình quản lý và quan hệ lao động.

Cấp độ sâu nhất của mâu thuẫn là tha hóa khi con người chủ thể sáng tạo ra công nghệ lại bị chính sản phẩm của mình thống trị. Công nghệ không còn là phương tiện mà trở thành một “ông chủ” vô hình, biến con người thành nguồn nhân lực hay dữ liệu phục vụ tối ưu hóa. Sự vật hóa này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn tác động đến tổ chức xã hội, biến công cụ từ một phương tiện phục vụ cuộc sống trở thành yếu tố chi phối toàn bộ hoạt động kinh tế, xã hội và văn hóa.

Như vậy, mâu thuẫn giữa thống nhất và đối lập trong quan hệ con người công nghệ là động lực tất yếu thúc đẩy phát triển xã hội. Những xung đột tiêu cực như thất nghiệp, lệ thuộc hay tha hóa không phải là “lỗi” của công nghệ, mà là sự đấu tranh khách quan, tạo ra áp lực buộc ý thức con người phải điều chỉnh. Khi công nghệ phát triển nhanh hơn các quan hệ xã hội và ý thức cũ, con người buộc phải nâng cấp tư duy, kỹ năng, đạo đức và các cơ chế quản trị để làm chủ công nghệ, duy trì vị trí chủ thể.

Để khắc phục mâu thuẫn này, con người cần liên tục sáng tạo các quan hệ xã hội mới. Điều này bao gồm việc xây dựng luật pháp về AI và dữ liệu, thiết lập đạo đức công nghệ, triển khai các mô hình thu nhập cơ bản toàn dân, đồng thời phát triển các chính sách giáo dục, đào tạo và quản lý xã hội phù hợp. Những cơ chế này giúp đưa công nghệ quay về đúng quỹ đạo: là người đầy tớ tốt, phục vụ con người, chứ không bao giờ trở thành “ông chủ tồi” chi phối con người.

Như vậy, vòng xoáy biện chứng giữa con người và công nghệ ý thức tạo ra vật chất, vật chất tác động trở lại ý thức là một quá trình liên tục và tất yếu. Vai trò chủ thể của con người trong thời đại 4.0 không chỉ là sáng tạo ra công nghệ mà còn là làm chủ, điều chỉnh và kiểm soát nó. Chỉ khi con người nhận thức được mâu thuẫn, chủ động giải quyết xung đột và xây dựng các cơ chế xã hội phù hợp,

họ mới duy trì được vị thế chủ thể sáng tạo, quyết định và dẫn dắt xã hội, đảm bảo rằng công nghệ luôn phục vụ con người, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững.

2. Thực trạng mối quan hệ biện chứng giữa con người và công nghệ trong thời đại 4.0

2.1. Biểu hiện của sự thống nhất: Vai trò chủ thể của con người và sự “nối dài” năng lực con người của công nghệ 4.0

2.1.1. Con người là chủ thể sáng tạo, điều khiển và định hướng công nghệ 4.0.

Sự tồn tại và phát triển của mọi nền tảng công nghệ, từ những dòng mã lệnh đơn giản nhất đến các hệ thống siêu trí tuệ nhân tạo (AI) phức tạp, đều bắt nguồn tuyệt đối từ năng lực tư duy sáng tạo và vốn tri thức tích lũy của con người. Công nghệ không bao giờ tự phát sinh hay có khả năng tự nhận thức độc lập; nó thực chất là sự hiện thực hóa ý tưởng và sáng tạo con người, là “cánh tay nối dài” của trí tuệ con người được mã hóa dưới dạng thuật toán, máy móc và các công cụ vật lý. Bản chất này thể hiện rõ trong mọi lĩnh vực, từ sản xuất, y học, giáo dục, đến các nền tảng số. Không có con người, công nghệ sẽ không tồn tại; mọi AI, hệ thống tự động hay mạng lưới số đều phụ thuộc hoàn toàn vào dữ liệu, phương pháp và hướng dẫn do con người tạo ra.

Minh chứng hùng hồn nhất cho luận điểm này là bản chất vận hành của AI. Dù được ca ngợi về khả năng tự học, AI vẫn cần một “nguyên liệu” sống - chính là dữ liệu do con người cung cấp. Các mô hình ngôn ngữ lớn hay hệ thống thị giác máy tính sẽ trở nên vô nghĩa nếu không được huấn luyện bằng hàng triệu terabyte dữ liệu, từ văn bản, hình ảnh, âm thanh đến các quy tắc logic và chuẩn mực đạo đức. Con người, qua vai trò kỹ sư, nhà ngôn ngữ học và chuyên gia dữ liệu, phải thực hiện các công đoạn sàng lọc, gán nhãn, tinh chỉnh, đảm bảo rằng máy móc hiểu được ngữ cảnh, phân biệt đúng sai và vận hành theo mục tiêu đã định. Như vậy, AI không hề tự sinh ra trí tuệ hay khả năng ra quyết định; tất cả đều là sản phẩm của ý thức và tri thức con người.

Trong mối quan hệ biện chứng giữa con người và công nghệ, con người đóng vai trò kiến trúc sư tối thượng. Họ không chỉ thiết kế phần cứng, lập trình phần mềm mà còn thổi “linh hồn tri thức” vào máy móc, biến những con chip vô tri thành công cụ phục vụ đời sống và xã hội. Vai trò này còn được khẳng định mạnh mẽ hơn thông qua quyền năng kiểm soát, định hướng và chịu trách nhiệm cuối cùng. Máy móc và thuật toán có ưu thế về tốc độ xử lý, khả năng làm việc không mệt mỏi, nhưng chúng hoàn toàn thiếu khả năng linh hoạt, tư duy chiến lược và thấu cảm trước những biến số phức tạp của thực tế xã hội. Vì vậy, con người luôn là bộ lọc quyết định, người can thiệp trực tiếp vào các tình huống khẩn cấp mà máy móc không thể xử lý, đồng thời xây dựng các khung pháp lý, chuẩn mực đạo đức và giới hạn an toàn nhằm định hướng sử dụng công nghệ phục vụ lợi ích nhân loại.

Vai trò kiểm soát của con người trong thời đại công nghệ số còn mang tính định hướng đạo đức và pháp lý. Khi AI và các thuật toán tự động hóa dần trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống và sản xuất, con người phải thiết lập các hành lang pháp lý nhằm ngăn chặn thiên vị, bảo vệ quyền riêng tư và đảm bảo rằng công nghệ không vi phạm các giá trị nhân văn. Việc xây dựng các đạo luật về AI, tiêu chuẩn an toàn, và các bộ nguyên tắc đạo đức giúp định hình công nghệ trở thành công cụ phục vụ xã hội, thay vì chi phối con người. Điều này đồng thời thể hiện trách nhiệm và chủ thể tối thượng của con người: mọi quyết định quan trọng cuối cùng vẫn thuộc về con người, không phải máy móc hay thuật toán.

Con người, với vai trò chủ thể, còn là người ra quyết định chiến lược, đảm bảo rằng công nghệ hoạt động hiệu quả và phù hợp với các mục tiêu xã hội. Trong y tế, giao thông hay quốc phòng, máy móc có thể xử lý dữ liệu nhanh và chính xác, nhưng không thể thay thế khả năng phán đoán linh hoạt và đưa ra quyết định đạo đức của con người. Chính vì vậy, con người phải giữ quyền can thiệp trực tiếp, thiết lập các chỉ số hiệu suất (KPIs), định nghĩa giới hạn an toàn và giám sát liên tục mọi hoạt động công nghệ. Điều này đảm bảo rằng máy móc, dù ưu việt

đến đâu, vẫn luôn hoạt động dưới sự kiểm soát và định hướng của con người, giữ cho công nghệ phục vụ con người thay vì chi phối họ.

Hơn thế nữa, con người là người giữ nút dừng (kill switch) trong mọi hệ thống tự động. Đây là biểu tượng cho vị thế tối thượng, cho thấy trách nhiệm toàn diện của con người đối với mọi tác động mà công nghệ mang lại. Khi xảy ra sự cố, dù là sai sót kỹ thuật hay hậu quả xã hội, trách nhiệm vẫn thuộc về con người, không thể đổ lỗi cho máy móc. Vai trò này giúp duy trì sự cân bằng, bảo vệ giá trị nhân văn và đảm bảo rằng công nghệ luôn phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống, chứ không trở thành công cụ chi phối hay “vật hóa” con người.

Trong thời đại CMCN 4.0, khi công nghệ ngày càng phức tạp, con người không chỉ là người sáng tạo mà còn là người giám sát và điều phối chiến lược toàn bộ hệ thống. Máy móc và thuật toán, dù có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ với tốc độ vượt trội, vẫn hoàn toàn thiếu khả năng tư duy linh hoạt, phán đoán đức và xử lý các biến số bất định của thực tế xã hội. Ví dụ, trong lĩnh vực y tế, AI có thể chẩn đoán bệnh dựa trên dữ liệu triệu chứng và hình ảnh y khoa, nhưng không thể thay thế quyết định phức tạp của bác sĩ khi bệnh nhân có nhiều yếu tố cá nhân hoặc tâm lý đặc thù. Trong giao thông, robot hay xe tự hành có thể tính toán quãng đường tối ưu, nhưng vẫn cần con người can thiệp khi xảy ra tình huống bất ngờ hoặc xung đột đạo đức, như lựa chọn ưu tiên an toàn cho hành khách hay người đi đường. Chính vì vậy, con người cần giữ vai trò là bộ lọc, là người ra quyết định cuối cùng, thiết lập các tiêu chuẩn hiệu suất, các giới hạn an toàn và thực hiện giám sát liên tục. Việc này không chỉ đảm bảo hoạt động của công nghệ hiệu quả mà còn giữ vững vai trò chủ thể, ngăn ngừa nguy cơ công nghệ chi phối và làm thay đổi giá trị con người.

Vai trò chủ thể của con người còn được thể hiện rõ ràng hơn qua trách nhiệm đạo đức, pháp lý và xã hội. Con người là người nắm “nút dừng” (kill switch), chịu trách nhiệm toàn diện về mọi tác động mà công nghệ mang lại - từ hậu quả cá nhân đến xã hội. Trong quản lý AI, Big Data hay các hệ thống tự động hóa, con người cần đảm bảo các chuẩn mực đạo đức, bảo vệ quyền riêng tư và xây dựng

khung pháp lý phù hợp nhằm hạn chế thiên vị thuật toán và các hành vi phi nhân văn. Đây là cách duy trì sự cân bằng giữa tốc độ phát triển công nghệ và các giá trị nhân văn, bảo đảm rằng công nghệ không trở thành phương tiện chi phối con người mà luôn phục vụ lợi ích của họ. Đồng thời, con người còn phải liên tục học hỏi, nâng cao năng lực sáng tạo, tư duy phản biện và kỹ năng quản lý để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, đảm bảo rằng vai trò chủ thể không bị mai một trong một thế giới mà máy móc và AI đang ngày càng chi phối mọi mặt đời sống. Như vậy, con người vừa là người sáng tạo, vừa là người định hướng, giám sát và chịu trách nhiệm, khẳng định vị thế tối thượng của chủ thể, đồng thời đảm bảo công nghệ phát triển hài hòa, bền vững và vì lợi ích của nhân loại.

2.1.2. Công nghệ giải phóng sức lao động, tăng năng suất

Sự bùng nổ của công nghệ trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp 4.0 và bước chuyển sang giai đoạn 5.0 đã thay đổi hoàn toàn cách con người sản xuất và quản lý các hoạt động kinh tế. Robot trong sản xuất công nghiệp không còn là những cỗ máy cơ khí đơn thuần, mà đã trở thành phần xương sống của nền kinh tế hiện đại, tạo ra những bước nhảy vọt về năng suất, độ chính xác và phương thức vận hành. Trong các nhà máy thông minh, ranh giới giữa thế giới thực và không gian kỹ thuật số dần bị xóa nhòa. Các hệ thống robot hiện đại có khả năng thực hiện các thao tác phức tạp như lắp ráp vi mạch điện tử, hàn điểm khung xe hay sơn tĩnh điện với độ chính xác cao mà bàn tay con người khó lòng đạt được. Điểm khác biệt quan trọng là khả năng tự điều chỉnh vận hành theo thời gian thực, từ việc theo dõi độ rung, nhiệt độ đến tính toán hao mòn linh kiện, giúp duy trì chất lượng sản phẩm và dự báo trước sự cố hỏng hóc, từ đó giảm tối đa thời gian ngừng hoạt động.

Song song với robot công nghiệp, sự xuất hiện của robot cộng tác đã minh chứng cho triết lý lấy con người làm trung tâm trong công nghiệp 5.0. Những cỗ máy này được thiết kế an toàn để làm việc cùng con người trong cùng một không gian, hỗ trợ nâng vật nặng, thực hiện các thao tác lặp đi lặp lại, trong khi con người đảm nhận vai trò giám sát và xử lý các chi tiết tinh tế. Ở lĩnh vực logistic,

robot tự hành và robot di động đã thay đổi hoàn toàn cách vận hành kho bãi. Thay vì phải di chuyển theo đường cố định, các robot hiện đại có khả năng tự định vị, tránh vật cản và tính toán lộ trình tối ưu, giúp quá trình lấy hàng, phân loại và đóng gói nhanh hơn nhiều lần so với lao động thủ công. Ngoài ra, mỗi chuyển động của robot tạo ra dữ liệu, xây dựng bản sao số của toàn bộ chuỗi cung ứng, từ đó con người có thể giám sát và ra quyết định chính xác, nâng cao hiệu quả quản lý.

Không chỉ thay đổi sản xuất và logistic, sự phát triển của công nghệ còn tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực y tế, nơi chất lượng và tuổi thọ của con người được cải thiện rõ rệt. Các thuật toán thông minh trong chẩn đoán hình ảnh giúp phát hiện các dị thường vi mô mà mắt thường khó nhận thấy, từ đó nâng cao tỷ lệ sống sót cho bệnh nhân mắc các bệnh nguy hiểm như ung thư hay đột quỵ. Hơn thế nữa, việc ứng dụng công nghệ trong nghiên cứu dược phẩm giúp rút ngắn thời gian phát triển thuốc mới, giảm chi phí và tăng độ chính xác trong việc tìm ra các hoạt chất điều trị các bệnh nan y. Song song với đó, quản lý bệnh viện thông qua hồ sơ bệnh án điện tử và các trợ lý tự động giúp giảm tải cho nhân viên y tế, cho phép họ tập trung vào những công việc quan trọng đòi hỏi trí tuệ, cảm xúc và kinh nghiệm.

Trong lĩnh vực giáo dục, công nghệ cũng đang tạo ra một cuộc cách mạng sâu sắc. Thay vì giáo dục theo một chương trình đồng nhất cho tất cả học sinh, các hệ thống học tập thích ứng dựa trên dữ liệu hành vi học tập của từng cá nhân giúp điều chỉnh lộ trình, gợi ý tài liệu và thiết kế bài kiểm tra phù hợp. Điều này không chỉ đảm bảo mọi học sinh đều được tiếp cận kiến thức phù hợp với năng lực của mình mà còn giải phóng giáo viên khỏi các công việc hành chính tốn thời gian như chấm điểm hay điểm danh. Giáo viên có thể chuyển sang vai trò cố vấn, truyền cảm hứng và hướng dẫn tư duy phản biện cho học sinh. Sự kết hợp giữa công nghệ và giáo dục còn mở ra cơ hội tiếp cận tri thức chất lượng cao trên toàn cầu, xóa nhòa rào cản về địa lý và ngôn ngữ, hiện thực hóa giấc mơ bình đẳng giáo dục.

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu số hóa mạnh mẽ, công nghệ đã thâm nhập sâu rộng vào lĩnh vực kinh doanh và tài chính, không còn là công cụ hỗ trợ đơn thuần mà trở thành yếu tố quyết định sự sinh tồn và khả năng cạnh tranh của các tổ chức. Ở lĩnh vực ngân hàng và tài chính, việc áp dụng các hệ thống tự động trong quản lý dòng tiền và giao dịch đã làm thay đổi cơ bản cách thức vận hành. Thay vì dựa vào các quyết định trực giác của con người, các doanh nghiệp giờ đây sử dụng dữ liệu để đưa ra chiến lược, dự báo xu hướng và phân bổ nguồn lực. Điều này giúp tối ưu hóa việc quản lý vốn, giảm thiểu rủi ro và ngăn chặn các hành vi gian lận ngay khi chúng mới xuất hiện, nhờ khả năng phân tích, tổng hợp thông tin thời gian thực. Công nghệ giúp nhà quản lý theo dõi tất cả các hoạt động kinh doanh từ sản xuất, bán hàng đến quản lý nhân sự trên một hệ thống duy nhất, cho phép ra quyết định nhanh chóng và chính xác. Đồng thời, trong tiếp thị và bán hàng, công nghệ cho phép phân tích thói quen, sở thích của khách hàng để cung cấp sản phẩm, dịch vụ đúng nhu cầu, đúng thời điểm, nâng cao hiệu quả kinh doanh và củng cố mối quan hệ với khách hàng.

Vai trò của công nghệ trong kinh doanh không chỉ giới hạn ở hiệu quả vận hành mà còn mở ra khả năng dự báo và định hướng tương lai. Nhờ các mô hình phân tích dữ liệu, doanh nghiệp có thể hình dung trước nhu cầu thị trường, điều chỉnh lượng tồn kho, và thiết lập chiến lược cung ứng linh hoạt để ứng phó với biến động bất ngờ. Điều này không chỉ giảm lãng phí mà còn tối đa hóa lợi ích kinh tế và nâng cao khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, công nghệ dù ưu việt đến đâu vẫn cần con người giám sát, định hướng và quyết định cuối cùng. Con người giữ vai trò chủ thể, vừa là kiến trúc sư, vừa là người vận hành chiến lược, đảm bảo rằng công nghệ được sử dụng đúng mục đích, phục vụ lợi ích xã hội và giá trị nhân văn. Việc quản lý, thiết lập giới hạn, xác định an toàn và đưa ra những quyết định đạo đức trong kinh doanh đòi hỏi năng lực tư duy, kinh nghiệm và khả năng cảm nhận mà máy móc không thể thay thế, nhấn mạnh rằng con người vẫn là trung tâm và là người kiểm soát toàn bộ hệ thống.

Tựu trung lại, vai trò của công nghệ trong các lĩnh vực sản xuất, logistic, y tế, giáo dục, kinh doanh và tài chính đã tạo ra một thế giới vận hành hiệu quả,

nhANH chóng và thông minh hơn, nhưng tất cả vẫn dựa trên nền tảng sáng tạo, kiểm soát và tư duy chiến lược của con người. Công nghệ giúp giảm bớt những công việc lặp đi lặp lại, nguy hiểm hay quá sức, giải phóng con người để tập trung vào những nhiệm vụ sáng tạo, quản lý và định hướng xã hội. Đồng thời, nó tạo ra các cơ hội mới để con người nâng cao năng lực, mở rộng tri thức và cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, nếu con người không giữ vai trò làm chủ, kiểm soát và định hướng sử dụng, công nghệ có thể trở thành con dao hai lưỡi, gây phụ thuộc hoặc tha hóa, biến phương tiện thành mục đích và giảm khả năng tự chủ. Vì vậy, trong kỷ nguyên 4.0 và 5.0, mối quan hệ biện chứng giữa con người và công nghệ chính là chìa khóa để phát triển bền vững: con người là chủ thể sáng tạo và quyết định, công nghệ là công cụ phục vụ, và sự phối hợp hài hòa giữa hai yếu tố này sẽ tạo nên một xã hội tiến bộ, thông minh, nhân văn và phát triển toàn diện.

2.1.3. Công nghệ mở rộng năng lực nhận thức và kết nối

Trong bức tranh tổng thể của kỷ nguyên số, sự hội tụ của các công nghệ như mạng xã hội, giáo dục trực tuyến, bản đồ số và công nghệ dịch thuật đã dệt nên một hạ tầng kỹ thuật số vô hình nhưng bền vững, thẩm thấu vào từng ngóc ngách của đời sống nhân loại và thay đổi căn bản cách thức chúng ta tư duy, học tập, kết nối và di chuyển trong một thế giới phẳng không biên giới. Mạng xã hội, ban đầu chỉ là công cụ giao tiếp đơn thuần, nay đã phát triển thành một hệ sinh thái phức hợp, nơi con người không chỉ chia sẻ thông tin, kết nối bạn bè mà còn tham gia vào thương mại xã hội, quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu cá nhân và tạo ra những xu hướng mới. Các thuật toán thông minh phân tích dữ liệu hành vi của người dùng để hiển thị nội dung phù hợp, từ đó hình thành những “bong bóng thông tin”, khiến con người tiếp nhận thông tin theo cách chọn lọc và tự động hóa, vừa mang lại tiện ích nhưng cũng đặt ra thách thức về sức khỏe tinh thần và khả năng thấu cảm xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những vấn đề đó, mạng xã hội đã mở ra không gian tự do sáng tạo, nơi mỗi cá nhân có thể trở thành người sáng tạo nội dung độc lập và tạo ảnh hưởng đến cộng đồng. Nó đồng thời trở thành một công cụ giáo dục phi chính thức, khi kiến thức được chia sẻ, học hỏi và lan tỏa thông

qua các bài giảng, video hướng dẫn, nhóm thảo luận, giúp tri thức trở nên gần gũi và phổ cập hơn.

Song hành với mạng xã hội là cuộc cách mạng tri thức thông qua học trực tuyến, phá vỡ những giới hạn truyền thống của giảng đường. Giáo dục trực tuyến cho phép tri thức được tiếp cận mọi lúc mọi nơi, xóa bỏ rào cản về địa lý, thời gian và chi phí. Nhờ các nền tảng học tập thích ứng, việc học được cá nhân hóa theo khả năng và tốc độ của từng người, từ đó khuyến khích học tập suốt đời, mở ra cơ hội phát triển bền vững cho mọi tầng lớp xã hội. Công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường còn giúp mô phỏng các thí nghiệm phức tạp, tái hiện các sự kiện lịch sử sống động, biến việc học trở thành trải nghiệm tương tác sinh động thay vì thụ động. Nhờ đó, những học sinh ở vùng sâu vùng xa, nơi cơ sở vật chất hạn chế, có thể tiếp cận tri thức từ những giảng viên danh tiếng và các nguồn học liệu chất lượng cao, tạo ra sự bình đẳng về cơ hội học tập. Hơn nữa, công nghệ giúp giáo viên giải phóng sức lao động từ các công việc hành chính, chấm điểm và quản lý lớp học, để tập trung hướng dẫn, tư vấn và phát triển tư duy phản biện cho học trò. Đây là minh chứng rõ rệt cho vai trò cộng sinh giữa con người và công nghệ: công nghệ nâng cao khả năng con người, còn con người định hướng và kiểm soát việc sử dụng công nghệ, đảm bảo giá trị giáo dục và nhân văn không bị phai nhạt.

Để tri thức và sự kết nối của con người thực sự trở nên xuyên biên giới, công nghệ dịch thuật đóng vai trò như chiếc chìa khóa vạn năng mở ra cánh cửa giao tiếp toàn cầu. Trước đây, rào cản ngôn ngữ là một trở ngại lớn trong hợp tác quốc tế, trao đổi văn hóa, giáo dục và thương mại. Các hệ thống dịch thuật hiện đại không chỉ dịch từng từ một mà còn thấu hiểu ngữ cảnh, sắc thái văn hóa và giọng điệu, giúp các cuộc hội thoại diễn ra mượt mà, tự nhiên và chính xác. Nhờ vậy, người học, nhà nghiên cứu, doanh nhân và du khách có thể kết nối dễ dàng với nhau, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm mà không còn lo ngại về ngôn ngữ. Công nghệ dịch thuật đồng thời hỗ trợ các nền tảng giáo dục trực tuyến, mạng xã hội và bản đồ số, tạo thành một hệ sinh thái thông minh, nơi kiến thức, thông tin và dịch

vụ được truyền tải một cách liền mạch. Điều này không chỉ nâng cao trải nghiệm cá nhân mà còn thúc đẩy hợp tác quốc tế, giao lưu văn hóa và kinh tế toàn cầu.

Bản đồ số và công nghệ định vị đóng vai trò nền tảng trong việc hiện thực hóa các kết nối ảo vào đời sống vật lý. Trước đây, con người phụ thuộc vào bản đồ giấy, ghi chép thủ công và kinh nghiệm cá nhân để di chuyển. Ngày nay, bản đồ số cho phép theo dõi vị trí theo thời gian thực, cập nhật tình hình giao thông, tối ưu hóa lộ trình, cảnh báo tắc đường, và tiết kiệm nhiên liệu. Các nền tảng này không chỉ hỗ trợ cá nhân trong cuộc sống hàng ngày mà còn là hạ tầng cốt lõi cho nền kinh tế chia sẻ, vận tải, logistics và quản lý đô thị thông minh. Thông qua việc kết hợp dữ liệu từ mạng xã hội, hệ thống giáo dục trực tuyến và dịch thuật tự động, bản đồ số tạo ra một trải nghiệm sống liền mạch, giúp con người điều hướng, học tập, kết nối và thực hiện các hoạt động thương mại trong môi trường toàn cầu hóa một cách hiệu quả và thông minh. Đây là minh chứng cho thấy sự cộng sinh giữa con người và công nghệ có thể thay đổi toàn bộ cách thức vận hành của xã hội hiện đại, nâng cao năng lực và mở ra những cơ hội chưa từng có.

Nhìn lại toàn bộ bức tranh vận động của kỷ nguyên số, từ dây chuyền sản xuất tự động hóa trong các nhà máy thông minh, các phác đồ điều trị cá nhân hóa nhờ trí tuệ nhân tạo, cho đến kết nối không biên giới của mạng xã hội và luồng chảy tài chính toàn cầu, chúng ta nhận thấy một chân lý rõ ràng: công nghệ dù phát triển đến trình độ siêu việt nào vẫn là “cánh tay nối dài” của trí tuệ và khát vọng nhân loại, không thể thay thế vai trò chủ thể của con người. Mỗi quan hệ giữa con người và công nghệ không phải là sự hòa tan thụ động, mà là mối quan hệ biện chứng chủ động, nơi con người là kiến trúc sư, định hình hình hài của kỷ nguyên mới, còn công nghệ là công cụ để hiện thực hóa những giấc mơ vĩ đại. Sự thâm nhập của robot trong sản xuất, AI trong y tế, mạng xã hội và các hệ thống bản đồ số chứng minh rằng giá trị thực sự của công nghệ không nằm ở các dòng mã hay vi mạch, mà ở khả năng giải phóng con người khỏi giới hạn sinh học, lao động nặng nhọc và rào cản địa lý, giúp con người tập trung vào tư duy sáng tạo, lòng trắc ẩn và khả năng ra quyết định chiến lược dựa trên đạo đức.

Tuy nhiên, quyền năng của công nghệ đi kèm với trách nhiệm lớn lao. Sự phát triển mạnh mẽ và tốc độ lan tỏa nhanh chóng của các công nghệ hiện đại đặt ra thách thức sống còn: con người phải giữ được sự tỉnh táo trong việc kiểm soát và định hướng công nghệ. Tha hóa công nghệ, nơi con người trở thành nô lệ cho thuật toán và máy móc, là rủi ro đáng lo ngại nếu chúng ta không thiết lập các cơ chế quản lý, giám sát và đạo đức nghiêm túc. Trong mọi lĩnh vực từ y tế, giáo dục, tài chính đến logistics, sự cộng sinh giữa con người và công nghệ cần đảm bảo con người luôn giữ vai trò trung tâm, ra quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm về tác động của công nghệ đối với xã hội. Đây là mệnh lệnh sống còn của thời đại: quyền lực công nghệ càng lớn thì trách nhiệm quản lý, định hướng và pháp lý càng cao. Điều này không chỉ bảo vệ các giá trị nhân văn cốt lõi mà còn định hướng công nghệ phục vụ con người một cách bền vững, thay vì chi phối và làm lệch hướng các mục tiêu phát triển xã hội.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, công nghệ không chỉ là công cụ mà còn trở thành trụ cột trong quản lý, vận hành và chiến lược phát triển. Ở lĩnh vực kinh doanh, dữ liệu và các hệ thống tự động hóa trở thành tài sản quý giá, giúp doanh nghiệp ra quyết định chính xác, dự báo thị trường, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Trong y tế và giáo dục, AI giúp cá nhân hóa dịch vụ, tối ưu hóa quy trình điều trị, nâng cao chất lượng học tập và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức. Trong sản xuất và logistics, robot và hệ thống tự động hóa tăng hiệu suất, đảm bảo an toàn và giảm mệt mỏi cho con người, đồng thời tạo ra lượng dữ liệu khổng lồ phục vụ quản trị thông minh. Tất cả những thành tựu này chứng minh rằng công nghệ chỉ thật sự có ý nghĩa khi được định hướng đúng, phục vụ con người, đồng hành với tư duy sáng tạo và lòng trắc ẩn, mở ra một kỷ nguyên mới, nơi con người và công nghệ hợp lực để kiến tạo nền văn minh tiến bộ, thịnh vượng và bền vững.

Sự hội tụ của các công nghệ số trong đời sống con người đang dần làm thay đổi sâu sắc cách chúng ta tư duy, học tập, giao tiếp và vận hành xã hội. Mạng xã hội không còn chỉ là công cụ kết nối, mà đã trở thành nơi con người thể hiện bản thân, chia sẻ tri thức và tương tác với cộng đồng toàn cầu. Sự phát triển của giáo

dục trực tuyến và các nền tảng học tập cá nhân hóa giúp phá vỡ những rào cản truyền thống, tạo cơ hội học tập công bằng, khuyến khích tư duy phản biện và khả năng sáng tạo độc lập. Công nghệ dịch thuật, bản đồ số và định vị giúp xóa nhòa ranh giới địa lý, cho phép con người kết nối và hợp tác dễ dàng hơn, từ học tập đến kinh doanh, từ giao tiếp cá nhân đến nghiên cứu khoa học. Tất cả những yếu tố này cùng nhau xây dựng một hạ tầng kỹ thuật số bền vững, xuyên suốt và có khả năng cộng hưởng mạnh mẽ, nơi con người giữ vai trò trung tâm, khai thác công nghệ như một phương tiện để mở rộng khả năng sáng tạo và năng lực lãnh đạo. Trong bức tranh tổng thể này, công nghệ không còn là đối tượng thụ động, mà là công cụ sống động, tương tác và phản hồi, hỗ trợ con người đưa ra các quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu, trí tuệ và đạo đức.

Song song với những lợi ích rõ ràng, sự lan tỏa mạnh mẽ của công nghệ cũng đặt ra các thách thức lớn. Bong bóng thông tin, áp lực cạnh tranh, sự phụ thuộc vào dữ liệu và thuật toán có thể làm con người đánh mất khả năng suy nghĩ độc lập, trở nên lệ thuộc vào máy móc hoặc bị chi phối bởi các hệ thống mà chính chúng ta tạo ra. Để tránh rơi vào trạng thái này, cần thiết phải xây dựng các cơ chế kiểm soát, giám sát, định hướng đạo đức và pháp lý chặt chẽ, đảm bảo rằng quyền lực của công nghệ không làm mất cân bằng các giá trị nhân văn cốt lõi. Con người phải luôn giữ vai trò chủ thể, thiết lập các quy chuẩn, đánh giá rủi ro, giám sát tác động và can thiệp khi cần thiết. Sự cân bằng giữa quyền năng công nghệ và trách nhiệm quản lý không chỉ giúp con người khai thác hiệu quả tiềm năng của các hệ thống số, mà còn bảo đảm sự phát triển bền vững, an toàn và nhân văn trong mọi lĩnh vực, từ sản xuất, y tế, giáo dục đến kinh tế và đời sống xã hội. Đây là yếu tố sống còn để tránh việc công nghệ chi phối thay vì phục vụ, bảo vệ con người khỏi nguy cơ bị biến thành công cụ phục vụ cho mục tiêu khác ngoài mong muốn ban đầu.

Kết thúc hành trình khám phá này, có thể khẳng định rằng mối quan hệ giữa con người và công nghệ là mối quan hệ cộng sinh, nơi cả hai bên cùng phát triển và bổ sung cho nhau. Công nghệ giải phóng con người khỏi những lao động nặng nhọc, giới hạn sinh học và rào cản địa lý, trong khi con người cung cấp trí tuệ,

đạo đức, khả năng ra quyết định chiến lược và định hướng phát triển bền vững. Sự cộng sinh này mang lại một kỷ nguyên thịnh vượng, nơi các nhà máy thông minh vận hành nhịp nhàng, AI chăm sóc sức khỏe và giáo dục phát triển toàn diện, dữ liệu được khai thác tối ưu để nâng cao hiệu quả kinh doanh và quản lý xã hội. Tương lai của nhân loại không được quyết định bởi việc máy móc thông minh đến đâu, mà bởi cách con người sử dụng trí tuệ ấy khôn ngoan và có trách nhiệm. Nếu duy trì được vai trò kiến tạo, kiểm soát pháp lý và định hướng đạo đức, chúng ta sẽ bước vào một kỷ nguyên mà công nghệ thực sự phục vụ con người, mở ra những tầm cao mới cho nền văn minh, đồng thời củng cố niềm tin vững chắc rằng trí tuệ, sáng tạo và giá trị nhân văn của con người vẫn luôn là trung tâm của mọi phát triển.

2.2. Biểu hiện của mâu thuẫn

2.2.1. Mâu thuẫn trong lao động

Một trong những hệ quả tất yếu và sâu rộng nhất của cuộc cách mạng công nghệ là sự chuyển dịch cơ cấu lao động mang tính lịch sử. Trí tuệ nhân tạo và robot đang dần thay thế con người trong các công việc giản đơn, lặp lại và có giá trị gia tăng thấp. Tại các nhà máy sản xuất, những cánh tay robot hiện đại có thể thay thế công nhân trong các khâu hàn xì độc hại, lắp ráp các chi tiết siêu nhỏ hay vận chuyển vật nặng. Những công việc này vốn bào mòn sức khỏe thể chất và tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn, nay được máy móc đảm nhận một cách an toàn và chính xác. Sự thay thế này không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành mà còn đảm bảo dây chuyền sản xuất hoạt động liên tục, giảm thiểu sai sót do yếu tố con người.

Sự chuyển dịch lao động không chỉ diễn ra trong các nhà máy mà còn lan rộng tới văn phòng và các ngành dịch vụ. Các hệ thống tự động hóa thực hiện hàng triệu tác vụ hành chính như nhập liệu, xử lý hóa đơn hay đối soát dữ liệu ngân hàng, với tốc độ và độ chính xác cao, giúp con người thoát khỏi những công việc nhàm chán và lặp đi lặp lại. Đây là bước tiến quan trọng về mặt xã hội, giúp con người thoát khỏi vị thế “công cụ lao động” thuần túy, chuyển lực lượng lao động sang những lĩnh vực giá trị cao hơn. Khi không còn phải tốn trí tuệ cho

những việc mà máy móc làm tốt hơn, con người có thể tập trung vào tư duy phản biện, sáng tạo nghệ thuật, thấu cảm xã hội và giải quyết các vấn đề phức tạp những kỹ năng mà AI chưa thể thay thế.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này không diễn ra êm ái mà đặt ra nhiều thách thức. Một trong những khó khăn lớn là vấn đề tái đào tạo lực lượng lao động, bởi các công việc giản đơn đang dần biến mất và khái niệm “ổn định trọn đời” không còn phù hợp với xã hội hiện đại. Xã hội buộc phải chấp nhận rằng mỗi cá nhân cần liên tục thích nghi với công nghệ mới, học hỏi các kỹ năng phức tạp hơn và nâng cao trình độ chuyên môn để duy trì khả năng cạnh tranh. Như vậy, AI và robot thay thế lao động giản đơn không phải là cướp đi cơ hội việc làm, mà là cơ hội để chuyển dịch nền kinh tế từ thâm dụng lao động sang thâm dụng tri thức. Con người trở thành người quản lý, giám sát và sáng tạo nội dung, đồng thời vận hành những cỗ máy phục vụ chính mình.

Song song với những triển vọng sáng tạo, sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo và tự động hóa cũng làm nổi bật những thách thức về chênh lệch thu nhập và phân cực cơ hội. Theo quy luật biến đổi công nghệ thiên lệch kỹ năng, những cá nhân sở hữu trình độ chuyên môn cao, tư duy sáng tạo và nắm vững công nghệ sẽ trở thành nhóm hưởng lợi lớn nhất. Với họ, công nghệ trở thành đòn bẩy giúp gia tăng năng suất lao động, tối đa hóa giá trị gia tăng và gia tăng thu nhập lên mức chưa từng có. Ngược lại, lực lượng lao động kỹ năng thấp hoặc chỉ thực hiện các công việc rập khuôn mà máy móc đã học được sẽ đối mặt với nguy cơ thất nghiệp và thu nhập thấp, khi robot và AI có thể thực hiện công việc chính xác hơn với chi phí gần như bằng không.

Hệ quả trực tiếp của sự phân cực này là hiện tượng rỗng hóa tầng lớp trung lưu. Khi những người nắm bắt được công nghệ và kỹ năng cao hưởng lợi tối đa, nhóm lao động phổ thông và kỹ năng thấp lại ngày càng bị thu hẹp cơ hội. Xã hội bị chia thành hai cực: một bên là nhóm tinh hoa công nghệ cực kỳ giàu có, bên kia là lực lượng đông đảo lao động phổ thông bấp bênh, thu nhập thấp và dễ bị loại khỏi thị trường lao động. Tình trạng này làm gia tăng bất bình đẳng xã hội và

đặt ra những thách thức nghiêm trọng về an sinh xã hội, khi nhiều người không đủ khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục hay bảo hiểm cần thiết.

Thách thức này đòi hỏi một sự tái cấu trúc triệt để về chính sách công. Nhà nước và các tổ chức xã hội phải xem xét các cơ chế thuế, phúc lợi và đào tạo để phân phối công bằng lợi ích từ tiến bộ công nghệ. Các chương trình đào tạo lại và nâng cao kỹ năng cần được triển khai mạnh mẽ để lực lượng lao động bị tác động có cơ hội hòa nhập vào những lĩnh vực có giá trị cao hơn. Đồng thời, giáo dục cũng phải đổi mới, không chỉ dạy kiến thức cơ bản mà còn phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm và khả năng thích nghi với môi trường công nghệ thay đổi nhanh chóng.

Sự gia tăng chênh lệch thu nhập và phân cực cơ hội cũng đặt ra bài toán về đạo đức trong quản lý công nghệ. Khi lợi ích từ AI và robot tập trung vào một nhóm nhỏ, xã hội phải cân nhắc việc đảm bảo mọi người đều có cơ hội tiếp cận công nghệ và lợi ích từ tiến bộ này. Nếu không, tiến bộ công nghệ sẽ vô tình tạo ra bất bình đẳng mới, nơi máy móc không chỉ thay thế lao động mà còn làm sâu sắc thêm ranh giới giàu nghèo, khiến một phần lớn dân số trở nên phụ thuộc và dễ tổn thương trước những biến động kinh tế.

Cuối cùng, việc cân bằng giữa tự động hóa, tăng năng suất và công bằng xã hội là thách thức sống còn của kỷ nguyên công nghệ. Sự phát triển của robot và AI cần song hành với các chính sách định hướng xã hội, đảm bảo rằng con người không bị mất vai trò chủ thể, đồng thời khai thác tối đa tiềm năng sáng tạo và năng lực tư duy. Khi cơ chế phân phối công bằng được thiết lập, công nghệ sẽ thực sự trở thành công cụ giải phóng con người khỏi lao động nặng nhọc, nâng cao chất lượng sống, đồng thời tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát triển năng lực toàn diện, đáp ứng được yêu cầu của xã hội hiện đại.

Trong bối cảnh chuyển dịch lao động và phân cực thu nhập, vai trò của con người trong kỷ nguyên công nghệ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Con người không chỉ là người điều khiển và quản lý các hệ thống AI, robot mà còn là người định hướng các giá trị đạo đức, quyết định chiến lược phát triển và tạo ra ý nghĩa xã hội từ công nghệ. Nếu như robot và AI có thể thực hiện công việc lặp lại và

phân tích dữ liệu vượt trội, con người vẫn là chủ thể đưa ra những quyết định có tính nhân văn, xác định ưu tiên và lựa chọn mục tiêu phù hợp với lợi ích cộng đồng. Sự cộng sinh giữa trí tuệ con người và trí tuệ nhân tạo sẽ chỉ thực sự hiệu quả khi con người duy trì quyền kiểm soát, thiết lập các giới hạn an toàn và đưa ra các quyết định đạo đức, tránh để máy móc tự chi phối các giá trị nhân văn.

Nhìn tổng thể, kỷ nguyên công nghệ là cơ hội và thách thức đồng thời. Robot và AI đem lại năng suất, chính xác và khả năng xử lý khối lượng công việc khổng lồ mà con người không thể đáp ứng, nhưng nếu không được kiểm soát và định hướng đúng, chúng có thể làm sâu sắc thêm bất bình đẳng xã hội và tạo ra sự lệ thuộc nguy hiểm vào máy móc. Vì vậy, con người phải luôn giữ vai trò trung tâm: kiến tạo, quản lý và sử dụng công nghệ một cách khôn ngoan. Khi làm được điều này, công nghệ sẽ thực sự trở thành công cụ giải phóng, nâng cao chất lượng sống, thúc đẩy sáng tạo, bảo vệ giá trị nhân văn và mở ra một kỷ nguyên thịnh vượng, nơi mỗi người đều có cơ hội phát triển toàn diện trong một xã hội công bằng, hiện đại và bền vững.

2.2.2. Mâu thuẫn trong đời sống xã hội

Một biểu hiện rõ nét của mối quan hệ cộng sinh giữa con người và công nghệ chính là sự phụ thuộc gần như tuyệt đối vào điện thoại thông minh. Thiết bị này không còn đơn thuần là công cụ liên lạc mà đã trở thành một “cơ quan ngoại vi” gắn liền với cơ thể và trí não con người. Hiện tượng này dẫn đến hội chứng Nomophobia - nỗi ám ảnh khi không có điện thoại nơi smartphone trở thành “bộ não thứ hai”, lưu giữ ký ức, tri thức và khả năng định vị của chủ nhân. Hệ quả là con người đang mất dần các kỹ năng nhận thức cơ bản; chúng ta khó ghi nhớ số điện thoại, mất khả năng định hướng nếu không có Google Maps, và tê liệt khả năng tính toán nhẩm khi thiếu ứng dụng hỗ trợ.

Sự lệ thuộc vào smartphone không chỉ ảnh hưởng đến nhận thức mà còn xâm nhập sâu vào cấu trúc tâm lý. Các thông báo liên tục kích thích não bộ giải phóng dopamine, tạo ra vòng lặp nghiện ngập, khiến con người luôn khao khát kết nối ảo. Điều này dẫn đến mất khả năng tập trung sâu (Deep Work) và khó chịu với sự

tĩnh lặng cần thiết cho sáng tạo. Đồng thời, hiện tượng “sự hiện diện vắng mặt” (Phubbing) ngày càng phổ biến: con người có thể ngồi cạnh nhau nhưng tâm trí lại lang thang trong các cuộn tin vô tận, làm xói mòn mối quan hệ thực tế và giảm khả năng thấu cảm cảm xúc qua giao tiếp trực diện.

Khi toàn bộ cuộc sống từ tài chính, công việc đến giải trí đều được gói gọn trong smartphone, con người trở nên mong manh. Một sự cố hết pin hay mất kết nối internet có thể gây tê liệt hoạt động sống, biến chủ thể kiểm soát công nghệ thành sinh vật hoảng loạn khi tách khỏi “nguồn sống” kỹ thuật số. Kỷ nguyên siêu kết nối khiến con người sống gần nhau về mặt vật lý nhưng lại cô đơn cùng cực về tinh thần. Smartphone và mạng xã hội tạo ra những bản ngã kỹ thuật số hoàn hảo, cho phép con người xây dựng hình ảnh lý tưởng nhưng ảo, dẫn đến lệ thuộc vào like, share hay comment để đo giá trị bản thân, trong khi dần chối bỏ các tương tác trực diện.

Việc lạm dụng giao tiếp qua màn hình đã tước đi các yếu tố cốt lõi của ngôn ngữ con người: ánh mắt, cử chỉ, giọng điệu và những tín hiệu phi ngôn ngữ vốn chiếm hơn 70% thông tin cảm xúc. Kết quả là mối quan hệ trở nên hời hợt: rộng về số lượng nhưng rộng về chất lượng. Thế giới ảo còn tạo ra “buồng vang” (echo chambers) nơi con người chỉ nghe những gì mình muốn nghe, suy giảm khả năng thấu cảm và chấp nhận sự khác biệt, đồng thời nuôi dưỡng văn hóa ghen tị và so sánh độc hại khi liên tục đối chiếu cuộc sống thực với những khoảnh khắc “highlight” hào nhoáng của người khác.

Hậu quả của hiện tượng này là sự xuất hiện của các hội chứng xã hội mới. Thanh thiếu niên có thể rút mình khỏi xã hội (Hikikomori), trong khi gia đình cũng trở nên lạnh nhạt: mỗi thành viên có thể ngồi cùng mâm cơm nhưng lại sống trong thế giới riêng trên màn hình. Khi con người ưu tiên “check-in” sống ảo thay vì tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, họ đang cắt đứt những sợi dây liên kết sinh học và xã hội vốn là nền tảng của hạnh phúc. Ngôi nhà dần trở thành tập hợp các “người lạ thân quen”, nơi tiện nghi vật chất song hành với cô lập tâm lý.

Song hành với sự tiện nghi vật chất, kỷ nguyên số đang kích hoạt một cuộc khủng hoảng sức khỏe tinh thần toàn cầu. Những thiết bị vốn sinh ra để kết nối

con người lại trở thành tác nhân gây cô lập, lo âu và suy kiệt tâm lý nghiêm trọng. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở cơ chế gây nghiện tinh vi trong các thuật toán mạng xã hội, dựa trên “hệ thống khen thưởng” của não bộ, kích thích giải phóng dopamine liên tục thông qua lượt like, thông báo và các cuộn tin vô tận. Vòng lặp này khiến người dùng lệ thuộc vào điện thoại không khác gì các chất kích thích hóa học, dẫn đến bứt rứt, mất tập trung và trống rỗng khi không được kết nối.

Mạng xã hội còn kiến tạo nên một “văn hóa so sánh độc hại”. Con người liên tục tiếp xúc với hình ảnh đã qua chỉnh sửa và những khoảnh khắc thành công rực rỡ của người khác, từ đó nảy sinh tâm lý tự ti, mặc cảm và nỗi sợ bị bỏ lỡ (FOMO - Fear Of Missing Out) triền miên. Hiện tượng này bào mòn lòng tự trọng, làm giảm sự hài lòng với cuộc sống thực tại, đồng thời hình thành các thói quen tiêu cực trong giao tiếp và tương tác xã hội.

Bên cạnh đó, sự “quá tải thông tin” (Information Overload) và thói quen lướt tin tiêu cực (Doomscrolling) khiến não bộ luôn trong trạng thái căng thẳng thường trực (chronic stress). Ngay cả khi không có mối đe dọa thực sự, cơ chế “chiến đấu hay bỏ chạy” vẫn được kích hoạt, dẫn đến rối loạn lo âu lan tỏa và kiệt quệ cảm xúc. Điều này tạo ra một vòng xoáy căng thẳng tâm lý liên tục, khiến con người khó tập trung vào công việc, học tập hay các hoạt động sáng tạo, đồng thời tăng nguy cơ xuất hiện các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng về tinh thần.

Không gian mạng cũng là nơi dung dưỡng các hành vi tiêu cực như bắt nạt trực tuyến và quấy rối ản danh. Những lời sát thương, dù vô hình, có thể theo nạn nhân vào tận phòng ngủ, tước đi nơi trú ẩn an toàn cuối cùng. Giới trẻ đặc biệt dễ bị ảnh hưởng, nhiều người rơi vào bế tắc, dẫn đến trầm cảm hoặc các hành vi tự hủy hoại bản thân. Sự kết hợp giữa cô lập xã hội và áp lực từ mạng ảo tạo ra môi trường tâm lý khắc nghiệt, nơi các triệu chứng căng thẳng, lo âu và mất ngủ trở thành hiện tượng phổ biến.

Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại vào ban đêm làm rối loạn nhịp sinh học, ức chế sản sinh Melatonin và gây chứng mất ngủ mãn tính. Mất ngủ kéo dài làm trầm trọng thêm mọi vấn đề tâm lý, từ căng thẳng, lo âu đến trầm cảm, tạo thành một vòng xoáy bệnh lý luẩn quẩn giữa công nghệ và sức khỏe tinh thần.

Con người hiện đại, trong nỗ lực kết nối và tận dụng công nghệ, lại đang phải đối diện với những hệ quả nghiêm trọng: lệ thuộc vào thiết bị, cô lập xã hội, và suy giảm các kỹ năng sống cơ bản, từ nhận thức đến giao tiếp trực diện.

Một hệ quả đáng lo khác của kỷ nguyên số là sự suy giảm khả năng tập trung và tư duy sâu. Việc liên tục nhận thông báo, chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng và cuộn tin vô tận làm não bộ mất đi khả năng duy trì chú ý lâu dài. Học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng ngày càng khó tập trung vào công việc hoặc học tập đòi hỏi suy nghĩ phản biện. Kết quả là chất lượng học tập, nghiên cứu và sáng tạo bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến con người mất đi những kỹ năng cốt lõi mà máy móc không thể thay thế.

Sự lệ thuộc vào công nghệ còn làm gia tăng sự cô đơn trong các mối quan hệ thực. Khi mọi thứ đều có thể giao tiếp qua màn hình, con người dễ chọn cách “tránh mặt” hoặc giải quyết xung đột bằng tin nhắn thay vì đối thoại trực tiếp. Hiện tượng này không chỉ làm suy yếu các mối quan hệ gia đình và bạn bè mà còn ảnh hưởng đến khả năng thấu cảm và nhận diện cảm xúc của con người. Những kỹ năng xã hội cơ bản như đọc cử chỉ, giọng điệu hay ánh mắt bị mai một dần, thay thế bằng các tương tác nông cạn qua icon, sticker hay lời nhắn văn bản.

Một thực trạng nghiêm trọng khác là “echo chambers” - các buồng vang thông tin, nơi con người chỉ tiếp nhận những gì phù hợp với niềm tin hoặc sở thích của mình. Điều này dẫn đến sự khép kín tư duy, khó chấp nhận quan điểm khác biệt và dễ bị cuốn theo tâm lý bầy đàn. Trong môi trường này, lòng thấu cảm suy giảm, sự ghen tị và so sánh xã hội phát triển, khiến con người dễ bị mắc kẹt trong những vòng lặp tâm lý tiêu cực, từ đó làm tăng nguy cơ xung đột và căng thẳng xã hội.

Những tác động của công nghệ không chỉ dừng lại ở tâm lý mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất. Việc ngồi quá nhiều trước màn hình, lười vận động và lệ thuộc vào thiết bị dẫn đến các vấn đề như đau lưng, mỏi mắt, rối loạn giấc ngủ, và thậm chí là bệnh tim mạch. Sự kết hợp giữa lối sống thụ động và căng thẳng tâm lý tạo ra một gánh nặng kép cho sức khỏe, buộc con người phải

tìm kiếm các phương pháp cân bằng giữa thế giới số và đời sống thực để duy trì sự bền vững về thể chất và tinh thần.

Tóm lại, kỷ nguyên số mang đến cả cơ hội lẫn thách thức. Công nghệ đã làm con người trở nên mạnh mẽ, kết nối toàn cầu, giải phóng năng lực sáng tạo và học tập, nhưng đồng thời cũng kéo theo lệ thuộc, cô đơn, căng thẳng và suy giảm kỹ năng sống cơ bản. Thách thức đặt ra là con người phải học cách làm chủ công nghệ, thiết lập ranh giới, duy trì sức khỏe tinh thần và xã hội, đồng thời phát triển khả năng tư duy sâu, sáng tạo và thấu cảm. Chỉ khi đó, mối quan hệ cộng sinh giữa con người và công nghệ mới thực sự trở thành nền tảng vững chắc cho một xã hội thịnh vượng, nơi công nghệ phục vụ con người, và con người thông qua công nghệ để vươn tới những tầm cao mới của nền văn minh.

2.2.3. Mâu thuẫn về đạo đức và an ninh

Bên cạnh những tác động về tâm lý và đời sống xã hội, mặt tối ghê gớm nhất của thời đại công nghệ hiện nay đang dần lộ diện qua sự sụp đổ của quyền riêng tư. Chưa bao giờ trong lịch sử, thông tin cá nhân của con người lại mong manh và dễ bị xâm phạm như bây giờ. Từ số căn cước, hồ sơ sức khỏe, thói quen tiêu dùng cho đến địa điểm di chuyển hằng ngày, tất cả đều có nguy cơ bị đánh cắp và mua bán âm thầm trên các mạng ngầm. Chính sự thu thập và khai thác dữ liệu quá mức khiến con người trở nên trần trụi trước các tập đoàn công nghệ và tội phạm mạng, mở ra vô số nguy cơ bị theo dõi, thao túng và lừa đảo tinh vi.

Một khi dữ liệu bị xem như hàng hóa khổng lồ, con người vô tình bị biến thành “kho nguyên liệu sống” cho các mô hình phân tích, quảng cáo và thao túng xã hội. Những kẻ xấu có thể dùng dữ liệu đó để dựng lên hồ sơ ảo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh cắp danh tính hoặc dò tìm thói quen tiêu dùng để tấn công có chủ đích. Quyền riêng tư vốn dĩ thiêng liêng nay bị đe dọa từng ngày, từng giờ, khiến mỗi cá nhân sống trong cảm giác luôn bị giám sát mà không có lối thoát. Xã hội dần đánh mất ranh giới giữa đời sống riêng tư và không gian chung, dẫn đến sự bất an kéo dài và khủng hoảng niềm tin sâu sắc.

Tuy vậy, dữ liệu bị thu thập chưa phải là nỗi lo lớn nhất. Mỗi đe dọa mang tính hủy diệt thật sự xuất hiện khi công nghệ tạo ra hình ảnh và giọng nói giả đạt tới độ hoàn hảo. Chỉ cần vài giây thu âm hay một bức ảnh, kẻ xấu đã có thể dựng nên một bản sao hết như thật để lừa đảo người thân, chiếm đoạt tiền bạc hoặc bôi nhọ danh dự. Những đoạn phim giả mạo được dựng tinh vi có thể đặt lời nói vào miệng bất kỳ ai, gây hiểu lầm nghiêm trọng và thậm chí kích động bất ổn xã hội. Điều đáng sợ là mọi bằng chứng vốn được xem là chắc chắn như phim, ảnh, ghi âm giờ đều có thể bị làm giả, khiến con người không còn biết đâu là thật - đâu là bịa đặt.

Trong lĩnh vực danh dự và phẩm giá, công nghệ giả mạo còn tạo ra một hình thức tội phạm mới vô cùng tàn nhẫn. Hình ảnh của những người vô tội bị ghép vào các nội dung nhạy cảm để tống tiền hoặc làm nhục, để lại những tổn thương tinh thần không gì bù đắp. Sự xóa nhòa ranh giới thật - giả khiến nạn nhân dù trong sạch cũng khó chứng minh được điều đó. Đây là một dạng bạo lực mới, thâm lặng nhưng âm ỉ, có khả năng phá hủy danh dự của con người trong vài giây mà hậu quả kéo dài suốt đời.

Sự lan rộng của hình ảnh và giọng nói giả đang đẩy thế giới vào thời kỳ mà nhiều học giả gọi là “thời hậu sự thật”. Ở thời kỳ ấy, sự thật mất đi chỗ dựa, còn tin đồn hoặc sản phẩm giả mạo lại có khả năng lan nhanh hơn nhiều. Khi lòng tin của người dân vào hệ thống truyền thông, tư pháp hay cả các thiết chế xã hội bị bào mòn, xã hội dễ rơi vào rối loạn và bị thao túng. Cuộc chiến giữa sự thật và giả mạo trở thành cuộc đua không cân sức, bởi công nghệ làm giả ngày càng tinh vi, trong khi các công cụ xác thực thật - giả vẫn đang chạy theo một cách vấp vấp và chậm chạp.

Bên cạnh các nguy cơ đó, các nhà nghiên cứu còn lo ngại về vấn đề “lệch hướng mục tiêu” của trí tuệ nhân tạo. Điều này xảy ra khi máy móc thực hiện mệnh lệnh của con người một cách quá máy móc, chỉ chú trọng kết quả mà không hiểu giá trị đạo đức nằm phía sau. Một hệ thống được giao nhiệm vụ giảm thiểu thiệt hại có thể chọn phương án lạnh lùng nhất, bỏ qua nhân tính. Chính sự thiếu

thấu cảm và thiếu khả năng nhận ra các giá trị ngầm ẩn khiến các hệ thống này dễ đưa ra quyết định gây hại cho con người mà không hề có ý định xấu.

Nghiêm trọng hơn, bản thân các hệ thống học sâu hiện nay hoạt động như một chiếc “hộp kín”, nơi con người không thể hiểu hết cách máy móc đưa ra quyết định. Điều này dẫn đến rủi ro lớn khi chúng được ứng dụng trong các lĩnh vực như y tế, ngân hàng hay tư pháp. Một quyết định từ chối cho vay, một đánh giá nguy cơ tái phạm hay một dự đoán bệnh tật đều có thể chịu tác động bởi những sai lệch tiềm ẩn mà người dùng không nhìn thấy. Sự thiếu minh bạch này khiến các sai lệch xã hội dễ bị khuếch đại một cách vô tình, biến bất công thành hệ thống mà không ai chịu trách nhiệm.

Một mối nguy ai cũng lo sợ chính là sự phát triển của các loại khí tài tự động có khả năng tấn công mà không cần lệnh trực tiếp của con người. Khi quyền sinh sát được trao vào tay một cỗ máy không biết thương cảm hay hối hận, chiến tranh sẽ bước sang một trang đen tối mới, nơi cái chết có thể đến từ một quyết định vô cảm của thuật toán. Đây là ranh giới đạo đức cuối cùng mà nhân loại không thể cho phép vượt qua, bởi hậu quả của nó là không thể đảo ngược.

Bên cạnh đó, nhiều nhà khoa học còn cảnh báo về viễn cảnh khi công nghệ tự cải thiện bản thân vượt ngoài khả năng kiểm soát của con người. Nếu một ngày nào đó, trí tuệ nhân tạo trở nên thông minh vượt trội, có khả năng tự đặt ra mục tiêu và tự hoàn thiện, con người sẽ đứng trước nguy cơ bị xem như loài kém thông minh hơn. Viễn cảnh ấy không chỉ là chuyện giả tưởng mà là lời cảnh báo nghiêm túc của nhiều chuyên gia, bởi chúng ta khó có thể kiểm soát một thực thể thông minh hơn chính mình.

Ngoài những nguy cơ về kiểm soát, vấn đề pháp lý liên quan đến quyền sở hữu sáng tạo cũng ngày càng trở nên phức tạp. Các hệ thống tạo chữ, tạo hình và tạo âm thanh hiện nay được huấn luyện từ vô số tác phẩm do con người tạo ra, nhưng phần lớn không hề xin phép hay trả phí cho tác giả. Điều này khiến cộng đồng nghệ sĩ phẫn nộ, bởi nỗ lực cả đời của họ bị biến thành nguyên liệu mà không được tôn trọng và bồi thường xứng đáng.

Tranh cãi trở nên gay gắt hơn khi sản phẩm sinh ra từ hệ thống tạo sinh có thể được đem thương mại, cạnh tranh trực tiếp với tác phẩm do con người làm ra. Nhiều họa sĩ, nhạc sĩ và nhà văn cảm thấy bị tước mất sinh kế khi các sản phẩm sinh ra quá nhanh, giá rẻ nhưng lại mô phỏng phong cách của họ gần như hoàn hảo. Họ đặt câu hỏi: liệu công sức sáng tạo chân thật của con người có còn chỗ đứng khi thị trường bị tràn ngập tác phẩm giả vô hồn?

Một vấn đề nan giải khác là: ai sở hữu tác phẩm do hệ thống tạo ra? Người ra lệnh? Người lập trình? Hay không ai cả? Nhiều nước cho rằng chỉ những sáng tạo có dấu ấn trí tuệ con người mới được bảo hộ, dẫn đến tình trạng sản phẩm tạo sinh rơi vào vùng mờ pháp lý. Điều này gây khó cho các doanh nghiệp muốn sử dụng hệ thống vào hoạt động thương mại, vì không rõ họ có thật sự sở hữu tác phẩm hay không.

Đáng lo ngại hơn cả là tình trạng “bất chúc phong cách”. Phong cách nghệ thuật vốn không được pháp luật bảo hộ, vì vậy việc một hệ thống sao chép y hệt nét vẽ của một họa sĩ đang sống khiến giá trị độc bản bị phá hủy hoàn toàn. Một tác phẩm do người nghệ sĩ dành hàng năm rèn luyện mới tạo ra, giờ có thể bị máy móc mô phỏng trong vài giây. Điều này không chỉ gây tổn hại về kinh tế mà còn làm mất đi sự tôn trọng dành cho giá trị lao động sáng tạo.

Cuộc tranh luận không chỉ xoay quanh vật chất hay lợi nhuận mà là câu hỏi sâu xa về bản chất của sáng tạo người. Sự sáng tạo có còn ý nghĩa khi sản phẩm của con người bị hòa trộn và bị máy móc khai thác mà không hề được ghi nhận? Và liệu chúng ta có chấp nhận một tương lai nơi toàn bộ đời sống văn hóa bị chi phối bởi những cỗ máy học từ công sức của hàng triệu người nhưng lợi ích chỉ chảy về một số tập đoàn?

Những vấn đề trên cho thấy nhân loại cần một khế ước mới để bảo vệ giá trị sáng tạo và quyền riêng tư trong thời đại công nghệ. Điều này đòi hỏi sự chung tay của nhà làm luật, các nhà phát triển và cả cộng đồng nghệ sĩ. Chỉ khi công nghệ được sử dụng một cách công bằng, minh bạch và tôn trọng công sức con người, chúng ta mới có thể xây dựng tương lai hài hòa, nơi công nghệ là công cụ phục vụ con người chứ không phải mối đe dọa làm lu mờ giá trị nhân văn.

2.2.4. Đánh giá bản chất của các mâu thuẫn

Mâu thuẫn giữa con người và công nghệ trong kỷ nguyên 4.0 không phải là cuộc đối đầu ngẫu nhiên, mà là sự va chạm tất yếu khi lực lượng sản xuất phát triển vượt xa năng lực quản lý, tư duy và thích ứng của con người. Công nghệ bện rộn tiến lên theo từng bước nhảy vọt, còn con người với những giới hạn sinh học chỉ tiến hóa từng chút một. Chính sự lệch pha này làm nảy sinh những xung đột căng thẳng: máy móc muốn tối ưu hóa quy trình, nhưng con người lại cần thời gian để học, để thích nghi, để không bị bỏ lại. Su thấy bản chất cái mâu thuẫn này giống như hai dòng nước cùng chảy, nhưng một dòng cuộn cuộn xiết, còn dòng kia lững lờ nhẹ nhàng; tới lúc gặp nhau thì tạo thành sóng gió là chuyện khó tránh.

Nếu nhìn sâu vào bản chất vấn đề, ta thấy công nghệ sinh ra vốn không mang ý định chiếm lấy vai trò của con người. Máy móc chỉ làm đúng nhiệm vụ mà con người giao cho nó: tối ưu hóa, tính toán nhanh hơn, hoạt động khỏe hơn. Nhưng chính sự phát triển quá mạnh mẽ ấy lại tạo nên nỗi lo mất việc, sợ bị thay thế, sợ bản thân trở nên vô giá trị. Vậy nên cái mâu thuẫn hiện nay không phải là cuộc đối đầu giữa người và máy, mà là cuộc chiến giữa con người với chính nỗi bất an của mình khi đứng trước sự thay đổi quá nhanh. Nói cách khác, công nghệ tiến hóa không đáng sợ bằng việc ta không chuẩn bị kịp để thích ứng.

Trong triết học biện chứng, bất kỳ mâu thuẫn nào cũng mang hai mặt: vừa phá vỡ cái cũ, vừa mở đường cho cái mới. Mâu thuẫn giữa lao động truyền thống và tự động hóa cũng vậy. Khi robot làm thay con người những công việc nặng nhọc, lặp lại, nguy hiểm, ta được giải phóng khỏi sự bào mòn sức lực. Nhưng đồng thời, những ngành nghề cũ mất đi khiến nhiều người lung lay niềm tin vào tương lai. Tuy vậy, sự phá vỡ ấy lại mở ra vô số công việc mới đòi hỏi trí tuệ, sự sáng tạo và khả năng phân tích - những thứ mà máy móc không thể tự nhiên sinh ra. Mâu thuẫn này vì vậy không mang tính hủy diệt, mà là động lực biến đổi xã hội theo hướng cao hơn.

Một điểm quan trọng khác của mâu thuẫn này là sự chênh lệch tốc độ: công nghệ chỉ cần vài tháng để sinh ra một hệ thống mới, còn con người cần nhiều năm để học, tiếp thu, rèn luyện. Sự không tương xứng ấy khiến khoảng cách kỹ năng

ngày càng rộng, tạo ra hiện tượng phân tầng rõ rệt giữa nhóm biết công nghệ và nhóm bị tụt lại. Thực chất đây là mâu thuẫn giữa tính “tự vượt mình” của máy móc và tính “giới hạn tự nhiên” của con người. Không phải con người kém, mà do công nghệ tăng tốc quá nhanh. Hiểu được bản chất này, xã hội sẽ thấy rõ nhu cầu cấp bách của việc tái đào tạo và học tập suốt đời.

Muốn đánh giá đúng bản chất mâu thuẫn, ta cần nhìn nó dưới góc độ lợi ích. Công nghệ sinh ra để phục vụ đời sống con người, nhưng doanh nghiệp lại tận dụng công nghệ để cắt giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Điều này tạo ra mâu thuẫn giữa mục tiêu xã hội và mục tiêu kinh tế. Khi robot được đưa vào dây chuyền, lợi nhuận tăng, nhưng người lao động mất việc. Người dùng muốn công nghệ nhân văn, nhưng nhà đầu tư muốn công nghệ tiết kiệm chi phí. Mâu thuẫn này bộc lộ rõ sự khác biệt giữa giá trị vật chất và giá trị con người, và chính nó đặt ra yêu cầu xây dựng đạo đức công nghệ và luật pháp.

Công nghệ trong thời đại mới còn tạo ra mâu thuẫn giữa sự tự do và sự phụ thuộc. Thoạt nhìn, thiết bị thông minh giúp con người tự do hơn: làm việc từ xa, tiếp cận thông tin nhanh, quản lý cuộc sống dễ dàng. Nhưng càng dùng nhiều, con người càng lệ thuộc vào máy móc, từ quyết định tài chính, tình cảm, đến thói quen tiêu dùng. Cái mâu thuẫn này tinh vi lắm: người ta tưởng mình đang làm chủ công nghệ, nhưng thật ra nhiều hành vi lại bị thuật toán dẫn dắt. Sự phụ thuộc này làm giảm dần sức mạnh tư duy độc lập của con người, tạo ra một dạng “tha hóa kỹ thuật số”.

Nếu xét về phương diện lao động, mâu thuẫn giữa con người và công nghệ còn nằm ở chuyện phân bổ giá trị. Khi công nghệ tạo ra khối lượng giá trị khổng lồ, câu hỏi đặt ra là: ai sẽ được hưởng? Công nhân tạo ra dữ liệu, nhưng tập đoàn sở hữu thuật toán. Người lao động đóng góp sức sáng tạo, nhưng doanh nghiệp nắm quyền phân phối. Vậy nên mâu thuẫn thật sự không chỉ là người - máy, mà là con người - hệ thống kinh tế sử dụng công nghệ. Chính từ đây nảy sinh yêu cầu tái cấu trúc chính sách thuế, quy định minh bạch dữ liệu và các mô hình chia sẻ giá trị mới.

Ở tầm văn hóa, công nghệ tạo ra mâu thuẫn giữa tốc độ số hóa và chiều sâu giá trị truyền thống. Nếp sống cộng đồng, giao tiếp trực tiếp, sự lắng nghe cảm xúc... đang bị đẩy lùi bởi các nền tảng trực tuyến. Mọi thứ nhanh, gọn, tiện - nhưng lại thiếu sự ấm áp. Con người dễ rơi vào trạng thái cô đơn dù đang kết nối toàn thời gian. Sự cô đơn ấy không phải do thiếu người, mà do thiếu tương tác mang tính người. Đây là mâu thuẫn giữa cái nhanh của công nghệ và cái sâu của văn hóa - một mâu thuẫn chỉ có thể giải bằng cách dung hòa hai yếu tố, chứ không phải chọn một bỏ một.

Trong lĩnh vực giáo dục, mâu thuẫn xuất hiện khi phương pháp dạy học truyền thống không theo kịp yêu cầu mới của xã hội số. Trường lớp vẫn nhồi nhét kiến thức tuyến tính, trong khi thị trường lao động đòi hỏi kỹ năng mềm, tư duy sáng tạo, khả năng phân tích và thích ứng. Sự nhận ra bản chất cái mâu thuẫn này là sự xung đột giữa mô hình đào tạo cũ và nhu cầu con người mới. Nếu không cải cách, hệ thống giáo dục sẽ là nơi sinh ra mâu thuẫn chứ không phải nơi giải quyết nó.

Về mặt tâm lý, công nghệ tạo ra mâu thuẫn giữa nhu cầu khẳng định bản thân và xu hướng đồng hóa theo đám đông mạng xã hội. Con người muốn thể hiện cá tính, nhưng lại bị hút vào các tiêu chuẩn ảo. Khi công nghệ khuếch đại tiếng nói của số đông, nhiều người không dám thể hiện chính kiến thật, dẫn đến sự mâu thuẫn nội tâm sâu sắc. Mâu thuẫn này phản ánh xung đột giữa bản ngã thật và bản ngã mạng - một vấn đề mới của thời đại số.

Trong đời sống xã hội, công nghệ còn tạo ra mâu thuẫn giữa tính minh bạch và tính bị kiểm soát. Một mặt, nó giúp phơi bày những hành vi sai trái nhờ vào dữ liệu, camera, hệ thống theo dõi; mặt khác, nó mở ra nguy cơ giám sát quá mức, khiến con người đánh mất quyền riêng tư. Người dân muốn an toàn, nhưng lại sợ bị theo dõi. Chính sự chòng chéo này làm bộc lộ bản chất phức tạp của mâu thuẫn: càng minh bạch thì càng dễ bị giám sát, càng hiện đại thì càng dễ bị tổn thương trước việc lộ lọt thông tin. Vậy nên, cái mâu thuẫn này không phải để xóa bỏ công nghệ, mà để buộc xã hội xây dựng một hành lang pháp lý bảo vệ con người mà vẫn giữ được lợi ích của tiến bộ kỹ thuật.

Trong lĩnh vực sản xuất, tự động hóa khiến năng suất tăng vọt, nhưng cũng làm dấy lên câu hỏi: “Lao động con người còn cần thiết tới mức nào?”. Sự thay thế công việc giản đơn bằng robot là điều không tránh khỏi, nhưng điều đáng bàn hơn là mâu thuẫn giữa năng suất và nhân bản. Nếu doanh nghiệp chỉ quan tâm sản lượng mà bỏ quên phúc lợi cho người lao động, thì sự phát triển ấy sẽ mất cân đối. Mâu thuẫn ở đây không nằm ở robot, mà ở lựa chọn của con người: ưu tiên con số hay ưu tiên đời sống? Khi xã hội biết cân bằng giữa hiệu quả và nhân văn, mâu thuẫn này sẽ được hóa giải theo hướng tiến bộ chứ không phải xung đột.

Trong quản trị xã hội, trí tuệ nhân tạo giúp dự báo, tính toán và hỗ trợ ra quyết định, nhưng lại tạo ra mâu thuẫn mới giữa quyền lực thuật toán và quyền lực con người. Khi thuật toán ngày càng chính xác, nhiều người dễ tin rằng máy móc “khách quan” hơn con người, từ đó dần lệ thuộc vào quyết định tự động. Nhưng thực chất, mọi thuật toán đều do con người lập trình, nên vẫn mang theo thiên kiến của người tạo ra nó. Mâu thuẫn này không phải giữa người và máy, mà là giữa ảo giác khách quan và bản chất chủ quan ẩn bên dưới. Đây là lời nhắc nhở rằng công nghệ có thể hỗ trợ, nhưng không thể thay thế hoàn toàn tiếng nói đạo đức của con người.

Trong đời sống tinh thần, công nghệ khiến con người đứng giữa mâu thuẫn của hai khát vọng: muốn kết nối, nhưng cũng muốn riêng tư; muốn chia sẻ, nhưng sợ bị đánh giá. Mạng xã hội làm con người dễ mở lòng hơn, nhưng đồng thời cũng khiến ta dễ tổn thương hơn trước lời lẽ tiêu cực. Sự giằng co này là biểu hiện của mâu thuẫn giữa nhu cầu giao tiếp tự nhiên và môi trường giao tiếp ảo đang được thuật toán chi phối. Nó phản ánh rằng con người dù sống giữa thời đại số vẫn mang những cảm xúc mong manh, và chính sự mong manh ấy góp phần tạo nên chiều sâu xã hội cần được bảo vệ.

Ở tầng sâu văn hóa, công nghệ làm xung đột giữa cái “gốc” và cái “ngọn” lộ rõ. Những giá trị như thủ công, truyền thống, lễ nghĩa... bị lấn át bởi tốc độ, tiện lợi, và xu hướng. Con người chạy theo công nghệ để không bị lạc hậu, nhưng đôi khi lại đánh mất bản sắc mình có từ ngàn đời. Bản chất mâu thuẫn này không nằm ở công nghệ, mà nằm ở cách con người hòa nhập mà không hòa tan. Khi tìm được

điểm cân bằng giữa truyền thống và hiện đại, xã hội sẽ biến mâu thuẫn này thành động lực làm phong phú văn hóa chứ không phải đe dọa.

Nếu xét trong tầm kinh tế vĩ mô, mâu thuẫn còn nằm ở sự tập trung quyền lực quá lớn vào tay những tập đoàn công nghệ. Khi thị trường số hóa hoàn toàn, lợi nhuận, dữ liệu và thông tin tập trung về một số ít thực thể, tạo ra khoảng cách lớn giữa doanh nghiệp và người dân. Chính sự tập trung quyền lực này khiến mâu thuẫn giữa bình đẳng và độc quyền trở nên gay gắt. Bản chất của mâu thuẫn không phải là công nghệ mạnh quá, mà là quy định quản lý chưa đủ mạnh để giữ sự công bằng xã hội. Vậy nên, giải pháp không phải là kìm hãm công nghệ, mà là xây dựng luật pháp theo kịp tốc độ phát triển.

Trong lĩnh vực an ninh, công nghệ tạo ra mâu thuẫn giữa bảo vệ và nguy cơ. Công nghệ giúp phát hiện tội phạm nhanh hơn, nhưng đồng thời cũng mở ra các hình thức tấn công mới như tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu, giả mạo danh tính. Mâu thuẫn ở đây là: càng hiện đại thì càng phải gồng mình đối phó với những mối đe dọa cũng hiện đại không kém. Đây là dạng mâu thuẫn biện chứng mà chính sự phát triển tạo ra thách thức và chính thách thức lại thúc đẩy con người sáng tạo công nghệ mới để bảo vệ mình. Nó cho thấy sự phát triển luôn đi đôi với trách nhiệm và cảnh giác.

Trong môi trường sáng tạo, công nghệ giúp con người làm được những điều trước đây không tưởng: tạo hình ảnh, sáng tác nhạc, viết văn... chỉ trong vài giây. Nhưng chính điều này cũng tạo ra mâu thuẫn mới giữa tính độc đáo và tính sao chép. Khi AI có thể tạo ra tác phẩm “gần giống”, con người lo sợ giá trị sáng tạo của mình bị giảm đi. Nhưng xét cho kỹ, công nghệ chỉ khiến tiêu chí sáng tạo thay đổi: không còn là làm nhanh hay làm nhiều, mà là tạo ra chiều sâu ý tưởng và cảm xúc - những cái chỉ con người mới có. Vậy nên mâu thuẫn này là cú hích để con người nâng chất sáng tạo lên mức cao hơn.

Trong quan hệ giữa người với người, công nghệ khiến ta đứng trước mâu thuẫn giữa tiếp cận rộng và thấu hiểu sâu. Ta có thể nói chuyện với hàng trăm người mỗi ngày, nhưng lại khó tìm được sự đồng cảm thật sự. Quan hệ xã hội trở nên rộng nhưng mỏng. Bản chất mâu thuẫn này là sự chênh lệch giữa lượng tương

tác và chất tương tác. Và chính sự chênh lệch ấy buộc ta phải nhìn lại: công nghệ có thể mở cánh cửa giao tiếp, nhưng chỉ con người mới giữ được sự ấm áp trong từng lời nói.

Cuối cùng, xét một cách toàn diện, mâu thuẫn giữa con người và công nghệ trong thời đại 4.0 là mâu thuẫn biện chứng giữa “giới hạn” và “khả năng vượt giới hạn”. Công nghệ luôn muốn đẩy con người tiến xa hơn, nhanh hơn, mạnh hơn; còn con người lại phải điều tiết tốc độ ấy để phù hợp với giá trị đạo đức, văn hóa và năng lực xã hội. Chính sự kéo - đẩy này tạo nên động lực cho tiến bộ. Nhận diện được bản chất mâu thuẫn là bước đầu quan trọng để ta không bị cuốn vào sợ hãi hay mù quáng, mà biết điều khiển công nghệ theo hướng nhân văn, hài hòa, bền vững. Đây là mâu thuẫn không cần loại bỏ, mà cần được dẫn dắt để tạo ra một xã hội nơi con người và công nghệ cùng phát triển chứ không phải triệt tiêu nhau.

3. Giải pháp giải quyết mâu thuẫn khẳng định vai trò chủ thể của con người

3.1. Nguyên tắc triết học định hướng

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) với sự hội tụ của hàng loạt công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), công nghệ sinh học, robot, in 3D... đang tạo ra những biến đổi sâu sắc trên phạm vi toàn cầu. Chưa bao giờ trong lịch sử, sự tiến bộ công nghệ lại diễn ra với tốc độ nhanh và ảnh hưởng rộng khắp đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội như hiện nay.

Từ phương thức sản xuất, cách thức kinh doanh đến cách con người giao tiếp, học tập và tư duy, tất cả đều đang thay đổi dưới tác động của CMCN 4.0. Đây thực sự là một bước ngoặt mang tính cách mạng, mở ra những cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đặt nhân loại trước nhiều thách thức mới. Mặt khác, đi cùng với cơ hội là những mâu thuẫn gay gắt nảy sinh giữa công nghệ và con người.

Nổi bật là mâu thuẫn giữa khát vọng tự động hóa, tối ưu hóa chi phí với yêu cầu bảo đảm việc làm và an sinh xã hội; giữa tốc độ phát triển thần tốc của công nghệ với khả năng thích ứng tương đối hạn chế của các thể chế pháp luật, văn hóa,

giáo dục; sâu xa hơn nữa là mâu thuẫn giữa lao động sống của con người và lao động đã vật hóa trong máy móc.

Những mâu thuẫn này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ máy móc dần thay thế con người, đẩy con người ra khỏi vị trí trung tâm trong sản xuất và đời sống, khiến vai trò chủ thể lịch sử của con người có nguy cơ bị mờ nhạt hoặc bị “xem nhẹ” trước những thuật toán và hệ thống thông minh. Những thách thức trên đòi hỏi chúng ta phải tìm ra các giải pháp hữu hiệu nhằm giải quyết mâu thuẫn và khẳng định con người vẫn là chủ thể quyết định trong kỷ nguyên số.

Để làm được điều đó, cần một hệ thống giải pháp đồng bộ và gắn kết trên nhiều lĩnh vực, được soi sáng bởi các nguyên tắc triết học đúng đắn và phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước trong bối cảnh mới.

Nền tảng tư tưởng và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, đặc biệt là thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận duy vật lịch sử, sẽ đóng vai trò định hướng cho việc xây dựng và triển khai các giải pháp này một cách khoa học và hiệu quả, tránh được cả hai khuynh hướng sai lầm: hoặc là tuyệt đối hóa công nghệ, hoặc là cực đoan phủ nhận nó. 3.1.

3.1.1. Tôn trọng thực tiễn khách quan

Trong bất kỳ thời kỳ biến động sâu sắc nào của lịch sử, vai trò của thế giới quan và phương pháp luận luôn trở nên đặc biệt quan trọng. CMCN 4.0 không chỉ đơn thuần là sự thay đổi về mặt kỹ thuật, máy móc hay quy trình sản xuất, mà sâu xa hơn là sự thay đổi cách con người tồn tại, lao động và giao tiếp với nhau.

Vì vậy, nếu chỉ tiếp cận vấn đề từ góc độ kỹ thuật, kinh tế thuần túy thì rất dễ rơi vào tình trạng chạy theo hiện tượng, xử lý vụ việc một cách chấp vá, thiếu tầm nhìn chiến lược. Ở đây, những nguyên tắc triết học đặc biệt là của chủ nghĩa Mác - Lênin với thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận duy vật lịch sử sẽ giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện, hệ thống, lịch sử cụ thể về CMCN 4.0, từ đó định hướng cho hoạt động nhận thức và thực tiễn một cách đúng đắn.

Thế giới quan duy vật biện chứng giúp chúng ta nhìn nhận CMCN 4.0 như một giai đoạn phát triển mới của lực lượng sản xuất chứ không phải một hiện

tượng biệt lập, tách rời khỏi tiến trình lịch sử chung. Nó chỉ ra rằng sự vận động của xã hội loài người gắn liền với sự phát triển của sản xuất vật chất, trong đó công nghệ là yếu tố cực kỳ quan trọng.

Do đó, mọi phán đoán về CMCN 4.0 đều phải đặt trên nền tảng hiểu rõ quy luật vận động của lực lượng sản xuất và sự tác động qua lại giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất, kiến trúc thượng tầng.

Từ góc độ đó, chúng ta thấy rõ vì sao công nghệ mới có thể làm biến đổi sâu sắc không chỉ phương thức sản xuất (nhà máy thông minh, dây chuyền tự động hóa, nền tảng số...), mà còn làm nảy sinh những yêu cầu điều chỉnh đối với thể chế pháp luật, phương thức quản lý nhà nước, mô hình giáo dục, cơ cấu việc làm, lối sống và hệ giá trị của con người.

Trong khi đó, phương pháp luận duy vật lịch sử nhấn mạnh vai trò của thực tiễn lịch sử - cụ thể, giúp chúng ta tránh được hai khuynh hướng cực đoan: hoặc là thần thánh hóa công nghệ, coi nó là “liều thuốc vạn năng” giải quyết mọi vấn đề; hoặc là sợ hãi, phủ định, xem nó như “mối họa” chỉ mang lại khủng hoảng, thất nghiệp, tha hóa. Trên lập trường duy vật lịch sử, công nghệ chỉ là một yếu tố trong tổng thể quan hệ xã hội cụ thể.

Nó vừa mang trong mình khả năng giải phóng con người khỏi lao động nặng nhọc, nâng cao năng suất, mở rộng tri thức, vừa tiềm ẩn nguy cơ đào sâu bất bình đẳng, gia tăng kiểm soát, làm suy yếu các mối quan hệ nhân văn nếu được sử dụng sai mục đích. Vấn đề quyết định nằm ở chỗ: lực lượng nào nắm công nghệ, sử dụng nó vì lợi ích của ai, dưới sự điều tiết của thể chế nào.

Chính vì vậy, khi nói đến các nguyên tắc triết học định hướng trong bối cảnh CMCN 4.0, chúng ta không chỉ bàn thuần túy về khái niệm hay phạm trù trừu tượng, mà phải chuyển hóa chúng thành những định hướng thực tiễn cụ thể: nhìn nhận đúng tính tất yếu của công nghệ, nhưng không phủ nhận vai trò chủ thể của con người; chủ động thích ứng, nhưng không chạy theo công nghệ bằng mọi giá; đặt công nghệ dưới sự kiểm soát của các mục tiêu nhân văn, của công bằng xã hội và phát triển bền vững.

Những nguyên tắc này, khi được cụ thể hóa thành các quan điểm chỉ đạo, sẽ trở thành “la bàn” tư tưởng cho toàn bộ hệ thống chính trị, cho các nhà hoạch định chính sách, cho doanh nghiệp và từng cá nhân trong việc lựa chọn con đường tiếp cận và ứng xử với CMCN 4.0.

Từ nền tảng chung đó, có thể triển khai thành các nội dung cụ thể như: khẳng định tính tất yếu của công nghệ 4.0; đề cao thái độ chủ động thích ứng; nhấn mạnh nguyên tắc công nghệ phải phục vụ con người; coi phát triển con người toàn diện là mục tiêu trung tâm; và giải quyết mâu thuẫn công nghệ - con người trên lập trường biện chứng. Các nội dung này không tách rời nhau mà bổ sung, soi chiếu lẫn nhau, tạo nên một hệ thống nguyên tắc thống nhất định hướng cho mọi giải pháp tiếp theo.

3.1.1. Công nghệ 4.0 là tất yếu, không thể chống lại

Trong suốt chiều dài lịch sử, con người luôn sáng tạo ra các công cụ để hỗ trợ lao động, từ chiếc cuốc đá thời nguyên thủy đến máy hơi nước, điện khí hóa rồi nay là công nghệ số. Mỗi giai đoạn đều đánh dấu bước phát triển của lực lượng sản xuất và tạo ra biến đổi sâu rộng trong đời sống xã hội. Thời đại 4.0 là nấc thang mới, nơi công nghệ không chỉ giúp con người làm việc nhẹ nhàng hơn, mà còn có khả năng xử lý thông tin, phân tích dữ liệu và tự động hóa nhiều khâu từng được xem là công việc của trí tuệ con người. Tuy vậy, xét dưới góc nhìn biện chứng, công nghệ 4.0 hoàn toàn không thể tách rời khỏi con người. Nó do con người tạo ra, do con người kiểm soát và do con người quyết định hướng phát triển. Công nghệ chỉ là phương tiện, dù có hiện đại tới đâu, vẫn không thể tự đặt mục tiêu hay hiểu giá trị đạo đức như con người. Vì vậy, quan hệ giữa con người và công nghệ 4.0 luôn là quan hệ tác động qua lại: con người sáng tạo công nghệ, công nghệ quay trở lại làm thay đổi phương thức sống và sản xuất, buộc con người phải tiếp tục thích nghi và sáng tạo mạnh mẽ hơn.

Sự ra đời của công nghệ 4.0 không phải là kết quả ngẫu nhiên mà là thành tựu của nhiều thập kỷ tích lũy tri thức, cải tiến máy móc và nhu cầu mở rộng năng suất. Theo quy luật phát triển của lực lượng sản xuất, bất kỳ xã hội nào muốn tiến

lên đều phải đổi mới công cụ lao động, từ đó thúc đẩy phương thức sản xuất thay đổi theo. Công nghệ 4.0 đáp ứng nhu cầu này bằng khả năng xử lý dữ liệu khổng lồ, tự động hóa quy trình, giảm chi phí và tăng tốc độ sản xuất. Vì vậy, việc công nghệ xuất hiện và chiếm vị trí lớn trong đời sống hiện nay là một tất yếu khách quan, con người không thể chống lại hay quay lưng với nó. Nếu quốc gia nào cố né tránh là tự mình đẩy mình vào thế tụt hậu, lệ thuộc và mất khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, tính tất yếu ấy không có nghĩa rằng con người phải chấp nhận vô điều kiện. Điều quan trọng nhất vẫn là nhận thức: công nghệ phát triển là tất yếu, nhưng dùng công nghệ như thế nào là quyền quyết định của con người.

Mặc dù công nghệ ngày càng trở nên thông minh hơn, nhưng theo quan điểm biện chứng, con người vẫn giữ vai trò trung tâm của lực lượng sản xuất. Con người không chỉ là người tạo ra công nghệ, mà còn là chủ thể có ý thức, có trí tưởng tượng, có mục tiêu và có khả năng tự điều chỉnh hành vi. Không một loại máy nào có thể tự đặt ra mục tiêu hay hiểu được giá trị của tự do, đạo đức, hạnh phúc như con người. Trong hệ thống sản xuất thời 4.0, máy móc có thể thay thế lao động tay chân, thậm chí một phần lao động trí óc, nhưng không thể thay thế được tư duy sáng tạo, khả năng cảm nhận, sự đồng cảm hay bản lĩnh quyết định. Chính vì vậy, con người là nhân tố quyết định tốc độ phát triển của công nghệ. Khi con người lười sáng tạo, công nghệ sẽ đứng lại. Khi con người đổi mới mạnh mẽ, công nghệ sẽ phát triển vượt bậc. Đây là mối quan hệ tương tác hai chiều không thể tách rời.

Công nghệ 4.0 không chỉ hỗ trợ sản xuất mà còn làm thay đổi cấu trúc xã hội. Việc tự động hóa và số hóa khiến nhiều công việc truyền thống bị thay thế, buộc người lao động phải học thêm kỹ năng mới. Nhiều ngành nghề biến mất, nhưng đồng thời cũng xuất hiện những nghề mới mà vài năm trước không ai tưởng tượng được. Công nghệ cũng tác động mạnh đến giáo dục, y tế, thương mại và cả cách con người giao tiếp. Nhờ công nghệ, con người kết nối nhanh hơn, nhưng cũng có nguy cơ xa cách hơn nếu quá lệ thuộc vào môi trường số. Điều đó cho thấy công nghệ không chỉ là phương tiện vật chất, mà còn là lực lượng gây biến đổi xã hội sâu sắc. Mối quan hệ này khẳng định biện chứng: con người tạo ra công

nghệ để thay đổi đời sống, rồi chính sự thay đổi ấy lại buộc con người đổi mới để thích nghi. Nếu không hiểu quy luật này, con người dễ rơi vào thụ động và bị công nghệ chi phối ngược lại.

Một trong những mâu thuẫn cơ bản nhất của thời đại 4.0 là khoảng cách ngày càng lớn giữa tốc độ phát triển công nghệ và khả năng thích ứng của con người. Công nghệ có thể thay đổi chỉ trong vài tháng, nhưng con người cần nhiều năm để học tập, đào tạo lại và ổn định kỹ năng mới. Đây là mâu thuẫn mang tính quy luật, vì lực lượng sản xuất (mà công nghệ là yếu tố quan trọng) luôn biến đổi nhanh hơn quan hệ sản xuất và trình độ nhận thức của con người. Khi công nghệ biến đổi quá nhanh, xã hội dễ rơi vào tình trạng “sốc công nghệ”: một bộ phận lao động bị bỏ lại phía sau, doanh nghiệp không kịp chuyển đổi mô hình kinh doanh, nhà nước khó xây dựng luật pháp đủ nhanh để điều tiết. Mâu thuẫn này là động lực thúc đẩy xã hội phải đổi mới hệ thống giáo dục, thay đổi phương thức đào tạo từ “học một lần dùng cả đời” sang “học suốt đời”, đồng thời buộc các quốc gia phải xây dựng chiến lược phát triển nhân lực linh hoạt hơn. Về mặt biện chứng, chính mâu thuẫn này tạo ra sự vận động và phát triển của xã hội. Nếu con người không kịp thích ứng, công nghệ sẽ áp đảo; còn nếu con người nắm bắt được nhịp độ đổi mới, công nghệ sẽ trở thành công cụ mạnh mẽ nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy văn minh nhân loại.

Trong thời đại 4.0, công nghệ đem lại lợi nhuận khổng lồ cho các doanh nghiệp. Tự động hóa, AI, robot và dữ liệu lớn giúp giảm chi phí, tối ưu hóa sản xuất và mở rộng thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, chính điều này lại tạo nên mâu thuẫn giữa mục tiêu kinh tế và mục tiêu nhân văn. Khi doanh nghiệp quá ưu tiên lợi nhuận, họ dễ sử dụng công nghệ để cắt giảm lao động, theo dõi nhân viên, khai thác dữ liệu cá nhân hoặc tạo ra môi trường cạnh tranh căng thẳng khiến con người bị xem như “chi tiết máy”. Ngược lại, nếu chỉ chú trọng đạo đức mà bỏ qua hiệu quả kinh tế, doanh nghiệp khó tồn tại trong môi trường cạnh tranh toàn cầu. Mâu thuẫn này không thể loại bỏ hoàn toàn mà phải được dung hòa bằng chính sách pháp lý và triết lý phát triển có trọng tâm. Con người phải giữ vai trò “mục đích”,

công nghệ chỉ là “phương tiện”. Phát triển kinh tế dựa trên công nghệ cần đặt lợi ích xã hội và sự phát triển bền vững lên hàng đầu. Đây là biểu hiện rõ nét của quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập mà triết học Mác - Lênin đã đề cập.

Trong xã hội 4.0, dữ liệu trở thành tài nguyên quý giá hơn cả dầu mỏ. Các doanh nghiệp cần dữ liệu để tối ưu sản phẩm, cải tiến dịch vụ, huấn luyện AI và dự đoán hành vi khách hàng. Tuy nhiên, quyền riêng tư của con người lại bị đe dọa nghiêm trọng khi dữ liệu cá nhân bị thu thập, rò rỉ hoặc mua bán trái phép. Mâu thuẫn giữa bảo vệ quyền riêng tư và nhu cầu khai thác dữ liệu là mâu thuẫn gay gắt bậc nhất của thời đại số. Nếu hạn chế thu thập dữ liệu quá mức, công nghệ khó phát triển; nhưng nếu thu thập quá mức, đời sống riêng tư của con người bị xâm phạm, dễ dẫn tới thao túng hành vi xã hội, phân biệt đối xử và lừa đảo tinh vi. Mâu thuẫn này phản ánh tính hai mặt của công nghệ: vừa mang đến tiện lợi, vừa tiềm ẩn nguy cơ. Để giải quyết, cần có khuôn khổ pháp lý mạnh mẽ, minh bạch và nhân văn, đặt con người vào vị trí trung tâm. Ở đây, pháp luật trở thành công cụ điều hòa mâu thuẫn, giữ cho quá trình phát triển công nghệ không đi chệch khỏi quỹ đạo đạo đức và lợi ích cộng đồng.

Tự động hóa là thành tựu nổi bật của cuộc CMCN 4.0, giúp tăng năng suất, giảm lỗi và tối ưu hóa sản xuất. Tuy nhiên, chính điều này lại khiến hàng triệu lao động có nguy cơ mất việc, đặc biệt là những ngành nghề mang tính lặp lại hoặc yêu cầu kỹ năng thấp. Mâu thuẫn giữa tự động hóa và việc làm xuất phát từ chính tiến trình phát triển công nghệ. Máy móc luôn hướng tới mục tiêu hiệu quả còn lao động thì cần thu nhập để duy trì cuộc sống. Nếu xu hướng tự động hóa diễn ra ồ ạt mà không có chiến lược đào tạo lại, chuyển đổi nghề và hỗ trợ người lao động, xã hội có thể rơi vào khủng hoảng thất nghiệp, bất bình đẳng thu nhập và bất ổn xã hội. Tuy nhiên, nhìn theo biện chứng, mâu thuẫn này cũng thúc đẩy sự ra đời của các ngành nghề mới: phân tích dữ liệu, kỹ thuật AI, marketing số, an ninh mạng... Con người buộc phải nâng cao trình độ, nắm kỹ năng mới và chuyển đổi cơ cấu lao động. Như vậy, mâu thuẫn không phá hủy xã hội, mà tạo ra động lực để xã hội phát triển ở trình độ cao hơn.

Công nghệ 4.0 cho phép thông tin, hình ảnh và nội dung từ mọi quốc gia lan truyền với tốc độ ánh sáng. Điều này thúc đẩy giao lưu văn hóa toàn cầu, mở ra cơ hội tiếp cận tri thức rộng lớn cho mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, quá trình đó lại tạo nên mâu thuẫn giữa sự hòa nhập và nguy cơ hòa tan. Những giá trị truyền thống có thể bị che khuất bởi văn hóa đại chúng quốc tế; ngôn ngữ, phong tục, thẩm mỹ bản địa dễ bị ảnh hưởng bởi các xu hướng toàn cầu hóa. Sự chi phối mạnh mẽ của các nền tảng số như TikTok, YouTube, Netflix khiến nội dung ngoại nhập lấn át nội dung nội địa, ảnh hưởng đến thị hiếu và hệ giá trị của thế hệ trẻ. Mâu thuẫn này không thể ngăn chặn bằng sự đóng cửa, vì công nghệ là xu thế tất yếu; thay vào đó cần giải quyết theo hướng chủ động: phát triển công nghiệp văn hóa trong nước, sáng tạo nội dung số mang bản sắc Việt, giáo dục thế hệ trẻ về giá trị truyền thống song song với việc hội nhập quốc tế. Theo tinh thần biện chứng, giao thoa văn hóa nếu được định hướng đúng sẽ không làm mất bản sắc mà giúp bản sắc phát triển mạnh hơn, tinh lọc hơn, thích ứng với môi trường mới của thời đại số.

Công nghệ càng tiên tiến thì rủi ro đạo đức càng lớn. Trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ y tế, giáo dục, giao thông... nhưng cũng có thể tạo ra deepfake, thao túng dư luận, phân biệt đối xử thuật toán hoặc gây phụ thuộc quá mức vào máy móc. Chính sự song hành giữa mặt tích cực và tiêu cực tạo nên mâu thuẫn giữa đổi mới sáng tạo và đạo đức công nghệ. Đổi mới sáng tạo là động lực phát triển kinh tế - xã hội, nhưng nếu không đi kèm nguyên tắc đạo đức, nó sẽ trở thành mối đe dọa. Mâu thuẫn này biểu hiện rõ trong các trường hợp như AI tự ra quyết định trong y tế, xe tự lái, tự động hóa quân sự, hoặc việc khai thác dữ liệu người dùng trái phép. Triết học Mác - Lênin chỉ ra rằng mọi sự vật đều có hai mặt đối lập: cái mới luôn thách thức khuôn khổ cũ và ngược lại. Vì vậy, để đảm bảo công nghệ phát triển đúng hướng, cần xây dựng đạo đức nghề nghiệp, luật pháp, quy chuẩn quốc tế nhằm kiểm soát nguy cơ mà không bóp nghẹt sáng tạo. Con người phải giữ vai trò thiết kế, giám sát và quyết định cuối cùng, thay vì trao quyền tuyệt đối cho công nghệ.

Các ứng dụng công nghệ ngày nay có thể hỗ trợ con người trong hầu hết mọi việc: từ ghi nhớ, tính toán, tìm đường, giao tiếp, đến quản lý thời gian và xử lý thông tin. Tuy nhiên, chính sự tiện ích đó lại khiến nhiều năng lực tự nhiên suy giảm. Con người ngày càng ít ghi nhớ thông tin, phụ thuộc vào GPS, không giỏi tính toán nhẩm, khó tập trung sâu và dễ bị phân tán bởi thông báo liên tục. Đây là mâu thuẫn giữa sự mở rộng khả năng nhờ công nghệ và sự thụ động hóa của năng lực tự thân. Nếu sử dụng công nghệ hợp lý, con người có thể tập trung phát triển những năng lực sáng tạo cao hơn; nhưng nếu lạm dụng, con người trở thành “phụ tùng sinh học” trong hệ thống công nghệ. Mâu thuẫn này mang tính biện chứng rõ rệt: chính sự mất mát năng lực lại buộc con người phải điều chỉnh thói quen sử dụng công nghệ, rèn luyện kỹ năng tư duy, tăng cường kiểm soát thời gian màn hình và phát triển năng lực tự học. Nhờ đó, xã hội có thể tiến đến sự cân bằng mới giữa năng lực tự nhiên và năng lực hỗ trợ bởi máy móc.

Công nghệ 4.0 giúp con người kết nối với nhau bất cứ lúc nào, từ bất cứ đâu. Mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và các nền tảng video call khiến giao tiếp trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng chính điều này tạo ra mâu thuẫn lớn: con người càng kết nối ảo nhiều thì tương tác thực tế càng giảm. Hiện tượng “phubbing”, sống ảo, nghiện mạng xã hội và di cư tâm trí vào không gian số làm suy yếu chất lượng các mối quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Dù ở cạnh nhau nhưng mỗi người lại chìm trong thế giới riêng trên màn hình, khiến sự thấu cảm, giao tiếp phi ngôn ngữ và sự gắn kết cảm xúc bị xói mòn. Mâu thuẫn này phản ánh sự va chạm giữa đời sống số và đời sống vật lý. Tuy nhiên, nó cũng thúc đẩy xã hội tìm cách tái thiết lập sự cân bằng: phong trào “digital detox”, xây dựng văn hóa sử dụng điện thoại lành mạnh, ưu tiên tương tác trực tiếp trong giáo dục - làm việc, và tạo môi trường sống khuyến khích kết nối con người hơn. Theo quy luật phủ định của phủ định, sự mất cân bằng ban đầu sẽ được điều chỉnh để hình thành một hình thức kết nối mới, hài hòa hơn.

Trong dòng chảy của thời đại 4.0, con người đứng trước cơ hội chưa từng có để nâng tầm tri thức, mở rộng năng lực và rút ngắn khoảng cách phát triển. Nhưng song song đó cũng xuất hiện những mâu thuẫn mới giữa yêu cầu hiện đại hoá và

thực tế bất bình đẳng trong tiếp cận tri thức. Công nghệ có thể mở cửa ra kho tàng kiến thức vô tận, nhưng không phải ai cũng đủ điều kiện sử dụng thiết bị, mạng hay được đào tạo kỹ năng số. Chính sự không đồng đều này tạo ra khoảng cách ngày càng rõ giữa nhóm “theo kịp công nghệ” và nhóm “bị bỏ lại phía sau”. Biện chứng ở đây nằm ở chỗ công nghệ càng phát triển bao nhiêu thì nhu cầu nâng cao năng lực con người càng trở nên cấp thiết bấy nhiêu. Muốn công nghệ phục vụ nhân dân thì chính sách giáo dục, phổ cập kỹ năng và hỗ trợ người yếu thế phải đi trước một bước. Mâu thuẫn sẽ chuyển hóa tích cực khi xã hội không chỉ đầu tư máy móc mà đầu tư vào con người - là chủ thể có khả năng biến tri thức thành sức mạnh thật sự cho phát triển.

Một điểm nổi bật trong mối quan hệ biện chứng giữa con người và công nghệ thời đại 4.0 là sự đan xen giữa tự động hoá và lao động sáng tạo. Máy móc có thể thay thế hàng triệu công việc mang tính lặp lại, gây lo ngại rằng con người bị “đẩy ra khỏi” quá trình sản xuất. Nhưng mặt khác, chính sự thay thế đó lại mở ra không gian rộng lớn cho những công việc đòi hỏi tư duy, cảm xúc, sáng tạo và khả năng thích ứng - những thứ mà công nghệ hiện nay chưa thể làm trọn vẹn. Mâu thuẫn giữa “mất việc” và “tạo việc mới” là hiện hữu, nhưng có thể chuyển hóa nếu con người được đào tạo để dịch chuyển sang các lĩnh vực có giá trị cao hơn. Khi đó, máy móc không còn là đối thủ cạnh tranh mà trở thành công cụ mạnh mẽ giúp con người phát huy giá trị riêng, từ đó tiến tới trạng thái thống nhất mới giữa nhu cầu phát triển công nghệ và nhu cầu thể hiện bản chất sáng tạo của con người.

Một mâu thuẫn lớn khác trong thời đại 4.0 chính là giữa lợi ích kinh tế khổng lồ mà công nghệ tạo ra và nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của con người. Công nghệ có thể giúp làm việc nhanh hơn, năng suất hơn, kết nối rộng hơn, nhưng cũng khiến con người dễ bị cuốn vào thế giới ảo, giảm tương tác trực tiếp và đôi khi đánh mất sự cân bằng tâm lý. Biện chứng ở đây thể hiện rất rõ: công nghệ càng mạnh bao nhiêu thì nhu cầu quản lý thời gian, kiểm soát hành vi và giữ gìn đời sống tinh thần càng trở nên quan trọng bấy nhiêu. Nếu chỉ chạy theo những tiện ích bên ngoài mà quên mất những nhu cầu cảm xúc, gia đình và cộng đồng, con người sẽ rơi vào trạng thái lệ thuộc, mất tự chủ. Chỉ khi hiểu đúng

bản chất công nghệ - là phương tiện chứ không phải mục đích - thì sự hài hòa giữa phát triển vật chất và giữ gìn giá trị tinh thần mới được thiết lập.

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh, dữ liệu trở thành tài nguyên quý giá, nhưng đồng thời cũng phát sinh mâu thuẫn về quyền riêng tư và an toàn thông tin. Công nghệ giúp quản lý, phân tích, dự báo chính xác hơn, phục vụ đời sống và hoạt động sản xuất. Nhưng càng thu thập nhiều dữ liệu, nguy cơ bị theo dõi, lạm dụng hoặc xâm phạm đời tư càng tăng. Mâu thuẫn này không thể giải quyết bằng cách “ngăn cản” công nghệ, vì nó là tất yếu; mà phải giải quyết bằng ý thức pháp luật, quy định kiểm soát, và trách nhiệm của cả nhà nước lẫn doanh nghiệp. Khi những cơ chế bảo vệ được thực hiện đúng, dữ liệu sẽ trở thành tài nguyên phục vụ lợi ích chung thay vì công cụ gây bất lợi cho người dân. Đây chính là quá trình chuyển hóa mâu thuẫn từ đối kháng sang phát triển hài hòa, trong đó con người giữ vai trò quyết định thông qua pháp luật và đạo đức.

Một khía cạnh sâu sắc của biện chứng con người - công nghệ nằm ở sự chuyển hoá liên tục giữa nhu cầu xã hội và sáng tạo khoa học. Mỗi tiến bộ công nghệ đều xuất phát từ nhu cầu của con người: muốn sống khỏe hơn, làm việc nhanh hơn, giao tiếp tiện hơn, sản xuất hiệu quả hơn. Nhưng khi công nghệ mới ra đời, chính nó lại tạo ra những nhu cầu mới, phong cách sống mới, cách suy nghĩ mới, buộc con người phải thích ứng. Quá trình này diễn ra không ngừng, tạo nên vòng xoáy phát triển mà trong đó, con người và công nghệ tác động qua lại, nâng đỡ và thúc đẩy lẫn nhau. Tuy nhiên, để sự phát triển ấy không đi chệch khỏi mục tiêu nhân văn, cần nhấn mạnh rằng mọi phát minh đều phải hướng đến nâng cao chất lượng sống, an sinh xã hội và giá trị con người. Khi công nghệ được phát triển có định hướng, mâu thuẫn giữa lợi nhuận và lợi ích cộng đồng sẽ được dung hòa, tạo ra giai đoạn phát triển bền vững hơn cho toàn xã hội.

Trong bức tranh phát triển của thời đại 4.0, một mâu thuẫn nổi bật là giữa tốc độ thay đổi quá nhanh của công nghệ và khả năng thích ứng có hạn của con người. Công nghệ mới xuất hiện liên tục, chỉ vài năm đã thay thế những thứ từng được xem là hiện đại. Điều này tạo ra áp lực lớn cho người lao động, cho hệ thống giáo dục và thậm chí cho cả bộ máy quản lý. Nếu con người không kịp thay đổi,

không kịp học, không kịp nắm bắt, thì họ dễ rơi vào tình trạng tụt hậu, mất cơ hội, mất việc làm. Nhưng chính mâu thuẫn này lại là động lực mạnh mẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cải cách giáo dục, cải tiến phương pháp đào tạo, xây dựng chiến lược phát triển nghề nghiệp suốt đời. Khi con người chủ động thích ứng, mâu thuẫn giữa tốc độ công nghệ và năng lực học hỏi sẽ chuyển hóa tích cực, giúp xã hội hình thành nguồn nhân lực linh hoạt, tự tin, biết làm chủ bản thân trong dòng thay đổi. Như vậy, chính sự nhanh chóng của công nghệ buộc con người phải mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, và tìm được sức mạnh nội tại của mình.

Sự phổ biến của công nghệ trong từng ngóc ngách đời sống cũng làm xuất hiện mâu thuẫn giữa tính tiện lợi và nguy cơ đánh mất giá trị truyền thống. Khi nhiều hoạt động được tự động hóa, khi giao tiếp qua màn hình thay thế dần các cuộc gặp trực tiếp, con người dễ bị cuốn vào lối sống nhanh, tiện, nhưng đôi khi thiếu chiều sâu. Những thói quen văn hóa, phép ứng xử, tinh thần đoàn kết cộng đồng có nguy cơ bị phai nhạt. Tuy nhiên, mâu thuẫn này không mang tính đối kháng mà mang tính bổ sung nếu được nhìn nhận đúng. Công nghệ không bắt buộc phải phá vỡ truyền thống; vấn đề là con người sử dụng nó thế nào. Khi công nghệ được khai thác để lưu giữ văn hóa, kể lại lịch sử, truyền cảm hứng dân tộc, kết nối cộng đồng thì nó lại trở thành lực đẩy mạnh mẽ để duy trì truyền thống. Sự thống nhất mới sẽ xuất hiện khi công nghệ được gắn với bản sắc, giúp truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn sống động hơn, tiếp cận được với thế hệ trẻ theo cách tự nhiên và hấp dẫn.

Một trong những mâu thuẫn sâu sắc nhất của thời đại 4.0 là sự giằng co giữa tính tự do cá nhân và sự kiểm soát bởi các hệ thống công nghệ. Khi nhiều hoạt động của con người đều để lại dấu vết số, từ thói quen mua sắm đến vị trí đi lại, từ sức khỏe đến giao tiếp, thì công nghệ có khả năng tạo ra những công cụ quản lý, theo dõi và phân loại con người ở mức độ chưa từng có. Điều này gây lo ngại về sự mất tự do và quyền riêng tư. Nhưng mặt khác, chính công nghệ cũng đem đến khả năng bảo vệ con người khỏi nguy cơ lừa đảo, tội phạm, tai nạn, dịch bệnh, nhờ vào phân tích dữ liệu và cảnh báo sớm. Biện chứng của mối quan hệ này nằm ở chỗ sự kiểm soát chỉ trở nên nguy hiểm khi thiếu minh bạch và thiếu đạo đức.

Khi pháp luật, đạo lý và ý thức xã hội cùng được nâng cao, công nghệ trở thành công cụ bảo vệ quyền tự do thay vì tước đoạt nó. Mâu thuẫn này sẽ chuyển hóa khi con người đủ năng lực đặt ra những giới hạn an toàn, để công nghệ phục vụ chứ không chỉ phôi cuộc sống.

Cuộc cách mạng công nghệ cũng làm nảy sinh mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển kinh tế nhanh và yêu cầu bảo vệ môi trường. Nhiều hệ thống sản xuất thông minh, trang trại tự động, nhà máy kết nối có thể tối ưu năng suất nhưng lại tiêu thụ năng lượng lớn, thải ra thiết bị điện tử cũ và tạo gánh nặng rác thải. Nhưng chính công nghệ cũng mang trong mình khả năng giải quyết vấn đề môi trường: năng lượng tái tạo, nông nghiệp chính xác, giao thông sạch, xử lý rác thải bằng trí tuệ nhân tạo, dự báo thiên tai... Biện chứng ở đây thể hiện rõ: công nghệ vừa là nguyên nhân, vừa là giải pháp. Con người cần đóng vai trò chủ thể định hướng để công nghệ chuyển hóa từ mâu thuẫn thành động lực xanh hoá kinh tế. Khi chọn lọc công nghệ phù hợp, xây dựng quy chuẩn môi trường nghiêm khắc và ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực bền vững, thì sự phát triển sẽ không chỉ nhanh mà còn an toàn cho tương lai. Con người chính là người quyết định xem công nghệ sẽ làm trái đất xấu đi hay đẹp lên.

Trong toàn bộ mối quan hệ biện chứng giữa con người và công nghệ thời đại 4.0, mâu thuẫn căn bản nhất vẫn là giữa việc xem công nghệ như phương tiện và nguy cơ biến nó thành mục đích. Nhiều nơi chạy theo hình thức, xây dựng quá nhiều mô hình “thông minh” mà không gắn với đời sống thực tế của người dân, tạo ra sự lãng phí. Nhưng khi công nghệ được đặt đúng vị trí - chỉ là công cụ phục vụ con người - thì xã hội sẽ có hướng đi bền vững hơn. Bản chất của sự chuyển hóa nằm ở chỗ con người phải giữ vai trò trung tâm, phải là người thiết kế chính sách, người quyết định nhịp độ đổi mới, người đặt ra tiêu chuẩn đạo đức và mục tiêu phát triển. Công nghệ dù mạnh đến đâu cũng không thể tự sinh ra giá trị nếu thiếu bàn tay, khối óc và trái tim của con người. Khi hiểu đúng sự biện chứng đó, chúng ta sẽ bước vào thời đại 4.0 với tâm thế làm chủ, tận dụng được lợi ích, giảm thiểu tác hại. Nhờ vậy, con người và công nghệ không đứng hai phía đối lập mà

hòa vào nhau trong sự phát triển hài hòa, cùng hướng tới một tương lai văn minh, nhân ái và bền vững.

3.1.2. Chủ động thích ứng, không phủ nhận

Trong bối cảnh xã hội bước vào thời đại 4.0, con người đang đứng trước một sự thay đổi sâu sắc cả về cách sống lẫn cách nghĩ. Công nghệ không chỉ là một công cụ hỗ trợ mà dần trở thành môi trường sống mới, nơi hầu như mọi hoạt động đều có sự tham gia của máy móc, trí tuệ nhân tạo và các thiết bị thông minh. Điều này làm nảy sinh một mối quan hệ phức tạp giữa con người và công nghệ: vừa gắn bó mật thiết, vừa tiềm ẩn nhiều mâu thuẫn khó tránh. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ mang lại rất nhiều lợi ích như tăng năng suất lao động, mở rộng khả năng học tập, giải trí và giao tiếp. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng thời đặt con người trước nguy cơ bị phụ thuộc, mất dần khả năng tự chủ hoặc dễ cho cảm xúc, tư duy bị chi phối bởi những thuật toán vô hình. Từ đây, vấn đề biện chứng giữa con người và công nghệ trở thành một yêu cầu cấp thiết: phải hiểu rõ bản chất mâu thuẫn, nhận diện tác động hai mặt và tìm ra hướng đi giúp con người khẳng định lại vai trò chủ thể của mình trong guồng quay phát triển không ngừng này. Sự phát triển của thời đại 4.0 không tránh khỏi việc làm thay đổi nhận thức về giá trị bản thân, tạo áp lực cạnh tranh và khiến nhiều người lo ngại rằng máy móc sẽ thay thế con người. Nhưng chính trong mâu thuẫn đó, con người càng cần hiểu rằng công nghệ không phải là thế lực đối nghịch, mà là một sản phẩm do chính mình tạo ra. Việc giải quyết mâu thuẫn không phải bằng cách loại bỏ công nghệ mà là biết sử dụng nó một cách thông minh, có kiểm soát và không đánh mất bản chất người. mà là biết sử dụng nó một cách thông minh, có kiểm soát và không đánh mất bản chất người.

Biện chứng giữa con người và công nghệ trong thời đại 4.0 thể hiện rõ nhất ở sự tác động qua lại: con người tạo ra công nghệ, nhưng công nghệ cũng tạo ra môi trường sống mới, từ đó ảnh hưởng ngược lại lên cách nghĩ và hành động của con người. Khi máy móc ngày càng thông minh, nhiều nhiệm vụ được tự động hóa khiến lao động tay chân giảm mạnh, kéo theo sự thay đổi về cấu trúc nghề

ngiệp. Điều này mở ra cơ hội cho những công việc sáng tạo, phân tích, giao tiếp nhưng lại khiến nhiều người rơi vào trạng thái lo lắng về việc mất việc, giảm thu nhập. Mâu thuẫn nảy sinh từ chính sự phát triển quá nhanh khiến con người chưa kịp thích nghi. Trong khi công nghệ tạo điều kiện để con người mở rộng tri thức và kết nối không giới hạn, nó cũng đồng thời khiến con người dễ bị phân tán, sống vội vàng hơn, ít có thời gian nhìn lại bản thân. Đây là mâu thuẫn mang tính hai mặt: công nghệ giúp cuộc sống tiện lợi, nhưng chính sự tiện lợi ấy lại có thể làm giảm đi những trải nghiệm tự nhiên vốn thuộc về con người. Đứng trước mâu thuẫn đó, con người cần giữ vững tinh thần chủ động, không để sự hiện diện của máy móc làm giảm đi bản lĩnh, khả năng sáng tạo và giá trị nhân văn. Biện chứng ở đây không phải đối lập mà là sự dung hòa: công nghệ phát triển đến đâu thì con người càng phải nâng cao bản lĩnh đến đó.

Một biểu hiện khác của mâu thuẫn giữa con người và công nghệ là sự lệ thuộc ngày càng tăng vào thiết bị thông minh. Nhiều người không thể rời điện thoại, không thể làm việc nếu thiếu các ứng dụng hỗ trợ, thậm chí cảm xúc cũng bị chi phối bởi những dòng thông báo hay những tiêu chuẩn ảo tồn tại trên các nền tảng mạng xã hội. Điều này dẫn đến một sự biến đổi sâu sắc trong đời sống tinh thần. Con người dễ bị cuốn vào so sánh, cạnh tranh, chạy theo những giá trị không thật. Mâu thuẫn thể hiện ở chỗ: công nghệ tạo điều kiện cho con người giao tiếp dễ dàng hơn nhưng lại làm cho nhiều người trở nên cô đơn hơn. Công nghệ giúp gắn kết nhưng cũng có thể làm chia rẽ. Công nghệ giúp nâng cao năng suất nhưng lại khiến con người giảm đi khả năng tập trung và kiên nhẫn. Mâu thuẫn này mang tính bản chất vì nó xuất phát từ chính sự khác biệt giữa nhịp sống của con người và tốc độ phát triển của công nghệ. Trong khi con người cần thời gian để học hỏi và thích nghi, công nghệ lại thay đổi từng ngày. Do đó, nếu con người không đủ bản lĩnh để làm chủ, sẽ dễ rơi vào vòng xoáy tiêu cực, đánh mất giá trị nội tâm. Nhìn từ góc độ biện chứng, chính mâu thuẫn này thúc đẩy con người phải học cách quản lý thời gian, quản lý cảm xúc và thiết lập ranh giới giữa đời thực và đời sống công nghệ.

Một mâu thuẫn sâu xa hơn là sự thay đổi trong bản chất lao động của con người. Khi máy móc đảm nhận những công việc nặng nhọc và lặp lại, con người được giải phóng khỏi nhiều gánh nặng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ khả năng để chuyển đổi sang những công việc đòi hỏi tư duy và kỹ năng cao hơn. Nhiều người đứng trước nguy cơ bị tụt lại phía sau. Đây là mâu thuẫn giữa yêu cầu phát triển và khả năng thích ứng của mỗi cá nhân. Công nghệ đòi hỏi con người phải thay đổi nhanh chóng, nhưng không phải ai cũng có điều kiện học tập, không phải ai cũng có môi trường thuận lợi để phát triển kỹ năng. Từ đó nảy sinh khoảng cách lớn giữa những người bắt kịp thời đại và những người bị bỏ lại. Mâu thuẫn này không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn là vấn đề của xã hội, bởi một xã hội phát triển không thể chỉ dựa vào một nhóm nhỏ tinh hoa. Giải quyết mâu thuẫn này đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống giáo dục, doanh nghiệp và mỗi người. Về phía mỗi cá nhân, điều quan trọng nhất là ý thức tự học, không dừng lại ở những kiến thức cũ. Con người cần hiểu rằng máy móc có thể thay thế lao động tay chân nhưng không thể thay thế cảm xúc, đạo đức và tư duy sáng tạo. Muốn không bị lấn át, con người phải nuôi dưỡng các giá trị ấy như nền tảng vững chắc.

Mâu thuẫn giữa con người và công nghệ còn thể hiện rõ trong lĩnh vực nhận thức và thói quen tư duy. Khi công nghệ cung cấp quá nhiều thông tin, con người dễ bị “ngợp” giữa vô số nguồn dữ liệu mà không biết phân biệt đúng sai. Điều này tạo ra mâu thuẫn giữa khả năng tiếp nhận thông tin và năng lực xử lý của con người. Công nghệ mở ra cơ hội tiếp cận tri thức rộng lớn, nhưng chính sự rộng lớn đó lại khiến nhiều người rơi vào tình trạng lệ thuộc, thiếu chủ động trong suy nghĩ và không biết chọn lọc. Thói quen tìm kiếm nhanh, trả lời nhanh, xem lướt qua khiến tư duy sâu sắc dần mất đi. Con người ít đặt câu hỏi, ít đào sâu bản chất mà chỉ tiếp nhận theo quán tính. Mâu thuẫn này phản ánh sự va chạm giữa tốc độ của công nghệ và nhịp độ tự nhiên của trí óc con người. Công nghệ chạy nhanh, nhưng tư duy con người cần thời gian để ngấm, để phân tích và để tự trưởng thành. Nếu không điều chỉnh, con người dễ đánh mất khả năng phản biện, trở nên thụ động và bị dẫn dắt bởi các dòng thông tin được sắp xếp sẵn. Từ góc nhìn biện chứng, mâu thuẫn này chính là động lực để con người phải xây dựng thói quen

học tập chủ động hơn, biết chọn lọc thông tin, biết đặt câu hỏi và giữ vững tư duy độc lập. Công nghệ là phương tiện, chứ không phải nơi thay thế cho trí tuệ con người.

Một trong những mâu thuẫn quan trọng nữa xuất hiện trong đời sống xã hội là sự mất cân bằng giữa giao tiếp trực tiếp và giao tiếp qua thiết bị. Mạng xã hội giúp con người kết nối dễ dàng, nhưng lại làm suy giảm sự chân thành và cảm xúc thật trong giao tiếp. Nhiều người có thể trò chuyện hàng giờ qua màn hình nhưng lại lúng túng khi đối mặt ngoài đời. Mâu thuẫn nằm ở chỗ: công nghệ mở rộng khả năng giao tiếp, nhưng đồng thời cũng làm suy yếu năng lực giao tiếp tự nhiên của con người. Con người vốn cần cảm xúc, ánh mắt, giọng nói, sự hiện diện... để hình thành mối quan hệ bền vững. Nhưng trong môi trường công nghệ, nhiều mối quan hệ trở nên mong manh, dễ hiểu lầm và dễ tan vỡ. Điều này dẫn đến sự cô đơn dù xung quanh vẫn đầy người. Từ đây, con người phải đặt ra câu hỏi: giao tiếp qua thiết bị là tiện ích hay là sự đánh đổi? Biện chứng cho thấy, mâu thuẫn không phải để phủ nhận công nghệ mà để con người tự điều chỉnh cách dùng. Công nghệ có thể hỗ trợ kết nối, nhưng không thể thay thế hoàn toàn sự ấm áp và sự chân thật trong giao tiếp. Do đó, con người cần biết giữ lại những giá trị truyền thống như sự lắng nghe, lòng thấu hiểu và sự hiện diện thực tế trong mối quan hệ.

Mâu thuẫn tiếp theo xuất hiện trong lĩnh vực quản lý đời sống cá nhân. Khi mọi hoạt động như xem tin tức, giải trí, mua sắm, học tập đều bị hệ thống theo dõi và gợi ý, con người dần đánh mất quyền tự quyết mà không hề nhận ra. Những gợi ý dựa trên hành vi có thể làm cho cuộc sống tiện hơn, nhưng đồng thời tạo thành một khuôn khổ vô hình khiến con người dễ bị dắt theo. Mâu thuẫn ở đây là giữa sự tiện lợi và sự tự do. Công nghệ càng thông minh thì khả năng kiểm soát con người càng lớn. Nếu không tỉnh táo, con người dễ để công nghệ định hình sở thích, thói quen, thậm chí cả quan điểm sống. Mâu thuẫn này mang tính bản chất vì nó xuất phát từ chính cơ chế vận hành của công nghệ, nơi mọi giá trị đều dựa trên thu thập dữ liệu. Biện chứng cho thấy, sự phát triển của công nghệ có thể làm con người thụ động hơn nếu không có ý thức tự quản lý đời sống tinh thần. Do đó, để giữ vai trò chủ thể, con người cần hiểu rõ giới hạn của công nghệ và tự đặt

ranh giới cho bản thân. Việc lựa chọn thông tin, quản lý thời gian, tránh phụ thuộc vào thiết bị không chỉ là kỹ năng mà còn là một hành động tự bảo vệ giá trị nội tâm.

Mâu thuẫn trong thời đại 4.0 cũng bộc lộ rõ ở khía cạnh nhân văn. Máy móc có thể xử lý mọi thứ theo lệnh và thuật toán, nhưng không thể hiểu cảm xúc con người. Tuy vậy, nhiều tổ chức vẫn chạy theo sự tối ưu hóa bằng công nghệ và vô tình xem nhẹ vai trò của yếu tố con người. Mâu thuẫn nằm ở chỗ: công nghệ có thể mang lại hiệu quả nhưng không thể thay thế được sự tinh tế, lòng nhân ái và khả năng đồng cảm. Một xã hội vận hành dựa trên công nghệ dễ khiến con người trở nên vô cảm nếu không được nhắc nhở về giá trị đạo đức. Khi con người lệ thuộc quá mức vào máy móc, khả năng lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu nhau sẽ giảm sút. Mâu thuẫn này đặt ra yêu cầu phải tìm lại sự cân bằng giữa vật chất và tinh thần. Công nghệ giúp nâng cao hiệu quả lao động, nhưng giá trị nhân văn mới là cốt lõi làm nên con người. Nếu chỉ chạy theo công nghệ mà quên mất các giá trị nhân bản, xã hội sẽ phát triển lệch hướng. Vì vậy, giải quyết mâu thuẫn này đòi hỏi con người phải làm giàu đời sống tinh thần, xây dựng đạo đức vững bền và luôn giữ trong mình lòng nhân hậu. Công nghệ chỉ là phương tiện, còn mục tiêu cuối cùng vẫn là phục vụ con người và nâng cao phẩm chất người trong xã hội.

Trong môi trường lao động hiện nay, mâu thuẫn giữa công nghệ và con người thể hiện rất rõ qua việc thay đổi cơ cấu nghề nghiệp. Nhiều ngành nghề truyền thống dần bị thay thế bởi hệ thống tự động, khiến không ít người lao động cảm thấy lo lắng về tương lai của mình. Công nghệ giúp tăng năng suất, giảm chi phí và hạn chế sai sót, nhưng mặt khác cũng tạo ra áp lực rất lớn đối với người lao động, nhất là những người không có điều kiện tiếp cận tri thức mới. Mâu thuẫn ở đây nằm giữa sự phát triển của công nghệ và khả năng thích ứng của con người. Khi doanh nghiệp đẩy mạnh tự động hóa, nhiều người buộc phải thay đổi hoặc học lại từ đầu để không bị tụt lại phía sau. Sự dịch chuyển này làm nảy sinh nhiều căng thẳng, vì việc học hỏi kỹ năng mới không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhất là với những người lớn tuổi hoặc sống ở khu vực thiếu điều kiện tiếp cận. Từ góc

nhìn biện chứng, chính sự xung đột đó trở thành động lực để xã hội quan tâm hơn đến đào tạo lại lực lượng lao động, khuyến khích học tập suốt đời và tạo cơ hội cho mọi người nâng cao trình độ. Con người cần chủ động nắm bắt những kỹ năng thiết yếu, không giới hạn bản thân trong một nghề cố định, mà phải sẵn sàng chuyển đổi khi hoàn cảnh đòi hỏi. Đây không chỉ là yêu cầu trong lao động mà còn là yêu cầu tự nhiên của sự phát triển. Con người có thể mất một số công việc cũ, nhưng đồng thời lại xuất hiện nhiều công việc mới mang tính sáng tạo và đòi hỏi cao hơn. Mâu thuẫn vì vậy không phải để đẩy con người ra khỏi xã hội lao động, mà buộc con người phải tiến hóa liên tục, nâng cao giá trị của chính mình để đứng vững trong thời đại mới.

Một mâu thuẫn khác trong thời đại 4.0 xuất hiện giữa quyền riêng tư và sự tiện lợi mà công nghệ mang lại. Trong khi con người muốn sử dụng dịch vụ nhanh chóng, tiện ích, tiết kiệm thời gian, thì công nghệ lại thu thập rất nhiều thông tin cá nhân để phục vụ cho quá trình vận hành. Lúc đầu, nhiều người không nhận thấy sự nguy hiểm, bởi việc chia sẻ dữ liệu giúp họ sử dụng dịch vụ dễ dàng hơn. Nhưng khi dữ liệu bị khai thác quá mức hoặc rơi vào tay người xấu, quyền riêng tư sẽ bị xâm phạm. Mâu thuẫn này xuất phát từ chính bản chất của hệ thống công nghệ thời đại mới, nơi mọi hoạt động đều có dấu vết số hóa. Con người muốn giữ sự riêng tư, nhưng lại khó rời bỏ tiện ích mà công nghệ mang đến. Từ góc nhìn biện chứng, chính sự mâu thuẫn đó buộc xã hội phải tìm ra những cơ chế bảo vệ tốt hơn, như xây dựng pháp luật nghiêm ngặt về bảo vệ dữ liệu, nâng cao ý thức người dùng và yêu cầu các doanh nghiệp công nghệ minh bạch hơn trong việc thu thập và xử lý dữ liệu. Con người không thể hoàn toàn từ bỏ công nghệ, nhưng cũng không thể để công nghệ nắm quyền kiểm soát tuyệt đối. Việc giải quyết mâu thuẫn này đòi hỏi sự cân bằng giữa nhu cầu phát triển và quyền tự do cá nhân. Chỉ khi giữ được sự cân bằng ấy, con người mới thật sự làm chủ công nghệ và sử dụng nó vì lợi ích của mình, chứ không trở thành đối tượng bị theo dõi trong chính cuộc sống của mình.

Trong giáo dục, mâu thuẫn giữa công nghệ và con người cũng bộc lộ rõ rệt. Công nghệ giúp học sinh tiếp cận tài liệu phong phú, học mọi lúc mọi nơi, giảm

gánh nặng ghi chép và thậm chí tham gia các lớp học từ xa. Tuy nhiên, chính sự tiện lợi này cũng khiến nhiều người học trở nên thiếu tập trung, mất thói quen tư duy độc lập và lệ thuộc vào tài liệu có sẵn. Các công cụ hỗ trợ đôi khi làm giảm khả năng ghi nhớ, phân tích và sáng tạo. Mâu thuẫn ở đây nằm giữa việc tiếp nhận tri thức nhanh chóng và sự rèn luyện tư duy bền vững. Công nghệ có thể đưa thông tin đến rất dễ dàng, nhưng chỉ có con người mới có thể biến thông tin thành hiểu biết thật sự. Nếu người học chỉ xem công nghệ như một con đường tắt, họ sẽ bỏ qua quá trình tư duy cần thiết để trưởng thành. Từ góc nhìn biện chứng, giáo dục thời đại 4.0 phải giải quyết mâu thuẫn này bằng cách kết hợp hài hòa giữa phương pháp truyền thống và công nghệ mới. Người giáo viên đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn, khơi gợi tư duy, còn công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ. Một nền giáo dục tiên bộ không phải là giáo dục chỉ dựa vào công nghệ, mà là giáo dục biết sử dụng công nghệ đúng lúc, đúng chỗ, nhằm khuyến khích tinh thần tự học, tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề. Con người phải là trung tâm của quá trình giáo dục, và công nghệ phải phục vụ cho sự phát triển toàn diện ấy.

Trong lĩnh vực đời sống tinh thần, công nghệ cũng tạo ra những mâu thuẫn sâu sắc. Khi giải trí trên mạng trở thành thói quen phổ biến, nhiều người dần quên mất giá trị của sự tĩnh lặng, của những hoạt động mang tính trải nghiệm chân thật như đọc sách, trò chuyện trực tiếp hay hòa mình vào thiên nhiên. Công nghệ mang lại niềm vui nhanh, nhưng cũng khiến tâm hồn trở nên dễ dao động, khó tập trung và dễ mất cân bằng cảm xúc. Mâu thuẫn nằm ở chỗ: con người muốn tìm kiếm niềm vui, nhưng lại vô tình đánh mất sự bình an nội tâm. Những nội dung giải trí được thiết kế để thu hút liên tục khiến người dùng khó dứt ra, tạo nên vòng lặp phụ thuộc. Từ góc nhìn biện chứng, đây là kết quả của quá trình phát triển không đồng đều giữa công nghệ và đời sống tinh thần. Khi vật chất phát triển nhanh mà tinh thần không được nuôi dưỡng đúng mức, sự mất cân bằng sẽ xuất hiện. Để giải quyết, con người cần xây dựng lối sống lành mạnh, biết điều chỉnh thời gian sử dụng thiết bị, nuôi dưỡng tâm hồn bằng các giá trị tinh thần bền vững. Công nghệ có thể giúp giải trí, nhưng không thể thay thế những cảm xúc sâu sắc của con người. Chỉ khi biết hòa hợp hai yếu tố này, con người mới có thể giữ vững sự

phát triển toàn diện và tránh rơi vào tình trạng lệ thuộc công nghệ một cách vô thức.

Trong hoạt động quản lý xã hội, công nghệ mang đến những phương tiện hỗ trợ rất mạnh, như hệ thống dữ liệu dân cư, quản lý hành chính trực tuyến, giám sát giao thông hay xử lý thông tin nhanh chóng. Nhờ đó, hiệu quả quản lý được cải thiện rõ rệt, giảm bớt giấy tờ và thời gian chờ đợi cho người dân. Tuy nhiên, mâu thuẫn cũng xuất hiện khi bộ máy quản lý trở nên quá dựa dẫm vào công nghệ, trong khi không phải mọi tầng lớp nhân dân đều có khả năng tiếp cận đồng đều. Người trẻ dễ thích nghi, nhưng người lớn tuổi hoặc người ở vùng sâu vùng xa lại gặp khó khăn, dễ bị bỏ lại phía sau. Vậy là mâu thuẫn nảy sinh giữa sự hiện đại hóa của bộ máy nhà nước và khả năng tiếp cận thực tế của người dân. Nếu triển khai quá nhanh mà thiếu các biện pháp hỗ trợ, công nghệ sẽ vô tình tạo ra khoảng cách xã hội. Từ góc nhìn biện chứng, sự phát triển này cần phải gắn với đặc điểm của từng nhóm đối tượng. Nhà nước cần kết hợp giữa công nghệ mới và phương thức truyền thống trong giai đoạn quá độ, đồng thời nâng cao kỹ năng số cho người dân thông qua các chương trình phổ cập. Chỉ khi giảm được sự chênh lệch đó, công nghệ mới thực sự trở thành công cụ phục vụ con người, chứ không phải tạo thêm thách thức. Mâu thuẫn này còn cho thấy công nghệ không thể thay thế vai trò của sự thấu hiểu và đồng cảm. Dù quản lý bằng máy móc, nhưng những quyết định quan trọng vẫn cần đến con người, bởi chỉ con người mới có thể cân nhắc đầy đủ các yếu tố xã hội, đạo đức và nhân văn.

Trong lĩnh vực kinh tế, công nghệ thúc đẩy quá trình sản xuất nhanh hơn, chính xác hơn và tiết kiệm hơn. Nhiều doanh nghiệp ứng dụng tự động hóa và số hóa để mở rộng quy mô, tạo ra sản phẩm với chất lượng ổn định. Tuy nhiên, điều này kéo theo mâu thuẫn giữa lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của người lao động. Khi máy móc thay thế nhiều công đoạn thủ công, doanh nghiệp hưởng lợi lớn về năng suất, nhưng người lao động lại đứng trước nguy cơ mất việc. Từ góc độ biện chứng, sự mâu thuẫn này không phải làm giảm vai trò của con người, mà làm rõ tính chất động lực của sự phát triển. Khi một hình thức lao động cũ mất đi, những loại lao động mới có tính sáng tạo và trí tuệ lại xuất hiện. Người lao động

cần được đào tạo lại để chuyển sang những công việc mới phù hợp hơn với yêu cầu thời đại. Nhà nước và doanh nghiệp cũng phải cùng phối hợp, đảm bảo quá trình chuyển đổi không gây sốc cho người lao động, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để họ nâng cao tay nghề. Nếu chỉ chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà quên vai trò xã hội của doanh nghiệp, mâu thuẫn sẽ trở nên gay gắt và gây mất ổn định. Vì vậy, sự phát triển kinh tế thời đại 4.0 phải đi đôi với bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống và khuyến khích sáng tạo của con người.

Trong lĩnh vực y tế, công nghệ 4.0 mở ra nhiều cơ hội mới như khám bệnh từ xa, phân tích hình ảnh nhanh chóng hay dự báo bệnh dựa trên dữ liệu lớn. Nhờ đó, việc chăm sóc sức khỏe trở nên tiện lợi, giảm áp lực cho các cơ sở y tế và giúp bác sĩ chẩn đoán chính xác hơn. Nhưng mâu thuẫn lại xuất hiện khi công nghệ y tế phát triển quá nhanh, trong khi đạo đức nghề nghiệp và quyết định lâm sàng vẫn phải dựa vào con người. Công nghệ có thể hỗ trợ, nhưng không thể hiểu cảm xúc bệnh nhân, không thể trấn an, chia sẻ hay đưa ra quyết định nhân văn trong những tình huống khó khăn. Mâu thuẫn giữa khả năng tính toán của máy và sự thấu cảm của con người trở nên rõ ràng. Nếu quá phụ thuộc vào công nghệ, y bác sĩ có nguy cơ mất đi sự tinh tế trong nghề. Nhưng nếu từ chối công nghệ, việc điều trị sẽ chậm và kém hiệu quả. Từ góc nhìn biện chứng, y tế phải kết hợp giữa trí tuệ khoa học và lòng nhân ái. Công nghệ chỉ là công cụ, còn người bác sĩ mới là người chịu trách nhiệm cuối cùng. Mâu thuẫn này thúc đẩy ngành y không ngừng đào tạo nhân lực chất lượng cao, vừa giỏi chuyên môn vừa giữ vững đạo đức nghề nghiệp, để công nghệ góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng mà không thay thế các giá trị nhân bản cốt lõi.

Trong môi trường văn hóa - xã hội, công nghệ góp phần lan tỏa tri thức, tạo điều kiện để mọi người tiếp cận nhiều nền văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, sự lan tỏa quá nhanh cũng dẫn đến mâu thuẫn giữa bản sắc dân tộc và ảnh hưởng của những xu hướng văn hóa ngoại lai. Nhiều nội dung trên mạng mang tính giải trí cao nhưng lại nghèo nàn về giá trị tinh thần, khiến người trẻ dễ bị cuốn vào cách sống hời hợt, thiếu chiều sâu. Công nghệ tạo ra không gian mở, nhưng cũng đồng thời làm phai mờ ranh giới giữa cái hay và cái độc hại. Từ góc nhìn biện chứng,

đây là mâu thuẫn tất yếu khi xã hội chuyển sang đời sống số. Để giải quyết, cần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, kết hợp giữa giáo dục, truyền thông và trách nhiệm của gia đình. Con người phải biết chọn lọc, tiếp thu giá trị mới nhưng vẫn giữ được truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Công nghệ cần được sử dụng để gìn giữ, quảng bá và sáng tạo văn hóa, chứ không phải để đánh mất chính mình. Mâu thuẫn này nhắc chúng ta rằng công nghệ càng phát triển thì vai trò của con người trong việc định hướng các giá trị tinh thần càng lớn, bởi chỉ con người mới có khả năng phân biệt, đánh giá và lựa chọn điều tốt đẹp cho sự phát triển lâu dài của cộng đồng.

3.1.3. Công nghệ phục vụ con người, không ngược lại

Triết học Mác khẳng định con người vừa là sản phẩm của lịch sử, vừa là chủ thể trực tiếp sáng tạo lịch sử. Trong tiến trình phát triển xã hội, con người không chỉ chịu tác động của hoàn cảnh mà còn chủ động tạo ra hoàn cảnh mới thông qua hoạt động sản xuất vật chất và tinh thần. Từ đó, tất cả công cụ, máy móc và các hệ thống công nghệ hiện đại thực chất chỉ là kết quả của quá trình lao động sáng tạo ấy. Công nghệ sinh ra không phải để thay thế vai trò con người, mà để hỗ trợ con người giảm bớt những công việc nặng nhọc, đơn điệu và kém hiệu quả.

Nhờ công nghệ, năng suất lao động tăng, thời gian được tối ưu, đời sống vật chất tinh thần của con người cũng được nâng cao. Tuy nhiên, nếu con người sử dụng công nghệ sai hướng, để cho công nghệ chi phối quá mức, quyết định giá trị sống và làm biến đổi chuẩn mực xã hội, thì bản chất nhân văn ban đầu của nó bị đảo ngược. Trường hợp đó được xem như một dạng tha hoá mới trong thời đại số. Khi con người quá phụ thuộc vào máy móc, đánh mất khả năng tự chủ và sáng tạo, thì công nghệ không còn là công cụ giải phóng, mà trở thành yếu tố ràng buộc, thậm chí ảnh hưởng tiêu cực đến nhân phẩm và mối quan hệ xã hội.

Nguyên tắc “công nghệ vì con người” nhấn mạnh rằng mọi quyết định liên quan đến phát triển và ứng dụng công nghệ phải đặt lợi ích con người làm trọng tâm. Điều quan trọng nhất không phải là công nghệ tiến bộ đến mức nào, mà là cuộc sống đa số người dân có thực sự tốt hơn hay không. Khi triển khai công

nghệ, cần xem xét các nhóm yếu thế có được bảo vệ hay không, quyền riêng tư cá nhân có bị xâm phạm không, và nhân phẩm của con người có được tôn trọng hay bị ảnh hưởng bởi dữ liệu, thuật toán hay cơ chế tự động hóa.

Một hệ thống AI chấm điểm tín dụng tuy hoạt động nhanh hơn con người, nhưng nếu nó tái tạo các định kiến xã hội và tạo ra sự phân biệt, thì nó đi ngược lại ý nghĩa của công bằng. Một nền tảng mạng xã hội có thể kết nối hàng triệu người, nhưng nếu nó khuyến khích nội dung độc hại, kích động thù hận chỉ để kiếm lợi nhuận, thì nó gây hại cho đời sống tinh thần xã hội.

Từ góc độ triết học, công nghệ chỉ được xem là tiến bộ khi giúp mở rộng tự do cá nhân, nâng cao năng lực và phẩm giá của con người. Ngược lại, nếu công nghệ biến con người thành người lệ thuộc, bị theo dõi, nghiện ngập hay bị chi phối, thì đó là sự tụt lùi chứ không phải phát triển.

Vì lý do đó, trong mọi chính sách phát triển công nghệ, việc đánh giá tác động xã hội và tác động đạo đức phải được thực hiện ngay từ giai đoạn thiết kế, thử nghiệm, thay vì đợi đến khi triển khai đại trà mới tìm cách khắc phục. Những đánh giá này giúp hạn chế rủi ro, ngăn ngừa tình trạng công nghệ gây tổn thương đến cộng đồng, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương.

Ở tầm cá nhân và tổ chức, nguyên tắc “công nghệ phục vụ con người” cũng đóng vai trò định hướng quan trọng. Người dùng cần sáng suốt trong việc lựa chọn và sử dụng công nghệ, không nên chấp nhận những tiện ích ngắn hạn nếu chúng làm giảm khả năng tự chủ tinh thần, phá vỡ các mối quan hệ người - người hoặc làm lung lay các chuẩn mực đạo đức đã được kiểm chứng qua lịch sử.

Công nghệ có thể mang lại sự nhanh chóng, tiện lợi, nhưng nếu đánh đổi bằng sự đánh mất tự do nội tâm hay sự suy giảm kết nối giữa con người với nhau, thì cái giá ấy quá lớn. Do đó, công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi nó hướng đến việc nâng cao đời sống con người, giúp con người phát triển toàn diện, giữ được nhân phẩm, tự do và khả năng tự quyết trong thời đại số.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, việc giữ vững vai trò chủ thể của con người đòi hỏi phải có sự chủ động, tỉnh táo và hiểu biết sâu sắc hơn về cách công nghệ vận hành. Không chỉ ở phạm vi quốc gia hay tổ chức lớn, mà

ngay ở từng cá nhân cũng phải có năng lực làm chủ công nghệ chứ không để bị cuốn theo. Khi con người không hiểu rõ công nghệ mình đang dùng, họ dễ trở thành đối tượng bị dẫn dắt, bị khai thác dữ liệu, hoặc bị các nội dung sai lệch thao túng tư tưởng.

Ngày nay, nhiều ứng dụng có khả năng tối ưu hành vi của người dùng thông qua việc phân tích thói quen và dự đoán nhu cầu. Điều này nghe thì tiện lợi, nhưng nếu thiếu kiểm soát, nó khiến con người bị ràng buộc bởi chính các gợi ý đó. Người dùng dần bị thụ động, ít suy nghĩ độc lập và phụ thuộc vào những gì công nghệ “đề xuất sẵn”. Chính vì vậy, việc nâng cao năng lực nhận thức công nghệ, hiểu được cơ chế hoạt động của các thuật toán và có khả năng phản biện là điều vô cùng quan trọng.

Ngoài ra, vai trò chủ thể còn thể hiện ở khả năng lựa chọn đúng đắn, biết giới hạn sử dụng và biết ưu tiên những giá trị nhân văn. Con người cần ý thức rằng công nghệ chỉ hỗ trợ đời sống, không phải thay thế đời sống. Những quyết định quan trọng vẫn phải gắn với phẩm chất đạo đức, lý trí và cảm xúc người thật chứ không thể hoàn toàn giao phó cho máy móc. Khi con người có hiểu biết, có bản lĩnh và biết giữ giới hạn, thì dù công nghệ có phát triển đến đâu, vai trò chủ thể vẫn luôn được khẳng định.

Một vấn đề quan trọng khác cần đặt ra là sự cân bằng giữa ứng dụng công nghệ và bảo vệ các giá trị truyền thống của xã hội. Không thể phủ nhận công nghệ đem lại nhiều tiện ích, nhưng xã hội loài người tồn tại và phát triển không chỉ dựa trên vật chất, mà còn dựa trên tinh thần, văn hoá và chuẩn mực đạo đức được hình thành hàng nghìn năm. Khi công nghệ chen vào mọi ngóc ngách cuộc sống, nó có nguy cơ làm phai mờ sự gắn kết gia đình, hạn chế giao tiếp trực tiếp và làm giảm những giá trị cảm xúc vốn rất cần thiết cho sự phát triển toàn diện của con người.

Sự phụ thuộc quá mức vào thiết bị thông minh có thể khiến con người ít dành thời gian lắng nghe nhau hơn, ít chia sẻ trực tiếp hơn và dễ rơi vào trạng thái cô lập dù vẫn “kết nối” liên tục trên môi trường số. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống tinh thần cũng như chất lượng các mối quan hệ xã hội. Vì vậy, việc

bảo vệ và nuôi dưỡng các giá trị nhân văn như sự thấu hiểu, sự cảm thông và sự tôn trọng giữa con người với nhau vẫn cần được đặt lên hàng đầu.

Công nghệ nên là công cụ giúp con người có thêm thời gian để sống trọn với gia đình, để sáng tạo, để mở rộng tri thức và để xây dựng cộng đồng lành mạnh. Nhưng chính con người phải là người định hướng điều đó. Khi con người biết giữ lại những điều tốt đẹp của truyền thống và kết hợp với các tiện ích mới một cách hài hòa, thì xã hội sẽ phát triển bền vững mà không bị đánh mất bản chất nhân văn.

3.1.4. Nhấn mạnh phát triển con người toàn diện trong kỷ nguyên số

Lý tưởng “con người phát triển toàn diện” trong chủ nghĩa Mác bao hàm sự phát triển hài hòa cả về thể chất, trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ và các quan hệ xã hội. Trong bối cảnh CMCN 4.0, lý tưởng này càng có ý nghĩa nổi bật, bởi máy móc và công nghệ số đã thay thế con người ở nhiều lĩnh vực mang tính cơ học, từ xử lý dữ liệu, tính toán, đến thực hiện những tác vụ lặp đi lặp lại. Nếu con người chỉ nhìn vào khả năng thực thi công việc mà không chú trọng phát triển các giá trị tinh thần, đạo đức và tư duy sáng tạo, họ sẽ nhanh chóng bị thua kém so với máy móc. Do đó, việc phát triển toàn diện không chỉ là mục tiêu giáo dục mà còn là điều kiện để con người giữ vai trò chủ thể trong mối quan hệ biện chứng với công nghệ.

Khi máy móc có thể đánh bại con người trong các trò chơi trí tuệ, chẩn đoán bệnh nhanh hơn bác sĩ, hay phân tích dữ liệu chính xác hơn các chuyên viên, thì giá trị cốt lõi của con người không còn nằm ở tốc độ tính toán hay khả năng ghi nhớ. Thay vào đó, con người được đánh giá dựa trên khả năng sáng tạo, tư duy phản biện, năng lực cảm xúc và chuẩn mực đạo đức. Một con người toàn diện trong thời đại số phải biết cách sử dụng công nghệ, đồng thời biết đánh giá, điều chỉnh và lựa chọn công nghệ dựa trên hệ giá trị nhân văn. Đây là sự khác biệt cơ bản giữa con người và máy móc, tạo nên vị thế chủ thể của con người trong thời đại 4.0.

Con người phát triển toàn diện không đồng nghĩa với việc trở thành người “đa kỹ năng” thuần túy về kỹ thuật. Họ là chủ thể có tư duy độc lập, dám đặt câu hỏi, không bị cuốn theo trào lưu hay xu hướng nhất thời, và có khả năng nhìn nhận sự vật hiện tượng trong chỉnh thể. Biện chứng giữa con người và công nghệ ở đây thể hiện rõ: công nghệ có thể mở rộng năng lực con người nhưng không thể thay thế chiều sâu tư duy, đạo đức và khả năng sáng tạo. Khi công nghệ phát triển quá nhanh mà con người không đồng bộ về nhận thức và giá trị, mâu thuẫn sẽ xuất hiện, làm lệch hướng sự phát triển xã hội.

Ở Việt Nam, nhiệm vụ xây dựng con người phát triển toàn diện gắn liền với mục tiêu hình thành thể hệ “vừa hồng vừa chuyên” trong điều kiện hiện đại. Một con người toàn diện phải vừa có lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm xã hội, vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng. Đồng thời, họ cần có trình độ tri thức về khoa học - công nghệ, kỹ năng nghề nghiệp cao, khả năng thích ứng với môi trường quốc tế và sự nhạy bén trước những biến đổi của xã hội số. Chính sự kết hợp giữa năng lực tri thức, phẩm chất đạo đức và khả năng thích ứng với công nghệ sẽ giúp con người trở thành chủ thể thực sự, không bị chi phối hay làm mờ vai trò bởi máy móc và thuật toán.

Việc phát triển con người toàn diện trong thời đại 4.0 đòi hỏi không chỉ cải cách giáo dục mà còn phải xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, từ gia đình, nhà trường đến xã hội và không gian mạng. Mỗi cá nhân cần được tạo điều kiện phát triển toàn diện, không bị méo mó bởi áp lực vật chất hay tác động tiêu cực của công nghệ. Trong khi công nghệ đem lại sự tiện lợi và khả năng mở rộng tri thức, nếu con người chỉ chạy theo công nghệ mà bỏ qua yếu tố tinh thần, đạo đức, họ sẽ trở nên lệ thuộc, mất khả năng tự định hướng cuộc sống và hình thành những giá trị nhân bản.

Nhấn mạnh phát triển toàn diện cũng có nghĩa là không rơi vào “chủ nghĩa công cụ” trong giáo dục và đào tạo. Nếu chỉ chú trọng những kỹ năng mang lại lợi ích kinh tế ngắn hạn, bỏ qua đạo đức, thẩm mỹ và tình cảm, con người sẽ trở thành sản phẩm của công nghệ, bị chi phối bởi các thuật toán và mô hình máy móc. Trong kỷ nguyên số, sự sáng tạo, khả năng ra quyết định độc lập, thấu cảm

và trách nhiệm xã hội trở thành yếu tố cạnh tranh quan trọng hơn bất kỳ kỹ năng kỹ thuật nào.

Nếu xã hội chỉ tạo ra những con người “giỏi công nghệ” nhưng thiếu năng lực thấu cảm, thiếu trách nhiệm xã hội và lòng nhân ái, hậu quả sẽ là khủng hoảng giá trị. Trong môi trường số, nơi thông tin, AI, và dữ liệu tràn ngập, những cá nhân thiếu chuẩn mực đạo đức dễ bị thao túng, đưa ra quyết định sai lầm hoặc gây ra hệ quả xã hội tiêu cực. Do đó, con người toàn diện trong thời đại 4.0 không chỉ cần giỏi công nghệ mà còn phải giỏi quản trị bản thân, giỏi thiết lập mối quan hệ lành mạnh, và giỏi điều chỉnh tác động của công nghệ theo hướng tích cực.

Tóm lại, lý tưởng phát triển con người toàn diện trong kỷ nguyên số là nền tảng để giữ vị thế chủ thể của con người trước sức mạnh vượt trội của công nghệ. Khi con người vừa có tri thức, kỹ năng số, vừa có phẩm chất đạo đức, tư duy sáng tạo và năng lực cảm xúc, họ sẽ biết cách biến công nghệ thành công cụ phục vụ mục tiêu nhân văn, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng xã hội bền vững. Đây là con đường biện chứng, nơi con người và công nghệ không đối lập mà bổ sung cho nhau, giúp xã hội tiến lên một hình thái cao hơn, vừa hiện đại vừa nhân văn.

3.1.5. Giải quyết mâu thuẫn giữa công nghệ và con người trên lập trường biện chứng

Theo phép biện chứng duy vật, mâu thuẫn là nguồn gốc vận động và phát triển của mọi sự vật hiện tượng. Nó không phải là cái gì hoàn toàn tiêu cực, cần bị loại bỏ, mà tồn tại khách quan, buộc các bên phải điều chỉnh và tương tác để đạt tới trạng thái mới cao hơn. Trong bối cảnh CMCN 4.0, mối quan hệ giữa con người và công nghệ cũng là một hiện tượng biện chứng, vừa hợp tác vừa đối lập. Công nghệ mở rộng năng lực con người, nhưng đồng thời tạo ra những thách thức về việc làm, quyền kiểm soát, đạo đức và các giá trị xã hội, khiến mâu thuẫn trở thành động lực tất yếu để xã hội vận động.

Vận dụng lập trường biện chứng vào thời đại số, con người không thể né tránh mâu thuẫn bằng cách “đứng ngoài công nghệ” hay phó mặc cho các thuật

toán chi phối mọi hoạt động. Thái độ đúng đắn là nhận diện rõ tính chất và mức độ mâu thuẫn, từ đó có giải pháp phù hợp. Mâu thuẫn chủ yếu hiện nay là giữa xu hướng tự động hóa, thay thế lao động trực tiếp bằng máy móc và nhu cầu bảo đảm việc làm, thu nhập, vai trò xã hội của con người. Nếu không xử lý mâu thuẫn này, xã hội sẽ đối mặt với rủi ro bất bình đẳng, thất nghiệp gia tăng và khủng hoảng niềm tin.

Ngoài mâu thuẫn chủ yếu, còn tồn tại nhiều mâu thuẫn khác trong mối quan hệ con người - công nghệ. Ví dụ, tốc độ phát triển công nghệ vượt quá khả năng điều chỉnh của thể chế, dẫn đến tình trạng “độ trễ văn hóa”. Hoặc không gian mạng rộng mở và không biên giới xung đột với yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia; khả năng kết nối toàn cầu đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cô lập, đơn độc trong đời sống tinh thần của cá nhân. Nhận diện đúng các mâu thuẫn này giúp hoạch định chiến lược giải quyết có hệ thống và bền vững.

Giải quyết mâu thuẫn giữa con người và công nghệ đòi hỏi tầm nhìn chiến lược, tránh hai cực đoan cùng lúc: không được tuyệt đối hóa công nghệ mà bỏ qua con người, cũng không được bảo thủ, sợ hãi đổi mới mà kìm hãm phát triển. Trong thực tiễn, điều này có nghĩa là vừa thúc đẩy tự động hóa, đổi mới kỹ thuật, vừa song hành với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng các chính sách an sinh, bảo vệ quyền lợi người lao động. Biện chứng ở đây là nhận thức rằng công nghệ và con người không phải hai cực đối lập cố định mà là hai mặt tác động lẫn nhau, cần tạo thế cân bằng động để phát triển hài hòa.

Ở cấp độ tổ chức và doanh nghiệp, mâu thuẫn này còn biểu hiện trong các quyết định ứng dụng công nghệ. Một doanh nghiệp muốn tăng năng suất nhờ AI, dữ liệu lớn, tự động hóa quy trình, nhưng đồng thời phải bảo đảm nhân viên có kỹ năng thích ứng, không bị thay thế hoàn toàn và vẫn giữ vai trò sáng tạo, kiểm soát chất lượng. Thái độ biện chứng là nhìn nhận rằng lợi ích kinh tế và sự phát triển con người không loại trừ nhau, mà cần tích hợp thông qua kế hoạch đào tạo liên tục, điều chỉnh cơ cấu nhân sự và văn hóa doanh nghiệp phù hợp.

Mâu thuẫn công nghệ - con người cũng tồn tại trong đời sống cá nhân. Con người vừa cần tiện ích số để giải trí, học tập, làm việc, vừa phải đối mặt với nguy

cơ mất kiểm soát thời gian, sức khỏe, dữ liệu cá nhân. Thực hành biện chứng ở đây là xây dựng thói quen sử dụng công nghệ có ý thức: biết ưu tiên, biết dừng đúng lúc, hiểu tác động của hành vi trên mạng tới chính mình và cộng đồng, và chủ động điều chỉnh thay vì để thuật toán hay thiết bị chi phối.

Quản trị mâu thuẫn ở tầm xã hội đòi hỏi phối hợp nhiều yếu tố: thể chế, pháp luật, giáo dục và văn hóa số. Chính phủ cần đặt ra các khung pháp lý bảo vệ quyền con người trong môi trường số, đồng thời khuyến khích đổi mới công nghệ. Hệ thống giáo dục phải hướng tới phát triển toàn diện, trang bị kỹ năng số, tư duy phản biện, đạo đức công dân. Văn hóa số hình thành ý thức trách nhiệm và khả năng tự bảo vệ của mỗi cá nhân. Kết hợp hài hòa các yếu tố này sẽ tạo ra một môi trường mà mâu thuẫn không trở thành thách thức tàn phá, mà là động lực thúc đẩy con người và công nghệ cùng phát triển.

Giải quyết mâu thuẫn công nghệ - con người không chỉ là câu chuyện của các chính sách hay chiến lược vĩ mô, mà còn là vấn đề thực tiễn hằng ngày của từng cá nhân. Người dùng cần học cách nhận diện các tác động tiềm ẩn của công nghệ: hiểu rằng mọi tiện ích đều đi kèm trách nhiệm và rủi ro. Việc áp dụng tư duy biện chứng giúp cá nhân nhận ra mối quan hệ hai mặt: tiện lợi và nguy cơ, tự do và lệ thuộc, hiệu quả và đạo đức. Nhờ đó, con người có thể chủ động điều chỉnh hành vi, sử dụng công nghệ một cách sáng suốt, không để chính mình trở thành nạn nhân của sự phát triển mà mình góp phần tạo ra.

Ở tầm doanh nghiệp và tổ chức, biện chứng công nghệ - con người đòi hỏi cân bằng giữa tự động hóa và phát triển nguồn nhân lực. Tự động hóa giúp nâng cao năng suất, giảm chi phí, nhưng đồng thời phải đi kèm với kế hoạch đào tạo, nâng cao kỹ năng nhân viên để họ không bị thay thế mà trở thành những người vận hành, giám sát và khai thác giá trị mới. Mâu thuẫn này nếu giải quyết đúng cách sẽ trở thành cơ hội: doanh nghiệp vừa cải thiện hiệu quả, vừa nâng cao năng lực và phẩm giá con người lao động, tạo ra lợi ích kép, thay vì chỉ coi nhân lực là chi phí cần cắt giảm.

Nhìn tổng thể, mâu thuẫn giữa con người và công nghệ là nguồn lực để xã hội tiến lên. Nếu biết vận dụng phép biện chứng, con người không chỉ thích ứng

với công nghệ mà còn chủ động định hình nó theo các giá trị đạo đức, nhân văn và lợi ích cộng đồng. Điều này đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính sách, giáo dục, văn hóa số và thái độ cá nhân: công nghệ là công cụ phục vụ con người, và con người phải là chủ thể kiểm soát, khai thác, định hướng sự phát triển của nó. Khi mâu thuẫn được quản lý và sử dụng như một động lực, xã hội sẽ tiến tới trạng thái hài hòa, nơi công nghệ không còn là thách thức, mà là bệ phóng cho sự sáng tạo, phát triển toàn diện và thịnh vượng bền vững.

3.2. Các giải pháp cụ thể nhằm khẳng định vai trò chủ thể của con người.

Trong thực tiễn, mâu thuẫn giữa công nghệ và con người không phải là chuyện trừu tượng mà thể hiện rất cụ thể: trong lớp học khi thầy cô loay hoay với bài giảng còn học sinh cắm mặt vào điện thoại; trong nhà máy khi dây chuyền tự động được lắp đặt khiến nhiều công nhân lo sợ mất việc; trong cơ quan hành chính khi triển khai dịch vụ công trực tuyến nhưng người dân, nhất là người cao tuổi, không biết sử dụng; trên mạng xã hội khi tin giả, clip độc hại lan truyền nhanh hơn thông tin chính thống.

Chính vì những mâu thuẫn rất “đời thường” đó mà các giải pháp khẳng định vai trò chủ thể của con người trong thời đại 4.0 cũng phải đi vào những việc cụ thể, gắn với từng môi trường sống và lao động, chứ không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu chung chung. Trên nền tảng các nguyên tắc triết học đã nêu, có thể định hướng hệ thống giải pháp theo một số hướng chính.

3.2.1. Giáo dục và đào tạo - then chốt để khẳng định vai trò chủ thể con người

Trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0, giáo dục trở thành trụ cột chiến lược để khẳng định vai trò chủ thể con người trong mối quan hệ biện chứng với công nghệ. Không còn đơn thuần là truyền đạt kiến thức hay kỹ năng nghề nghiệp hiện có, giáo dục phải chuẩn bị cho những công việc, ngành nghề chưa tồn tại ở thời điểm hiện tại, nhằm giúp con người chủ động thích ứng với tốc độ thay đổi chóng mặt của khoa học - công nghệ. Nếu hệ thống giáo dục vẫn trì trệ, chỉ nhấn mạnh ghi

nhớ thông tin, dạy học thụ động, không đào tạo kỹ năng thực hành và tư duy sáng tạo, thì học sinh sẽ bị bỏ lại phía sau, trở thành nạn nhân của sự thay thế lao động bởi máy móc và AI. Giáo dục trong thời đại số vì thế phải được định hướng toàn diện, vừa đào tạo kiến thức, vừa phát triển phẩm chất, năng lực tư duy phản biện, khả năng sáng tạo, kỹ năng hợp tác và năng lực số, nhằm đảm bảo con người không chỉ là đối tượng bị công nghệ chi phối mà trở thành người điều khiển, sáng tạo và khai thác công nghệ phục vụ lợi ích xã hội.

Để thực hiện mục tiêu này, cải cách giáo dục không thể chỉ dừng ở việc đổi mới sách giáo khoa hay trang bị máy tính, mà phải là một quá trình toàn diện từ mục tiêu, nội dung đến phương pháp dạy và học. Trọng tâm phải là phát triển năng lực, phẩm chất, khả năng tư duy độc lập và sáng tạo của người học. Thay vì áp dụng mô hình “thầy giảng - trò chép” truyền thống, giáo dục cần khuyến khích học sinh tham gia các dự án, trải nghiệm thực tiễn, nghiên cứu tình huống, để từ đó hình thành năng lực phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề thực tế. Giáo viên không còn là người truyền thụ kiến thức một chiều mà là người tổ chức, dẫn dắt, khơi gợi, giúp học sinh tự định hướng và chiếm lĩnh tri thức. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy không chỉ giúp tiếp cận kiến thức nhanh hơn mà còn phát triển kỹ năng tự học, hợp tác và khả năng xử lý dữ liệu - những năng lực cốt lõi trong thời đại 4.0.

Giáo dục trong thời đại 4.0 còn phải mở rộng ra ngoài khuôn viên nhà trường, hình thành một xã hội học tập, trong đó mọi người, mọi lứa tuổi đều có cơ hội học tập suốt đời. Điều này đảm bảo rằng con người liên tục cập nhật tri thức, làm chủ công nghệ và phát triển năng lực để không bị tụt lại phía sau trong dòng chảy đổi mới nhanh chóng. Một xã hội học tập mạnh không chỉ giúp mỗi cá nhân nâng cao trình độ, mà còn tăng khả năng chủ động, sáng tạo và năng lực phản biện, từ đó khẳng định vai trò chủ thể của con người trong mối quan hệ biện chứng với công nghệ. Nhà nước và các tổ chức cần xây dựng mạng lưới giáo dục rộng khắp, từ các cơ sở giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng, thư viện, đến nền tảng học trực tuyến mở, đảm bảo mọi người đều có thể tiếp cận tri thức, bất kể hoàn cảnh địa lý hay kinh tế.

Giáo dục trong thời đại 4.0 còn phải mở rộng ra ngoài khuôn viên nhà trường, hình thành một xã hội học tập, trong đó mọi người, mọi lứa tuổi đều có cơ hội học tập suốt đời. Điều này đảm bảo rằng con người liên tục cập nhật tri thức, làm chủ công nghệ và phát triển năng lực để không bị tụt lại phía sau trong dòng chảy đổi mới nhanh chóng. Một xã hội học tập mạnh không chỉ giúp mỗi cá nhân nâng cao trình độ, mà còn tăng khả năng chủ động, sáng tạo và năng lực phản biện, từ đó khẳng định vai trò chủ thể của con người trong mối quan hệ biện chứng với công nghệ. Nhà nước và các tổ chức cần xây dựng mạng lưới giáo dục rộng khắp, từ các cơ sở giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng, thư viện, đến nền tảng học trực tuyến mở, đảm bảo mọi người đều có thể tiếp cận tri thức, bất kể hoàn cảnh địa lý hay kinh tế.

Về phương pháp, giáo dục cần chuyển từ thụ động sang tích cực: học theo dự án, nghiên cứu tình huống, trải nghiệm thực tế, ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập. Giáo viên trở thành người tổ chức, dẫn dắt và khơi gợi hứng thú học tập, không còn là người truyền đạt đơn thuần. Các mô hình STEM/STEAM kết hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học và nghệ thuật giúp học sinh kết nối kiến thức với thực tiễn, phát triển khả năng sáng tạo, tư duy phê phán và trí tưởng tượng. Đây chính là nền tảng để xây dựng thế hệ có năng lực thích ứng và chủ động khai thác công nghệ, giữ vai trò chủ thể trong thời đại số.

Trong bối cảnh công nghệ biến đổi từng ngày, việc phát triển kỹ năng mềm và tư duy phản biện cho học sinh trở nên thiết yếu. Kỹ năng mềm như giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm, quản lý thời gian, quản lý cảm xúc, khả năng lãnh đạo bản thân không còn là lựa chọn mà trở thành năng lực cốt lõi giúp cá nhân thích ứng với môi trường công việc thay đổi nhanh và công nghệ mới liên tục xuất hiện. Những kỹ năng này cần được đưa vào chương trình học một cách hệ thống, thông qua các hoạt động trải nghiệm, câu lạc bộ, dự án cộng đồng, để học sinh được rèn luyện trong tình huống thực tế, thay vì chỉ học lý thuyết suông. Đồng thời, tư duy phản biện phải được rèn luyện từ bậc phổ thông, khuyến khích học sinh đặt câu hỏi, tranh luận dựa trên lập luận và chứng cứ, tiếp cận vấn đề từ nhiều góc nhìn,

giúp hình thành năng lực đánh giá thông tin, chống lại tin giả và luận điệu cực đoan trong thời đại số.

Tư duy sáng tạo là yếu tố quyết định khả năng khai thác cơ hội trong CMCN 4.0. Trong môi trường mà máy móc có thể thực hiện các công việc tính toán, ghi nhớ hay phân tích nhanh hơn con người, điểm mạnh của con người sẽ nằm ở khả năng tưởng tượng, kết nối ý tưởng và sáng tạo giải pháp mới. Một nền giáo dục chú trọng sáng tạo không trừng phạt những suy nghĩ khác biệt mà coi đó là nguồn lực để đổi mới khoa học - xã hội. Người học được khuyến khích thử nghiệm, học hỏi từ thất bại và phát triển năng lực giải quyết vấn đề phức tạp, đồng thời học cách vận dụng công nghệ hỗ trợ mà không bị phụ thuộc hay trở thành nạn nhân của nó. Đây chính là cách để con người duy trì vai trò chủ thể, không bị công nghệ chi phối, mà sử dụng công nghệ như công cụ để phát triển năng lực và phẩm chất.

Học tập suốt đời là xu thế tất yếu trong thời đại 4.0. Tri thức và kỹ năng trở nên nhanh chóng “hết hạn” khi công nghệ thay đổi liên tục, do đó, chỉ học trong nhà trường rồi dừng lại là không đủ. Xây dựng xã hội học tập, nơi mọi người, mọi lứa tuổi đều có cơ hội học tập thường xuyên, giúp cá nhân liên tục nâng cao năng lực, làm chủ công nghệ và giữ vai trò chủ thể trước những thay đổi. Các cơ sở giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng, nền tảng học trực tuyến mở đóng vai trò then chốt, cho phép tiếp cận tri thức bất cứ lúc nào, đồng thời tạo ra môi trường hợp tác và chia sẻ kiến thức, giúp con người phát triển đồng bộ về trí tuệ, đạo đức và kỹ năng xã hội.

Đào tạo nghề trong thời đại số không còn đơn giản là cung cấp kỹ năng để làm việc trong các ngành truyền thống. Nó trở thành cầu nối chuyển đổi cơ cấu lao động từ những ngành giá trị thấp sang các lĩnh vực công nghệ cao và dịch vụ hiện đại. Chương trình đào tạo nghề cần được cập nhật liên tục theo nhu cầu thị trường lao động, phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để xác định những kỹ năng thiếu hụt, đặc biệt trong các ngành nghề mới nổi như khoa học dữ liệu, phân tích dữ liệu kinh doanh, quản trị mạng, an ninh mạng, vận hành robot, thương mại điện tử, logistics thông minh. Phương pháp đào tạo phải linh hoạt, kết hợp học tại trường và tại doanh nghiệp, các khóa ngắn hạn, micro-credential giúp người học

vừa nắm lý thuyết vừa làm quen thực tiễn, đảm bảo họ đủ năng lực để thích ứng với môi trường công việc số hóa.

Đào tạo lại lao động trung niên là một yếu tố quan trọng để giải quyết mâu thuẫn giữa công nghệ và con người. Trong bối cảnh tự động hóa và AI thay thế nhiều công việc đơn giản, lao động trung niên nếu không được đào tạo lại sẽ gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm, dẫn tới bất bình đẳng xã hội và gia tăng mâu thuẫn. Các chương trình đào tạo lại cần giúp họ chuyển đổi sang vị trí vận hành, giám sát, bảo trì hệ thống tự động hoặc tham gia các lĩnh vực mới mang giá trị gia tăng cao. Đây không chỉ là cách bảo vệ quyền lợi lao động, mà còn giúp xã hội tối đa hóa lợi ích từ công nghệ, đồng thời duy trì vai trò chủ thể của con người, biến mâu thuẫn tiềm tàng thành cơ hội để nâng cao năng lực và phẩm chất của lực lượng lao động.

3.2.2. Hoàn thiện pháp luật và quy tắc đạo đức về công nghệ, dữ liệu

Trong thời đại 4.0, giáo dục và hoàn thiện pháp luật, đạo đức là hai trụ cột quyết định để công nghệ phát triển phục vụ con người, thay vì ngược lại. Nếu giáo dục tạo ra những con người có năng lực nhận thức, tư duy phản biện và khả năng thích ứng với thay đổi, thì pháp luật và đạo đức là “hàng rào mềm” và “hàng rào cứng” định hướng hành vi của cả nhà sáng tạo công nghệ và người sử dụng. Khung pháp lý rõ ràng giúp xác định ranh giới giữa được phép và không được phép, hạn chế các hành vi lợi dụng công nghệ để thao túng, xâm phạm quyền con người, phá vỡ trật tự xã hội hoặc gây thiệt hại quốc gia. Song song đó, các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và xã hội giúp điều chỉnh hành vi ngay cả trong những vùng pháp luật chưa chạm tới, tạo ra nền tảng văn hóa sử dụng công nghệ có trách nhiệm, bảo vệ lợi ích cộng đồng.

Nếu pháp luật chậm trễ hoặc lỏng lẻo, công nghệ có thể trở thành công cụ phục vụ trục lợi, thao túng dư luận, xâm phạm quyền riêng tư, làm gia tăng bất bình đẳng xã hội. Ngược lại, nếu chỉ trông chờ vào pháp luật mà không bồi dưỡng đạo đức, việc kiểm soát công nghệ sẽ luôn rơi vào thế bị động, xử lý hậu quả nhiều

hơn là phòng ngừa. Vì vậy, hoàn thiện pháp luật và bồi dưỡng đạo đức trong lĩnh vực công nghệ phải được coi là hai mặt hữu cơ, bổ sung cho nhau, nhằm bảo đảm tiến bộ kỹ thuật luôn nằm trong quỹ đạo nhân văn, phù hợp với lợi ích lâu dài của con người. Đây là cách để giữ vai trò chủ thể cho con người, đồng thời hạn chế các tác động tiêu cực từ công nghệ số, từ việc khai thác dữ liệu cá nhân cho đến các ứng dụng AI trong đời sống hằng ngày.

Một trong những yêu cầu cấp bách là xây dựng khung pháp lý cho AI và các công nghệ mới, bởi nhiều ứng dụng hiện nay đã vượt ra ngoài khuôn khổ mà luật pháp hiện hành dự liệu. Khung pháp lý này cần trả lời các câu hỏi như: công nghệ được phép thử nghiệm đến mức nào? Ở đâu nên khuyến khích, ở đâu cần quản lý chặt, ở đâu phải cấm tuyệt đối? Trách nhiệm pháp lý thuộc về ai khi hệ thống tự động gây hậu quả nghiêm trọng? Luật pháp cần xác lập nguyên tắc “con người giữ quyền quyết định cuối cùng” trong các lĩnh vực nhạy cảm như y tế, tư pháp, quốc phòng, tránh để thuật toán quyết định thay thế hoàn toàn con người. Đồng thời, cần quy định minh bạch và khả năng giải trình của hệ thống AI tác động trực tiếp đến đời sống người dân, như chấm điểm tín dụng, tuyển dụng, phân bổ phúc lợi xã hội. Người dân phải được biết tiêu chí đánh giá và có quyền khiếu nại nếu cảm thấy bị bất công.

Quá trình xây dựng luật pháp còn phải tính đến điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa và trình độ phát triển, tránh sao chép mô hình từ nước ngoài mà không phù hợp với bối cảnh trong nước. Đồng thời, cần thiết lập cơ chế rà soát, cập nhật định kỳ bởi công nghệ thay đổi nhanh chóng; nếu luật pháp quá cứng nhắc, xã hội vừa thiếu an toàn, vừa bỏ lỡ cơ hội phát triển. Khung pháp lý phải cân bằng giữa việc thúc đẩy đổi mới công nghệ và bảo vệ lợi ích con người, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế số mà vẫn giữ được an ninh, trật tự, quyền riêng tư và phẩm giá con người. Đây là nền tảng để giải quyết mâu thuẫn giữa công nghệ và con người, đảm bảo mọi tiến bộ kỹ thuật đều hướng tới phục vụ xã hội chứ không gây hại.

Trong thời đại số, dữ liệu cá nhân trở thành “tài nguyên” quý giá, vừa là nguồn lực để phát triển kinh tế số, vừa là đối tượng dễ bị xâm phạm. Những vụ rò rỉ dữ liệu, mua bán thông tin khách hàng hay giám sát trái phép nếu không kiểm

soát sẽ làm mất niềm tin nghiêm trọng của người dân, suy yếu nền tảng xã hội. Do đó, bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là vấn đề nhân quyền. Luật pháp cần xác định rõ loại dữ liệu nhạy cảm, điều kiện được phép thu thập, sử dụng, lưu trữ và trách nhiệm thông báo khi có sự cố rò rỉ. Các tổ chức, doanh nghiệp phải giải trình với người dùng về mục đích thu thập dữ liệu, không được sử dụng ngoài phạm vi cam kết. Cơ quan quản lý nhà nước cần có công cụ kiểm tra và xử phạt đủ mạnh để đảm bảo dữ liệu cá nhân không bị xâm phạm, đồng thời củng cố niềm tin của xã hội vào quá trình chuyển đổi số.

Bên cạnh khung pháp lý, nâng cao nhận thức của người dân về giá trị và rủi ro liên quan đến dữ liệu cá nhân là vô cùng quan trọng. Mọi người cần biết cách tự bảo vệ thông tin, không “vô tư” cung cấp dữ liệu cho mọi ứng dụng hay đường link chỉ vì lợi ích nhỏ trước mắt. Khi người dân ý thức được trách nhiệm cá nhân trong quản lý dữ liệu, xã hội sẽ hình thành cơ chế giám sát lẫn nhau, tạo môi trường số tin cậy hơn. Ở tầm cao hơn, việc hình thành các cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân có thể giúp thanh tra, giám sát và tiếp nhận khiếu nại từ người dân. Đây sẽ là “địa chỉ tin cậy” để công dân dựa vào khi quyền riêng tư bị xâm phạm, đồng thời tạo ra chuẩn mực thực thi pháp luật và đạo đức trong thời đại số.

Pháp luật dù chặt chẽ đến đâu cũng không thể bao quát mọi tình huống, nên cần được bổ trợ bằng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và xã hội trong lĩnh vực công nghệ. Đối với đội ngũ làm công nghệ như lập trình viên, kỹ sư AI, nhà khoa học dữ liệu, cần xây dựng bộ quy tắc đạo đức tương tự “lời thề Hippocrates” trong y khoa, nhấn mạnh trách nhiệm không gây hại, ưu tiên lợi ích cộng đồng, tránh phát triển các ứng dụng có nguy cơ gây tổn hại cho xã hội. Nguyên tắc công bằng và không thiên vị trong thiết kế thuật toán cần được quán triệt, nhằm tránh việc dữ liệu lịch sử chứa định kiến được “nhồi” vào AI và tái tạo bất công trên quy mô lớn. Bộ quy tắc đạo đức này phải được đưa vào chương trình đào tạo, nội quy doanh nghiệp và cam kết nghề nghiệp, đồng thời truyền thông rộng rãi để trở thành chuẩn mực ngầm được xã hội chấp nhận.

Cùng với việc xây dựng bộ quy tắc cho người làm công nghệ, việc phổ biến văn hóa đạo đức số cho cộng đồng người dùng cũng là yếu tố then chốt. Người sử dụng cần được hướng dẫn tôn trọng sự thật, không tung tin thất thiệt, không lợi dụng tính ẩn danh tương đối của môi trường mạng để xúc phạm hay bôi nhọ người khác, cũng như tránh sử dụng công nghệ vào các mục đích phi pháp như lừa đảo, tống tiền hay nhục mạ. Những hành vi nhỏ như like, share, comment cũng cần được thực hiện với ý thức trách nhiệm, bởi hành động trên mạng có thể tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, tác động trực tiếp đến danh dự, quyền lợi và đời sống tinh thần của người khác. Khi từng cá nhân nhận thức được trách nhiệm đạo đức của mình, môi trường số sẽ trở nên trong sạch, đáng tin cậy hơn, từ đó công nghệ mới phát huy được mặt tích cực, phục vụ tốt hơn cho con người.

Việc thực thi những bộ quy tắc đạo đức này không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, mà cần được cụ thể hóa trong nhiều tầng lớp khác nhau của xã hội. Trong giáo dục, nội dung đạo đức số nên được đưa vào chương trình giảng dạy từ phổ thông đến đại học, kết hợp với các hoạt động trải nghiệm, dự án cộng đồng và thí nghiệm thực tiễn. Trong doanh nghiệp công nghệ, các quy định về đạo đức số phải được ghi vào nội quy, hợp đồng lao động, cam kết nghề nghiệp, đồng thời tổ chức đào tạo định kỳ cho nhân viên. Hội, hiệp hội chuyên môn cũng có thể phát hành các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, giám sát việc tuân thủ và công bố các trường hợp vi phạm để tạo hiệu ứng răn đe. Khi mọi tầng lớp xã hội đều đồng thuận và thực hành đạo đức số, bộ quy tắc này sẽ không còn là lý thuyết, mà trở thành chuẩn mực ngầm, chi phối hành vi và tạo nền tảng văn hóa cho môi trường công nghệ lành mạnh.

Như vậy, hoàn thiện pháp luật và quy tắc đạo đức về công nghệ, dữ liệu không chỉ là yêu cầu kỹ thuật hay hành chính mà là một phần thiết yếu của chiến lược phát triển con người trong thời đại 4.0. Nó giúp bảo vệ quyền con người, đảm bảo lợi ích xã hội, đồng thời định hướng sự phát triển công nghệ theo quỹ đạo nhân văn, không để công nghệ trở thành công cụ chi phối, thao túng con người. Khi pháp luật và đạo đức số cùng vận hành hiệu quả, chúng sẽ tạo ra một hệ sinh thái số an toàn, minh bạch và bền vững, trong đó con người vẫn là chủ thể

sáng tạo, làm chủ công nghệ thay vì bị công nghệ chi phối. Đây cũng chính là cơ sở để phát triển xã hội học tập, nâng cao năng lực số của người dân và đảm bảo rằng tiến bộ kỹ thuật luôn đồng hành với sự phát triển toàn diện của con người, góp phần xây dựng một xã hội hiện đại, nhân văn và công bằng trong kỷ nguyên số.

3.2.3. Chính sách kinh tế xã hội hướng tới phát triển bao trùm

Trong thời đại CMCN 4.0, sự phát triển công nghệ không thể tách rời con người, và chính sách kinh tế - xã hội phải đảm bảo rằng tiến bộ kỹ thuật phục vụ lợi ích toàn dân. Nếu công nghệ chỉ đem lại lợi ích cho một nhóm nhỏ, phần đông dân cư sẽ bị bỏ lại phía sau, dẫn đến bất công xã hội và mất ổn định. Do đó, mục tiêu phát triển bao trùm là điều kiện tiên quyết để đánh giá sự tiến bộ thực sự. Việc này không chỉ gói gọn trong việc tạo thêm việc làm trong các ngành công nghệ cao mà còn phải đảm bảo những nhóm dễ bị tổn thương như lao động giản đơn, người nghèo, người dân vùng sâu vùng xa hay người cao tuổi đều có cơ hội tiếp cận hạ tầng số, dịch vụ số, học nghề và chuyển đổi công việc.

Theo quan điểm biện chứng, tiến bộ xã hội phải đi đôi với lợi ích của đại đa số nhân dân. Một công nghệ mới nếu chỉ làm tăng tích lũy cho một thiểu số chủ sở hữu vốn thì không thể gọi là tiến bộ. Mối quan hệ giữa công nghệ và con người cần được điều chỉnh thông qua chính sách kinh tế - xã hội, đảm bảo rằng lợi ích từ tăng năng suất và hiệu quả sản xuất lan tỏa đến toàn xã hội. Đây cũng là cơ sở để cân bằng giữa đổi mới công nghệ, phát triển kinh tế số và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, giảm thiểu bất bình đẳng, đồng thời tạo ra môi trường xã hội ổn định, hài hòa.

Trong bối cảnh tự động hóa và robot hóa, mâu thuẫn nổi bật nhất là giữa xu hướng thay thế lao động sống bằng máy móc và nhu cầu bảo đảm việc làm, thu nhập, vai trò xã hội của người lao động. Lịch sử cho thấy mỗi cuộc cách mạng công nghiệp đều phá hủy việc làm cũ nhưng tạo ra việc làm mới, tuy nhiên, tốc độ chuyển dịch công việc trong kỷ nguyên số diễn ra nhanh hơn, đòi hỏi chính sách an sinh xã hội phải kịp thời và linh hoạt. Bảo hiểm thất nghiệp, các quỹ hỗ

trợ đào tạo lại và chuyển đổi nghề nghiệp cần được thiết kế đồng bộ, để người lao động không chỉ được trợ cấp tạm thời mà còn có cơ hội học hỏi, chuyển đổi và thích ứng với công nghệ mới.

Chính sách an sinh xã hội trong kỷ nguyên số cũng cần xem xét việc phân phối lợi ích từ năng suất lao động tăng nhờ công nghệ. Nếu lợi ích chỉ tập trung vào các chủ doanh nghiệp hay nhà đầu tư sở hữu robot, AI và hạ tầng số, xã hội sẽ xuất hiện chênh lệch sâu sắc, dẫn đến bất ổn lâu dài. Một giải pháp biện chứng là nghiên cứu các mô hình phân phối lại một phần lợi ích này cho toàn dân, bảo đảm mọi người đều được chia sẻ thành quả, từ đó vừa ổn định xã hội vừa tạo động lực cho người lao động chủ động tham gia vào quá trình chuyển đổi nghề nghiệp và sáng tạo công nghệ.

Đổi mới sáng tạo là chìa khóa để Việt Nam không bị mắc kẹt trong vai trò “gia công công nghệ” và lệ thuộc vào công nghệ nhập khẩu. Môi trường kinh tế, pháp lý và xã hội cần khuyến khích thử nghiệm, chấp nhận rủi ro, không trừng phạt thất bại trong nghiên cứu, khởi nghiệp hay ứng dụng công nghệ mới. Các ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai cho doanh nghiệp đầu tư vào R&D, trung tâm ươm tạo, không gian làm việc chung và quỹ đầu tư mạo hiểm là điều cần thiết để tạo động lực phát triển kinh tế số. Các trường đại học và viện nghiên cứu cần liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ vào sản xuất, từ đó tạo ra một nền kinh tế đổi mới sáng tạo thực sự.

Kinh tế số trong thời đại CMCN 4.0 không chỉ là công cụ tăng hiệu quả sản xuất, giảm chi phí giao dịch mà còn mở rộng cơ hội cho các chủ thể nhỏ tham gia thị trường. Hộ kinh doanh, nông dân, doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tiếp cận các nền tảng thương mại điện tử, dịch vụ số, nội dung số để gia tăng giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường. Tuy nhiên, sự phát triển này cần gắn với các chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quản lý thuế, và kiểm soát độc quyền, nhằm đảm bảo nền kinh tế số thực sự phục vụ lợi ích của đại đa số, không để một nhóm nhỏ chi phối toàn bộ thị trường.

Một yếu tố quan trọng khác là thu hẹp khoảng cách số. Nếu khoảng cách này không được giải quyết, các vùng miền, tầng lớp, và nhóm tuổi khác nhau sẽ tiếp

tục bị bỏ lại phía sau, làm gia tăng mâu thuẫn xã hội. Thanh niên thành thị dễ tiếp cận internet, thiết bị thông minh và kỹ năng số sẽ có nhiều cơ hội hơn so với người lớn tuổi hoặc người ở vùng sâu vùng xa. Do đó, các chương trình phát triển hạ tầng số công cộng, điểm truy cập internet, trang thiết bị hỗ trợ và đào tạo kỹ năng số cơ bản cần được triển khai rộng rãi và đồng bộ.

Chính sách kinh tế - xã hội bao trùm cũng cần kết hợp với thúc đẩy đổi mới sáng tạo, xây dựng môi trường thể chế khuyến khích rủi ro sáng tạo, không trừng phạt thất bại, đồng thời tạo cơ hội cho nghiên cứu và khởi nghiệp. Việc ưu tiên đầu tư vào các trung tâm nghiên cứu, không gian ươm tạo, hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp sẽ hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững. Các doanh nghiệp nhỏ và cá nhân sáng tạo sẽ được hỗ trợ, từ đó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế số và phát triển bao trùm.

Mặt khác, chính sách cần thúc đẩy sự kết hợp giữa giáo dục, đào tạo nghề và các chương trình phát triển kỹ năng để đảm bảo nguồn nhân lực phù hợp với chuyển đổi số. Đào tạo nghề nghiệp phải linh hoạt, cập nhật theo nhu cầu thị trường, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, giúp người lao động nhanh chóng thích nghi với công việc mới trong các lĩnh vực công nghệ cao và dịch vụ hiện đại. Đây là nền tảng để công nghệ không chỉ là công cụ sản xuất mà còn là lực lượng thúc đẩy con người phát triển toàn diện và tham gia tích cực vào sự đổi mới xã hội.

3.2.4. Giải pháp về xã hội và văn hóa - xây dựng văn hóa số lành mạnh

Bên cạnh kinh tế và pháp luật, lĩnh vực xã hội và văn hóa đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc định hình cách con người sử dụng và sống cùng công nghệ. Một nền văn hóa số lành mạnh sẽ khuyến khích những hành vi tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của công nghệ đối với đời sống tinh thần và mối quan hệ xã hội. Không gian mạng phản chiếu trình độ văn hóa của xã hội: nếu chuẩn mực ứng xử, thẩm mỹ và ý thức cộng đồng thấp thì công nghệ dễ trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho tin giả, bạo lực, dung tục hay cực đoan; ngược lại, nếu xã hội sở

hữu nền tảng văn hóa vững chắc, coi trọng sự thật, tôn trọng con người, đề cao tinh thần nhân ái và trách nhiệm, những giá trị này sẽ thấm vào cách con người tương tác trên mạng, biến công nghệ thành kênh lan tỏa điều tốt đẹp.

Xây dựng văn hóa số không chỉ là việc quy định nội quy sử dụng internet, mà là quá trình bền bỉ nâng cao dân trí số, bồi dưỡng lý tưởng, nhân cách, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp và thích nghi sáng tạo chúng với môi trường số. Quá trình này giúp con người không bị hòa tan vào dòng chảy hỗn loạn của thông tin mà vẫn giữ được bản lĩnh, bản sắc và chiều sâu tinh thần. Khi nền văn hóa số đủ mạnh, những giá trị tích cực sẽ trở thành chuẩn mực trong từng hành vi, từ việc like, share, comment cho đến cách tham gia các diễn đàn, mạng xã hội, từ đó góp phần làm không gian mạng trở nên lành mạnh, tin cậy và nhân văn hơn.

Dân trí số không chỉ là biết dùng điện thoại thông minh, mạng xã hội, mà còn là hiểu cách hoạt động của chúng, nhận diện nguy cơ và sử dụng chúng một cách có trách nhiệm. Việc nâng cao dân trí số cần được triển khai lâu dài, với sự tham gia của nhiều chủ thể như nhà trường, gia đình, tổ chức xã hội, doanh nghiệp công nghệ và truyền thông. Trong nhà trường, các nội dung về kỹ năng số, an toàn thông tin, văn hóa ứng xử trên mạng cần được đưa vào chương trình chính khóa, giúp học sinh nhận thức sớm quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia không gian mạng.

Ở cộng đồng, có thể tổ chức lớp tập huấn, hội thảo, chiến dịch truyền thông về phòng chống lừa đảo trực tuyến, bảo vệ trẻ em trên mạng, chống bạo lực mạng. Trên mạng xã hội, những người có ảnh hưởng (KOLs, KOCs) và cả cơ quan báo chí chính thống cần lan tỏa thông điệp tích cực, khuyến khích người dân sử dụng mạng với tinh thần xây dựng, không “a dua” theo trào lưu độc hại. Khi ý thức cộng đồng được nâng lên, các hành vi lệch chuẩn, tiêu cực trên không gian mạng sẽ khó được dung dưỡng, từ đó môi trường số trở nên lành mạnh, an toàn hơn.

Văn hóa truyền thống với những giá trị cốt lõi như lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, nhân ái, trọng nghĩa tình, hiếu học... là “hệ điều hành” sâu xa của xã hội Việt Nam. Trong thời đại số, những giá trị này không mất đi mà cần được “cài

đặt” vào không gian mạng, trở thành kim chỉ nam cho hành vi của người Việt trên internet. Nếu tinh thần nhân ái, tôn trọng người khác được quán triệt, hành vi xúc phạm, bôi nhọ, tấn công cá nhân trên mạng sẽ giảm đáng kể. Tinh thần hiếu học, tôn trọng tri thức sẽ khích lệ mọi người sử dụng internet như nguồn học tập và nghiên cứu, thay vì chỉ phục vụ nhu cầu giải trí hoặc tiêu khiển tạm thời.

Nhà nước và các tổ chức văn hóa có thể tận dụng công nghệ để số hóa, bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa như ca trù, quan họ, hát xoan, nhã nhạc... thông qua các nền tảng số, ứng dụng tương tác, bảo tàng ảo. Du lịch văn hóa, du lịch thông minh cũng là cách đưa giá trị truyền thống đến với bạn bè quốc tế. Nhờ đó, bản sắc văn hóa dân tộc không chỉ được giữ gìn mà còn được “nâng cấp” trong môi trường số, trở thành nguồn lực mềm cho phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và đời sống tinh thần.

Các nhóm yếu thế - người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số, người ở vùng sâu vùng xa - là những người dễ bị bỏ lại nhất trong tiến trình số hóa nếu không có chính sách hỗ trợ phù hợp. Khi dịch vụ công, y tế, giáo dục, tài chính chuyển mạnh sang trực tuyến, nếu họ không tiếp cận được, khoảng cách bất bình đẳng sẽ nói rộng. Vì vậy, cần có các chương trình chuyên biệt hướng tới nhóm này, đảm bảo họ không bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số.

Ví dụ, tại các xã vùng cao, có thể tổ chức lớp học sử dụng smartphone, truy cập dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn cách đăng ký khám bệnh từ xa, nhận tiền trợ cấp qua tài khoản ngân hàng. Đối với người khuyết tật, các ứng dụng công nghệ hỗ trợ như đọc màn hình, nhận dạng giọng nói, giao diện đơn giản, chữ to... là vô cùng quan trọng. Các nhà phát triển phần mềm nên coi việc “thiết kế bao trùm” (inclusive design) là nguyên tắc cơ bản, đảm bảo sản phẩm của mình được nhiều nhóm người sử dụng nhất có thể. Có như vậy, chuyển đổi số mới thực sự là chuyển đổi vì con người, chứ không phải “đẩy khó khăn” sang cho những người yếu thế.

Một khía cạnh quan trọng khác của xây dựng văn hóa số là hình thành thói quen phản biện và ý thức kiểm chứng thông tin. Trong môi trường mạng, tin giả,

thông tin sai lệch, nội dung giật gân dễ lan truyền nhanh, ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi xã hội. Việc giáo dục công dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, về cách phân tích thông tin, xác minh nguồn tin, nhận biết dấu hiệu của tin giả hay nội dung độc hại, trở thành yếu tố quyết định để giữ cho môi trường số lành mạnh, tăng cường sự tự chủ và trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng công nghệ.

Bên cạnh việc nâng cao dân trí số và kiểm soát thông tin, cần chú trọng xây dựng cộng đồng trực tuyến tích cực, khuyến khích sáng tạo nội dung có giá trị, nhân văn và tôn trọng lẫn nhau. Các nền tảng mạng xã hội, diễn đàn trực tuyến và các doanh nghiệp công nghệ có trách nhiệm tạo cơ chế ưu tiên hiển thị những nội dung tích cực, đồng thời áp dụng các giải pháp kỹ thuật để hạn chế lan truyền thông tin tiêu cực. Khi mọi thành phần xã hội, từ cơ quan nhà nước, tổ chức giáo dục, doanh nghiệp đến từng cá nhân, cùng chung tay, văn hóa số lành mạnh sẽ hình thành vững chắc, giúp công nghệ phục vụ con người thay vì thao túng hoặc gây hại cho cộng đồng.

3.2.5. Doanh nghiệp và khu vực tư nhân - vừa đổi mới sáng tạo, vừa trách nhiệm xã hội

Doanh nghiệp và khu vực tư nhân đóng vai trò trung tâm trong việc biến các thành tựu của CMCN 4.0 thành hiện thực sống động trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Họ không chỉ là người hưởng lợi từ công nghệ mà còn là lực lượng định hình cách thức công nghệ tác động đến đời sống xã hội, quyết định xem lợi ích và rủi ro được phân phối như thế nào. Những chiến lược và lựa chọn của doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới việc công nghệ phục vụ ai, đem lại lợi ích cho nhóm nào, và gây tác động tiêu cực cho những đối tượng nào trong xã hội.

Trong thực tế, các doanh nghiệp có thể tiếp cận công nghệ 4.0 theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. Một là coi công nghệ chỉ như công cụ để cắt giảm chi phí, tăng lợi nhuận ngắn hạn, không quan tâm đến các tác động xã hội lâu dài. Hướng này thường dẫn đến việc sa thải hàng loạt lao động, khai thác dữ liệu người dùng một cách mập mờ, tung ra sản phẩm - dịch vụ gây nghiện, kích thích tiêu dùng quá mức, đồng thời phớt lờ các tiêu chuẩn về môi trường và xã hội.

Hướng tiếp cận thứ hai là coi công nghệ như nguồn lực quan trọng cần được thiết kế và vận dụng một cách có ý thức. Công nghệ không chỉ phục vụ mục tiêu cạnh tranh và lợi nhuận mà còn gắn với chiến lược phát triển bền vững, bảo đảm trách nhiệm xã hội. Việc áp dụng hướng tiếp cận này đòi hỏi lãnh đạo doanh nghiệp phải có tầm nhìn xa, bản lĩnh và khả năng cân bằng giữa lợi ích kinh tế, lợi ích cộng đồng và sự phát triển con người, từ đó tạo nên tảng vững chắc cho sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp.

Ở mức nội bộ, doanh nghiệp cần bắt đầu đổi mới từ mô hình quản trị và văn hóa tổ chức của mình. Các giải pháp số như hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), quản lý quan hệ khách hàng (CRM), nền tảng cộng tác trực tuyến không chỉ được triển khai để “hiện đại hóa” mà phải thực sự giúp minh bạch hóa quy trình, tăng tốc lưu chuyển thông tin và trao quyền tự chịu trách nhiệm cho nhân viên ở mọi cấp bậc. Khi đó, công nghệ trở thành công cụ giải phóng năng lực sáng tạo của nhân viên thay vì biến họ thành những “ốc vít” trong máy móc vận hành.

Lãnh đạo doanh nghiệp phải dẫn đầu trong việc học hỏi và thử nghiệm công nghệ mới, sẵn sàng thay đổi mô hình kinh doanh, nhưng đồng thời cũng phải chuẩn bị cho tác động lên lực lượng lao động: ai cần đào tạo lại, ai có thể luân chuyển vị trí, ai cần hỗ trợ để không bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số. Trách nhiệm của doanh nghiệp không chỉ giới hạn trong phạm vi nội bộ mà còn mở rộng tới cộng đồng và môi trường mà họ hoạt động, bởi các lựa chọn công nghệ có tác động trực tiếp tới đời sống xã hội và môi trường.

Một doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt là những nền tảng số có lượng người dùng lớn, không thể vô tư nói rằng “chỉ cung cấp công cụ, còn việc sử dụng là của xã hội”. Mỗi thuật toán gợi ý nội dung, mỗi cơ chế kiểm duyệt, mỗi chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân đều là những lựa chọn mang tính đạo đức và xã hội rõ ràng. Nếu doanh nghiệp chỉ tập trung vào việc thu hút người dùng bằng mọi giá, cổ vũ nội dung giật gân, cực đoan hay khai thác dữ liệu một cách mập mờ, họ sẽ góp phần làm xấu đi môi trường xã hội, đẩy mâu thuẫn công nghệ - con người trở nên gay gắt hơn.

Ngược lại, khi doanh nghiệp chủ động xây dựng các chuẩn mực sử dụng công nghệ có trách nhiệm, phối hợp với nhà nước và cộng đồng để tạo ra một không gian số an toàn, văn minh, họ cũng sẽ hưởng lợi từ niềm tin lâu dài của người dùng và đối tác. Trách nhiệm xã hội trong bối cảnh 4.0 không chỉ là hỗ trợ cộng đồng mà còn là chiến lược phát triển bền vững, giúp doanh nghiệp xây dựng môi trường kinh doanh ổn định, giảm rủi ro pháp lý và cải thiện danh tiếng.

Mỗi quyết định đầu tư vào dây chuyền tự động, robot hóa hay nền tảng số không thể chỉ được đánh giá dưới góc độ chi phí - lợi ích kinh tế. Doanh nghiệp cần lập kế hoạch chi tiết cho lực lượng lao động bị ảnh hưởng, bao gồm đào tạo lại, chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ tài chính trong giai đoạn chuyển tiếp. Họ có thể phối hợp với các trường nghề, trung tâm đào tạo để mở các lớp ngay tại nhà máy, giúp công nhân từ những vị trí thao tác tay đơn giản trở thành những người vận hành, giám sát, bảo trì hệ thống thông minh.

Những chương trình đào tạo này không chỉ đảm bảo doanh nghiệp có đội ngũ nhân lực phù hợp với công nghệ mới mà còn giảm thiểu cú sốc xã hội do thất nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp có thể tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng tại địa phương như hỗ trợ trường học trang bị thiết bị số, trao học bổng công nghệ, tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng số cho thanh thiếu niên, phụ nữ, nông dân. Khi cộng đồng phát triển, dân trí số được nâng cao, doanh nghiệp cũng có thêm thị trường, nguồn nhân lực và môi trường ổn định để phát triển lâu dài.

Một khía cạnh không thể bỏ qua là trách nhiệm đối với môi trường trong bối cảnh sử dụng nhiều thiết bị, hạ tầng số. Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thiết bị điện tử cần có chính sách thu hồi và tái chế sản phẩm hết vòng đời; trung tâm dữ liệu phải đầu tư giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo; các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ cần hạn chế thúc đẩy lối sống tiêu dùng lãng phí. Dù các lựa chọn này làm tăng chi phí ngắn hạn, về lâu dài lại giúp doanh nghiệp thích ứng với xu hướng phát triển bền vững, tránh rủi ro về pháp lý và danh tiếng, đồng thời đóng góp tích cực cho xã hội.

3.2.6. Môi trường và phát triển bền vững - hài hòa giữa công nghệ và thiên nhiên

Phát triển công nghệ nếu tách rời bảo vệ môi trường sẽ dẫn đến hệ lụy lâu dài, thậm chí đe dọa sự tồn tại của nhân loại. CMCN 4.0 vì vậy phải đi kèm cách tiếp cận phát triển bền vững, trong đó công nghệ không chỉ là nguồn gây ô nhiễm mà còn là công cụ để khắc phục ô nhiễm. Sự hài hòa giữa sản xuất hiện đại và giới hạn sinh thái khách quan giúp bảo đảm rằng tiến bộ kỹ thuật không phá vỡ cân bằng tự nhiên, bảo vệ chất lượng sống của con người và cơ sở tồn tại vật chất của xã hội.

Một nền “văn minh công nghệ” chỉ thực sự toàn diện khi không đánh đổi môi trường cho tăng trưởng ngắn hạn. Nếu biết ứng dụng CMCN 4.0 để tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải, giám sát và phục hồi môi trường, con người có thể giảm thiểu mâu thuẫn giữa phát triển và bảo vệ thiên nhiên. Các công nghệ như IoT, dữ liệu lớn, AI, vệ tinh viễn thám... trở thành “đôi mắt thông minh” giúp theo dõi chất lượng không khí, nước, rừng và biến đổi khí hậu theo thời gian thực, từ đó ra quyết định quản lý chính xác hơn.

h tế số và kinh tế chia sẻ, nếu tổ chức hợp lý, có thể giảm lãng phí tài nguyên bằng cách tối ưu hóa sử dụng phương tiện, kho bãi, năng lượng. Quan trọng là mọi chiến lược phát triển, từ cấp quốc gia đến hộ gia đình, cần quán triệt quan điểm: không chấp nhận mô hình tăng trưởng khai thác tài nguyên tối đa, tiêu thụ năng lượng tối đa và “xuất khẩu” ô nhiễm sang tương lai. Thay vào đó, công nghệ 4.0 phải thúc đẩy sản xuất sạch hơn, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh xanh và nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu.

Khi công nghệ đặt trong khuôn khổ phát triển bền vững, nó không còn là “con dao hai lưỡi” khó kiểm soát mà trở thành công cụ giúp con người khôi phục và gìn giữ “ngôi nhà chung”. Mục tiêu là đảm bảo rằng sự tiến bộ của thế hệ hôm nay không tước đoạt quyền được sống trong môi trường lành mạnh của các thế hệ mai sau, đồng thời tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội và tinh thần.

Rác thải điện tử - bao gồm điện thoại, máy tính, thiết bị gia dụng thông minh hỏng hoặc lỗi thời - chứa nhiều kim loại nặng và chất độc hại, nếu xử lý không đúng cách sẽ gây ô nhiễm đất, nước, không khí và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Trong bối cảnh vòng đời sản phẩm công nghệ ngày càng ngắn, lượng rác thải này tăng nhanh, đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và kiểm soát theo nguyên tắc phát triển bền vững.

Nhà nước cần hoàn thiện khung pháp lý áp dụng nguyên tắc “trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất”: doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thiết bị phải chịu trách nhiệm thu hồi, tái chế sản phẩm sau khi hết vòng đời. Đồng thời, cần khuyến khích mô hình kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực điện tử: thiết kế sản phẩm dễ tháo rời, dễ sửa chữa; khuyến khích dịch vụ sửa chữa, nâng cấp; thúc đẩy thói quen tái sử dụng, chia sẻ thiết bị.

Đầu tư phát triển ngành công nghiệp tái chế rác điện tử với công nghệ hiện đại không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn tạo thêm việc làm, thu hồi được vật liệu quý hiếm, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu. Ở tầm vi mô, cơ quan, trường học, hộ gia đình cũng cần thay đổi thói quen tiêu dùng: hạn chế chạy theo “mốt” công nghệ, ưu tiên thiết bị bền, sửa chữa thay vì vứt bỏ, phân loại rác thải điện tử riêng thay vì lẫn vào rác sinh hoạt.

Khi ý thức người tiêu dùng, trách nhiệm doanh nghiệp và vai trò điều tiết của Nhà nước gặp nhau trong cùng một định hướng kinh tế tuần hoàn, rác thải điện tử sẽ không còn là gánh nặng môi trường mà trở thành nguồn tài nguyên thứ cấp phục vụ phát triển bền vững. Đây là minh chứng cho việc công nghệ, nếu được quản lý đúng cách, vừa tạo ra giá trị kinh tế vừa bảo vệ môi trường.

Các trung tâm dữ liệu, máy chủ và thiết bị mạng tiêu thụ lượng điện rất lớn, đặc biệt khi nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu tăng theo cấp số nhân. Nếu phần lớn điện năng từ nhiên liệu hóa thạch, sự bùng nổ công nghệ số sẽ làm tăng khí nhà kính, đi ngược nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Do đó, cần phát triển “hạ tầng số xanh”, bao gồm trung tâm dữ liệu sử dụng năng lượng tái tạo, hệ thống làm mát tiết kiệm điện, tối ưu thuật toán và phần mềm, thiết kế thiết bị mạng và thiết bị đầu cuối tiết kiệm năng lượng.

Ở cấp độ người dùng, việc tắt thiết bị khi không dùng, hạn chế lưu trữ dữ liệu không cần thiết, dùng thiết bị bền, ít thay mới... cũng giảm dấu chân carbon. Phát triển hạ tầng số xanh cần lồng ghép vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chiến lược năng lượng quốc gia. Khi doanh nghiệp công nghệ và người dân tuân thủ tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng, đô thị thông minh tích hợp số hóa và giảm phát thải, CMCN 4.0 sẽ trở thành lực đẩy quan trọng cho phát triển bền vững, thay vì là gánh nặng môi trường.

3.3. Trách nhiệm của mỗi cá nhân trong thời đại 4.0

Trong thời đại 4.0, mỗi cá nhân có trách nhiệm chủ động tiếp nhận và làm chủ công nghệ. Công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là công cụ, giá trị thực sự phụ thuộc vào cách con người sử dụng. Không nên coi mình là “nạn nhân của công nghệ”, mà phải tự đánh giá vị trí của bản thân, chủ động học hỏi, cập nhật tri thức, kỹ năng số và công nghệ mới để làm chủ tương lai, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội, đồng thời hiện thực hóa vai trò chủ thể trong đời sống hằng ngày.

Bên cạnh đó, trách nhiệm đạo đức và xã hội trong không gian số là yêu cầu tất yếu. Mỗi hành vi trên mạng, từ chia sẻ đến bình luận, đều ảnh hưởng đến người khác và cộng đồng. Cá nhân cần kiểm chứng thông tin, bảo vệ người yếu thế, tôn trọng quyền riêng tư và không tiếp tay cho nội dung độc hại. Đồng thời, phải cảnh giác trước tin xấu, thông tin thù địch và sử dụng công nghệ một cách cân bằng, đặt ra giới hạn, giữ “khoảng lặng” cho bản thân, duy trì nhịp sinh hoạt lành mạnh và khả năng suy nghĩ độc lập.

Trách nhiệm của cá nhân còn mở rộng đến cộng đồng, dân tộc và nhân loại. Hành vi tiêu dùng, thói quen sử dụng thiết bị, cách tương tác trên mạng ảnh hưởng trực tiếp đến các vấn đề chung như môi trường, bất bình đẳng số, biến đổi khí hậu, tội phạm mạng. Khi nhận thức được mối liên hệ này, mỗi người sẽ không coi trách nhiệm là gánh nặng mà là một phần tất yếu của việc trở thành công dân có trách nhiệm, góp phần làm chủ cuộc sống và đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội trong kỷ nguyên mới.

3.3.1. Chủ động học hỏi, nâng cao năng lực công nghệ và kỹ năng số

Trong thời đại số, khái niệm mù chữ không còn đơn thuần là không biết đọc, biết viết mà đã mở rộng sang việc không biết sử dụng công nghệ cơ bản. Những công cụ số như điện thoại thông minh, máy tính, các phần mềm văn phòng, mạng internet... đã trở thành phương tiện thiết yếu trong đời sống và công việc. Việc không nắm vững các kỹ năng này sẽ khiến cá nhân bị hạn chế trong việc tiếp cận thông tin, dịch vụ, cơ hội việc làm, thậm chí bị tụt lại phía sau trong xã hội ngày càng vận động nhanh theo công nghệ. Những kỹ năng đơn giản nhưng quan trọng như soạn thảo văn bản, gửi email, tham gia họp trực tuyến hay tìm kiếm thông tin trên mạng đã trở thành tiêu chuẩn tối thiểu mà nhiều ngành nghề yêu cầu.

Mỗi người cần nhận thức rõ ràng trách nhiệm của mình trong việc tự nâng cao năng lực, không thể chờ đợi người khác hướng dẫn hay “làm hộ”. Bên cạnh việc thành thạo các kỹ năng cơ bản, tùy vào ngành nghề, cá nhân cần chủ động học thêm các kỹ năng chuyên sâu phù hợp. Ví dụ, người làm kinh doanh cần biết phân tích dữ liệu khách hàng, dự báo thị trường; người làm sáng tạo nội dung cần thành thạo thiết kế, dựng video, chỉnh sửa hình ảnh; người làm kỹ thuật phải nắm vững các công nghệ tự động hóa, lập trình, phân tích hệ thống. Việc này đòi hỏi sự nỗ lực liên tục, không chỉ học một lần mà phải liên tục cập nhật kiến thức mới để không bị tụt hậu.

Điều quan trọng hơn cả là phát triển tinh thần “người học suốt đời”, sẵn sàng tiếp nhận cái mới, dám thay đổi tư duy và không dựa dẫm vào kinh nghiệm cũ. Khi sở hữu tinh thần này, cá nhân sẽ không hoảng loạn trước những biến đổi nhanh chóng của công nghệ, mà ngược lại, coi các thay đổi đó là cơ hội để nâng cấp bản thân. Đây chính là cách để mỗi người chủ động làm chủ cuộc sống và nghề nghiệp của mình, từ đó góp phần vào sự phát triển chung của xã hội. Người không có tinh thần học hỏi liên tục sẽ dễ bị bỏ lại phía sau, trong khi người biết chủ động tiếp cận tri thức mới sẽ tận dụng được cơ hội mà kỷ nguyên 4.0 mang lại.

Hiện nay, với vô số khóa học trực tuyến miễn phí hoặc chi phí thấp, thư viện số, diễn đàn chuyên môn và các cộng đồng học tập, việc học không còn bị giới hạn bởi không gian, thời gian hay tuổi tác. Vấn đề cốt lõi nằm ở ý thức và quyết tâm của mỗi cá nhân: họ có dám bước ra khỏi “vùng an toàn” tri thức cũ, đối mặt với những thử thách mới và sẵn sàng bắt đầu lại hay không. Những người biết tận dụng các nguồn học tập trực tuyến, tham gia các khóa huấn luyện, tự thực hành và trao đổi kiến thức sẽ tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với những người thụ động, chỉ dựa vào kinh nghiệm cũ hoặc mong chờ người khác dạy.

Ở Việt Nam, hình ảnh người nông dân sử dụng điện thoại thông minh để cập nhật giá nông sản, học kỹ thuật canh tác mới; người công nhân tham gia các lớp học trực tuyến buổi tối để thi lấy chứng chỉ nghề; hay sinh viên tự học thêm các ngôn ngữ lập trình, kỹ năng phân tích dữ liệu để tăng cơ hội việc làm... chính là minh chứng sinh động cho trách nhiệm cá nhân trong việc nắm bắt cơ hội 4.0. Những hành động này không chỉ giúp nâng cao năng lực bản thân mà còn cải thiện chất lượng lao động, tạo ra nguồn nhân lực có kỹ năng số, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế số và xã hội hiện đại.

Khi nhiều cá nhân cùng chủ động học hỏi, tổng thể trình độ dân trí số của xã hội được nâng lên, và khả năng làm chủ công nghệ không còn chỉ là khẩu hiệu mà trở thành sức mạnh thực tế. Sự chủ động học hỏi còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng: những người đã nắm vững kỹ năng số sẽ hỗ trợ, hướng dẫn và truyền cảm hứng cho những người xung quanh, từ đó hình thành một mạng lưới tri thức liên kết chặt chẽ, nơi mỗi thành viên đều có thể tiếp cận thông tin chính xác, cơ hội phát triển nghề nghiệp, và biết cách tự bảo vệ mình trước các rủi ro trong môi trường số.

Cuối cùng, việc chủ động học hỏi và nâng cao năng lực công nghệ, kỹ năng số không chỉ là trách nhiệm cá nhân mà còn là nghĩa vụ với cộng đồng và xã hội. Mỗi cá nhân biết làm chủ công nghệ sẽ không chỉ phát triển bản thân mà còn góp phần giảm thiểu những hệ lụy tiêu cực từ công nghệ, như tin giả, lừa đảo trực tuyến, hay lệ thuộc vào các nền tảng số mà không kiểm soát được thông tin. Đây cũng là cơ sở để xây dựng một xã hội số văn minh, lành mạnh, nơi công nghệ trở

thành công cụ giải phóng năng lực con người, thay vì trở thành áp lực hay mối đe dọa. Khi mỗi cá nhân chịu trách nhiệm học hỏi và làm chủ công nghệ, cả xã hội sẽ tiến gần hơn tới mục tiêu phát triển bền vững trong thời đại 4.0.

3.3.2. Sử dụng công nghệ tỉnh táo, có kiểm soát, cân bằng cuộc sống

Công nghệ số, đặc biệt là mạng xã hội, được thiết kế với mục tiêu giữ chân người dùng lâu nhất có thể, khai thác sự tò mò và thói quen phản xạ liên tục của con người. Nếu không có ý thức tự kiểm soát, chúng ta rất dễ rơi vào tình trạng lệ thuộc, liên tục kiểm tra thông báo, lướt bảng tin vô thức, chơi game hoặc xem video hàng giờ mà không nhận ra thời gian trôi đi. Hệ quả không chỉ là lãng phí thời gian quý báu, giảm hiệu quả công việc và học tập, mà còn ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe tâm lý: gây mất ngủ, lo âu, căng thẳng, thậm chí hình thành thói quen so sánh tiêu cực bản thân với hình ảnh “hoàn hảo” mà mạng xã hội phô bày.

Sử dụng công nghệ tỉnh táo đòi hỏi mỗi người chủ động xây dựng và tuân thủ các nguyên tắc sử dụng cá nhân, như xác định rõ thời gian dành cho mạng xã hội, ưu tiên hoàn thành công việc và học tập trước khi giải trí, tắt thông báo không cần thiết, hoặc không dùng điện thoại trong giờ học, giờ làm việc tập trung. Bên cạnh đó, việc thiết lập những “khoảng thời gian không công nghệ” trong ngày, dành cho gia đình, bạn bè, hoạt động thể thao, đọc sách giấy, hay đơn giản là đi dạo ngoài trời, giúp cơ thể và tâm trí được nghỉ ngơi, cân bằng và tái tạo năng lượng. Đây chính là cách để con người kiểm soát công nghệ thay vì để công nghệ kiểm soát mình.

Ở cấp độ gia đình, việc sử dụng công nghệ có kiểm soát cần trở thành một văn hóa chung, trong đó cha mẹ, anh chị lớn là những tấm gương điển hình trong cách dùng thiết bị. Các thành viên trong gia đình có thể cùng nhau thảo luận và thống nhất các quy tắc sử dụng thiết bị, ví dụ: không dùng điện thoại trong bữa ăn, hạn chế thời gian giải trí trên mạng trước khi đi ngủ, hoặc dành riêng các buổi tối cuối tuần cho hoạt động chung mà không có thiết bị số. Khi đó, công nghệ trở thành phương tiện gắn kết, hỗ trợ tương tác, học tập, giải trí, thay vì là nguyên nhân gây đứt gãy các mối quan hệ, xói mòn sự gắn bó và tình cảm gia đình.

Tại nơi làm việc và trong môi trường học tập, sử dụng công nghệ có kiểm soát cũng đồng nghĩa với nâng cao hiệu quả và trách nhiệm cá nhân. Người biết tổ chức thời gian, tách bạch giữa công việc và giải trí trực tuyến, sử dụng các công cụ số để tăng năng suất thay vì dễ bị cuốn theo các luồng thông tin giạt gân sẽ trở nên chủ động, sáng tạo và ít bị căng thẳng. Điều này không chỉ mang lợi ích cho cá nhân mà còn góp phần tạo ra môi trường học tập, làm việc lành mạnh, nơi công nghệ được khai thác vì mục tiêu tích cực, thay vì trở thành nguồn xao nhãng và stress.

Xét dưới góc độ triết học, việc sử dụng công nghệ tinh táo và có kiểm soát chính là biểu hiện cụ thể của tự do theo nghĩa biện chứng: tự do không phải là “muốn làm gì thì làm”, mà là khả năng làm chủ bản thân, làm chủ phương tiện mình sử dụng. Người biết dùng công nghệ đúng lúc, đúng chỗ, đúng mục đích mới thực sự là người tự do trong kỷ nguyên số, chứ không phải là người “online” mọi lúc mọi nơi, bị cuốn theo mọi kích thích mà thuật toán đưa tới. Khi mỗi cá nhân thực hành được điều này, họ không chỉ bảo vệ sức khỏe tinh thần và nâng cao hiệu quả sống, mà còn góp phần xây dựng một xã hội số văn minh, cân bằng và bền vững.

3.3.3. Bảo vệ dữ liệu cá nhân, tuân thủ đạo đức số

Ở cấp độ cá nhân, bảo vệ dữ liệu cá nhân trước hết là vấn đề hình thành thói quen sử dụng công nghệ an toàn. Mỗi người cần tránh sử dụng cùng một mật khẩu cho nhiều tài khoản, không đăng nhập vào các thiết bị công cộng mà quên đăng xuất, không bấm vào các đường link lạ hay cung cấp mã OTP, thông tin thẻ ngân hàng cho người không rõ ràng. Khi sử dụng mạng xã hội, việc cân nhắc kỹ trước khi chia sẻ hình ảnh cá nhân, thông tin gia đình, địa điểm hay lịch trình là hết sức quan trọng, vì những dữ liệu này có thể bị kẻ xấu lợi dụng vào mục đích bất chính.

Bên cạnh việc bảo vệ chính mình, mỗi cá nhân còn có trách nhiệm tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Không tự ý chụp ảnh, ghi âm, quay video người khác rồi đăng lên mạng; không tiết lộ bí mật đời tư hay bí mật công việc của người khác chỉ để gây chú ý hay tạo hiệu ứng trên mạng xã hội. Việc rèn luyện thói quen

kiểm tra thông tin trước khi chia sẻ, tránh “thêm mắm dặm muối” hay đẩy tin đồn đi xa, là cách để xây dựng môi trường mạng lành mạnh và giữ uy tín cá nhân.

Trong các cuộc tranh luận trực tuyến, người dùng cần chú trọng ngôn ngữ lịch sự, lập luận bằng lý lẽ, tránh công kích cá nhân hay phát tán thông tin gây thù ghét. Mỗi cú nhấp chuột, mỗi dòng bình luận đều phản ánh phần nào nhân cách và quan điểm sống của người viết; về lâu dài, những hành vi thiếu kiểm soát có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh, danh tiếng, cơ hội học tập hay nghề nghiệp của họ. Nhận thức được điều này sẽ giúp cá nhân trở nên cẩn trọng hơn trong từng hành vi trên mạng.

Đồng thời, mỗi cá nhân cũng cần hiểu rằng không gian số không phải là “vùng trắng pháp lý”. Nhiều hành vi tưởng chừng “chỉ đùa vui” nhưng vi phạm pháp luật có thể bị xử lý nghiêm minh, từ việc phát tán tin giả, bôi nhọ danh dự người khác cho tới các hành vi gian lận, lừa đảo trực tuyến. Tuân thủ đạo đức số không chỉ là yêu cầu về lương tâm mà còn là cách tự bảo vệ mình khỏi những rủi ro pháp lý, đồng thời xây dựng uy tín cá nhân trong một xã hội số ngày càng nghiêm ngặt.

Xa hơn, trong nền kinh tế số, nơi giao dịch trực tuyến, chữ ký số, hồ sơ điện tử và các nền tảng thanh toán điện tử ngày càng phổ biến, niềm tin trở thành một “tài sản vô hình” quan trọng. Khi mỗi cá nhân ý thức bảo vệ dữ liệu, tôn trọng chuẩn mực đạo đức số, họ góp phần tạo dựng một môi trường trực tuyến an toàn, đáng tin cậy; từ đó, các hoạt động kinh tế - xã hội dựa trên nền tảng số cũng vận hành trơn tru, hiệu quả hơn, đồng thời nâng cao trách nhiệm cộng đồng và văn hóa ứng xử trong thời đại 4.0

3.3.4. Nâng cao năng lực hội nhập trở thành công dân toàn cầu thời đại số

Trong thế giới ngày càng kết nối, ranh giới giữa “trong nước” và “ngoài nước” trở nên mờ nhạt. Một sản phẩm số hay dịch vụ có thể tiếp cận khách hàng khắp thế giới chỉ trong vài cú nhấp chuột; một lao động có kỹ năng số tốt có thể làm việc từ xa cho công ty ở bất cứ quốc gia nào. Vì vậy, trở thành công dân toàn

cầu không còn là lựa chọn xa xỉ mà là yêu cầu thực tế, mang tính sống còn trong bối cảnh kinh tế số và hội nhập quốc tế. Điều này đòi hỏi mỗi cá nhân phải chủ động trang bị tư duy mở, sẵn sàng tiếp xúc và học hỏi những ý tưởng, phong tục, quan điểm khác biệt mà không bị sốc, định kiến hay cực đoan.

Khả năng sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, trở thành công cụ quan trọng để tham gia vào “dòng chảy tri thức” toàn cầu. Ngoài kỹ năng ngôn ngữ, mỗi người cũng cần mở rộng hiểu biết về các vấn đề chung của nhân loại như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, quyền con người, bình đẳng giới... Những hiểu biết này giúp cá nhân không bị thu hẹp trong mối quan tâm cá nhân mà ý thức được trách nhiệm rộng hơn, từ đó tham gia vào các hoạt động, dự án mang tầm quốc tế với hiệu quả cao hơn.

Tuy nhiên, hội nhập không có nghĩa là đánh mất bản sắc dân tộc. Trái lại, càng hội nhập sâu, con người càng cần hiểu rõ cội nguồn văn hóa, truyền thống và giá trị dân tộc mình. Người công dân toàn cầu cần tự hào nhưng không tự mãn, biết lắng nghe và tiếp thu cái mới nhưng cũng biết bảo vệ, quảng bá những giá trị văn hóa riêng. Khi mỗi cá nhân vừa giữ được bản sắc Việt Nam, vừa trang bị năng lực hội nhập quốc tế, họ không chỉ tìm được chỗ đứng trên thị trường lao động toàn cầu mà còn góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế.

Trên thực tế, việc trở thành công dân toàn cầu có thể bắt đầu từ những hành động cụ thể, gần gũi nhưng thiết thực. Mỗi người có thể tham gia các khóa học trực tuyến quốc tế, giao lưu và hợp tác với bạn bè năm châu qua các dự án chung, đồng thời chủ động giới thiệu văn hóa Việt Nam trên không gian mạng bằng thái độ cầu thị, văn minh. Những hoạt động này giúp mỗi cá nhân “sống toàn cầu” nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng, biến kỹ năng số và khả năng hội nhập thành lợi thế cạnh tranh và cơ hội phát triển cá nhân.

Xét về mặt triết học, đây là biểu hiện của sự thống nhất biện chứng giữa cái phổ biến và cái đặc thù: con người thời đại 4.0 vừa mang những phẩm chất chung của công dân toàn cầu (hiểu biết, cởi mở, trách nhiệm với các vấn đề chung), vừa giữ được bản sắc đặc trưng của cộng đồng dân tộc mình. Khi nhiều cá nhân đạt

được sự cân bằng này, sức mạnh mềm của quốc gia được nâng cao, vai trò chủ thể lịch sử của dân tộc được khẳng định rõ rệt, đồng thời góp phần tạo nên một xã hội hội nhập sâu rộng nhưng vẫn giàu bản sắc và giá trị văn hóa.

C. KẾT LUẬN

1. Bản chất mối quan hệ biện chứng giữa con người và công nghệ

Mối quan hệ giữa con người và công nghệ trong thời đại 4.0 là một minh chứng sinh động cho mối quan hệ biện chứng giữa ý thức và vật chất. Khởi nguồn của vòng lặp này luôn là con người - chủ thể sáng tạo với ý thức, nơi khởi phát các mục đích, ý tưởng và kế hoạch. Thông qua hoạt động thực tiễn, con người đã “vật chất hóa” những ý tưởng đó, tạo ra công nghệ như một “tự nhiên thứ hai” thấm đẫm dấu ấn trí tuệ và năng lực sáng tạo của mình. Nhờ vậy, công nghệ ra đời không chỉ đơn thuần là sản phẩm kỹ thuật, mà còn là kết tinh của tri thức, kinh nghiệm và khả năng tư duy của con người, phản ánh những giá trị và ưu tiên mà xã hội đặt ra.

Tuy nhiên, khi ra đời, công nghệ không còn là công cụ thụ động mà trở thành một tác nhân chủ động, tác động ngược lại con người và xã hội. Nó định hình cách sống, tư duy, hành vi, cũng như các quan hệ xã hội - từ sự phụ thuộc vào smartphone, xói mòn kỹ năng nhận thức cơ bản, đến những thay đổi sâu sắc trong cấu trúc lao động. Vòng xoáy “Con người → Công nghệ → Con người” khép lại, tạo ra những mâu thuẫn mới, buộc ý thức con người phải liên tục điều chỉnh, nâng cấp để thích ứng và làm chủ. Quá trình này diễn ra không ngừng, trong đó con người vừa là kiến trúc sư, vừa là sản phẩm của chính những sáng tạo do mình tạo ra.

2. Biểu hiện của sự thống nhất và mâu thuẫn trong mối quan hệ

Mối quan hệ giữa con người và công nghệ tồn tại hai mặt: vừa thống nhất, vừa đấu tranh không ngừng. Về mặt thống nhất, công nghệ chính là sự “nối dài” năng lực của con người, là công cụ đắc lực giúp giải phóng sức lao động, nâng cao năng suất, mở rộng tri thức và kết nối toàn cầu. Trong mọi lĩnh vực từ sản xuất, y tế, giáo dục đến quản trị, con người vẫn giữ vai trò là chủ thể sáng tạo, điều khiển và định hướng tối thượng. Mọi hệ thống công nghệ, dù tinh vi đến đâu, từ trí tuệ nhân tạo đến robot, đều phụ thuộc vào dữ liệu, thuật toán và mục đích do con người thiết lập. Con người nắm giữ “nút dừng”, là người ra quyết định chiến lược cuối cùng và chịu trách nhiệm về mọi tác động của công nghệ.

Tuy nhiên, trong sự thống nhất đó lại tiềm ẩn những mâu thuẫn gay gắt. Công nghệ từ phương tiện có nguy cơ biến thành mục đích tự thân, dẫn đến sự tha hóa khi con người bị chính sản phẩm mình tạo ra chi phối. Những mâu thuẫn này xuất hiện ở nhiều cấp độ: sự phụ thuộc về tâm lý và kỹ năng, nguy cơ thất nghiệp do tự động hóa, xung đột về đạo đức, an ninh, và sự xói mòn các giá trị nhân văn. Vì vậy, con người luôn phải duy trì ý thức chủ thể, liên tục điều chỉnh, kiểm soát và định hướng công nghệ theo lợi ích xã hội, vừa khai thác tiềm năng, vừa giảm thiểu rủi ro do chính sáng tạo của mình đem lại.

3. Bản chất và ý nghĩa của các mâu thuẫn

Các mâu thuẫn giữa con người và công nghệ trong kỷ nguyên 4.0 không phải là cuộc đối đầu giữa hai thực thể đối lập, mà là hệ quả tất yếu khi lực lượng sản xuất, tức công nghệ, phát triển với tốc độ hàm mũ, vượt xa khả năng thích ứng của quan hệ sản xuất và ý thức con người. Mâu thuẫn cốt lõi nằm ở sự chênh lệch tốc độ: công nghệ có thể thay đổi sau vài tháng, trong khi con người cần nhiều năm để học hỏi, tái đào tạo và thích nghi. Sự lệch pha này tạo ra khoảng cách kỹ năng, phân hóa giàu nghèo và áp lực “sốc công nghệ”. Về bản chất, công nghệ sinh ra không có ý định thay thế con người; nó chỉ thực hiện đúng nhiệm vụ được giao là tối ưu hóa và hiệu quả hóa các quá trình.

Mâu thuẫn thực sự không phải là “người vs máy”, mà là giữa con người với nỗi bất an của chính mình trước sự thay đổi, và giữa lợi ích kinh tế trước mắt với các giá trị nhân văn lâu dài. Theo quan điểm biện chứng, những mâu thuẫn này không mang tính hủy diệt, mà là động lực thúc đẩy sự phát triển. Chúng buộc xã hội phải đổi mới giáo dục, xây dựng thể chế pháp lý phù hợp, thúc đẩy học tập suốt đời và tái cấu trúc các quan hệ sản xuất, từ đó hướng tới một trạng thái cân bằng mới, tiến bộ hơn, nơi con người vừa làm chủ công nghệ vừa được hưởng lợi ích bền vững từ nó.

4. Giải pháp khẳng định vai trò chủ thể của con người

Để giải quyết các mâu thuẫn và khẳng định vị thế chủ thể, con người cần một hệ thống giải pháp đồng bộ, được định hướng bởi các nguyên tắc triết học vững chắc. Trước hết, cần nhận thức rõ rằng sự phát triển của công nghệ 4.0 là một tất yếu khách quan, không thể chống lại. Thay vì phủ nhận hay sợ hãi, thái độ đúng đắn là chủ động thích ứng, tận dụng các cơ hội và kiểm soát rủi ro. Nguyên tắc xuyên suốt là công nghệ phải phục vụ con người, chứ không phải ngược lại. Điều này đòi hỏi sự điều chỉnh trên nhiều phương diện, từ cá nhân, tổ chức đến xã hội, để con người vừa nắm quyền làm chủ công nghệ vừa giảm thiểu các tác động tiêu cực tiềm ẩn.

Ở cấp độ cá nhân, mỗi người cần không ngừng nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng số, tư duy phản biện, sáng tạo và các giá trị đạo đức nhằm làm chủ công nghệ trong mọi hoạt động sống và lao động. Ở cấp độ xã hội, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ dữ liệu, đạo đức AI, cùng các chính sách an sinh và đào tạo lại lực lượng lao động là cần thiết. Giáo dục cần được cải cách căn bản, chuyển từ phương pháp truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực toàn diện, khả năng tự học và thích ứng, giúp con người có đủ năng lực để đối mặt với tốc độ phát triển vượt bậc của công nghệ trong kỷ nguyên 4.0.

5. Hướng tới sự cộng sinh hài hòa và phát triển bền vững

Tương lai của mối quan hệ giữa con người và công nghệ không phải là một cuộc chiến mà hướng tới sự cộng sinh hài hòa. Trong đó, công nghệ đảm nhận

những công việc nặng nhọc, lặp lại và nguy hiểm, giải phóng con người để tập trung vào những lĩnh vực mà máy móc không thể thay thế: sáng tạo đỉnh cao, tư duy chiến lược, cảm xúc, sự đồng cảm và các quyết định mang tính nhân văn. Sự phát triển bền vững chỉ có thể đạt được khi con người giữ vững vai trò là “kiến trúc sư trưởng”, là trung tâm của mọi sáng tạo và định hướng. Công nghệ, với tư cách là công cụ, sẽ phát huy tối đa giá trị khi được sử dụng để giải quyết các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, nghèo đói, và nâng cao chất lượng cuộc sống. Bằng cách nhận diện đúng bản chất các mâu thuẫn, chủ động xây dựng các cơ chế quản lý, giám sát và định hướng đạo đức, con người hoàn toàn có thể dẫn dắt cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, biến nó thành động lực cho một xã hội phát triển bền vững, thịnh vượng và nhân văn, nơi công nghệ thực sự trở thành người đầy tớ phục vụ lợi ích chính đáng của nhân loại.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
2. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
3. Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, nhiệm kỳ 2019 - 2022.
4. Nguyễn Trọng Chuẩn, Nguyễn Văn Huyền (đồng chủ biên) (2002), *Giá trị truyền thống trước những thách thức của toàn cầu hóa*, Nxb. Chính trị Quốc gia.
5. Phạm Khắc Chương, Hà Nhật Thăng (1998), *Đạo đức học*, Nxb. Giáo dục.
6. Chu Xuân Diên (2000), *Văn hóa dân gian - Mấy vấn đề phương pháp luận và thể loại nghiên cứu*, Nxb Giáo dục.
7. Vũ Trọng Dung (chủ biên) (2006), *Giáo trình đạo đức học Mác - Lênin*, Nxb. Chính trị Quốc gia.
8. Dương Văn Duyên (chủ biên) (2013), *Giáo trình đạo đức học đại cương*, Nxb. Chính trị Quốc gia.
9. Cao Thu Hằng - Nguyễn Thị Thọ (đồng chủ biên) (2017), *Giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam*, Nxb Giáo dục Việt Nam.
10. Nguyễn Ngọc Long (2000), *Giáo trình đạo đức học*, Nxb. Chính trị Quốc gia.
11. Hồ Chí Minh (1995), *Toàn tập, tập 5*, Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật.
12. Hồ Chí Minh (2012), *Toàn tập, tập 7*, Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật.
13. Sơn Nam (1985), *Cá tính miền Nam*, Nxb. Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.
14. Lê Anh Trà (chủ biên) (1984), *Mấy đặc điểm văn hóa Đồng bằng sông Cửu Long*, Nxb. Viện Văn hóa.